

UMEÅ UNIVERSITET

Lösa problem

Om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

Johan Sidenvall

Institution för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Umeå 2019

Detta verk är skyddat av svensk upphovsrätt (Lag 1960:729)
Avhandling för filosofie doktorsexamen
ISBN: 978-91-7855-049-4
Omslagsfoto: Elevers förutsättningar att låta matematiken hänga ihop – att få skapa en röd tråd.
Elektroniskversion tillgänglig på: http://umu.diva-portal.org/
Tryck: CityPrint i Norr AB
Umeå, 2019

Led den unge in på den väg han bör gå,
så följer han den även som gammal.
Ordspråksboken 22:6

Innehållsförteckning

Abstract ..... **iii**

Förkortningar ..... **iv**

Sammanfattning ..... **v**

Avhandlingens studier ..... **vii**

1 Introduktion **1**

2 Bakgrund **3**

2.1 Problemlösning 3
2.2 Imitation inom undervisning fortsätter vara vanligt 5
2.3 Undervisning som bygger på problemlösning 9
2.4 Formativ bedömning 13
2.5 Sammanfattning av kapitlet 15

3 Begreppsramverk **16**

3.1 Ramverk för typer av lösningsstrategier 16
3.2 Problemlösningskompetenser 19
3.3 Resonemang 20
3.4 Sammanfattning av kapitlet 20

4 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor **21**

5 Teoriramverk **22**

5.1 Teorin om didaktiska situationer 22
5.2 Sammanfattning av kapitlet 24

6 Metod och metoddiskussion **25**

6.1 Metoder för att studera lösningsstrategier 25
6.2 Att studera elevers uppfattningar 29
6.3 Designforskning och hur den används i avhandlingen 31
6.4 Validitet 36
6.5 Forskningsetiska överväganden 39

7 Sammanfattning av studierna och resultat **41**

7.1 Studie I 41
7.2 Studie II 42
7.3 Studie III 43
7.4 Studie IV 44
7.5 Studie V 45
7.6 Svar på forskningsfrågor 47

8 Diskussion **51**

8.1 Elevers förutsättningar att få möta och lösa problemuppgifter 51
8.2 Lärarguide som stödjer elevers problemlösning 54
8.3 Design av uppgifter och undervisning 56
8.4 Implikationer till praktiken 58
8.5 Fortsatt forskning 60

Tackord 62
Referenslista.....63
Appendix

Abstract

In mathematics education, there is generally too much emphasis on rote learning and superficial reasoning. If learning is mostly done by rote and imitation, important mathematical competencies such as problem-solving, reasoning, and conceptual understanding are not developed. Previous research has shown that students who work with problems (i.e. constructs a new solution method to a task), to a greater extent increase their mathematical understanding than students who only solve routine tasks.

The aim of the thesis was to further understand why teaching is dominated by rote learning and imitation of procedures and investigate how opportunities for students to solve tasks through problem-solving could be improved. This was done through the following studies. (1) Investigating the relation between types of solution strategy required, used, and the rate of correct task solutions in students' textbook task-solving. (2) Studying the relationship between students' beliefs and choice of solution strategy when working on problems. (3) Conducting a textbook analysis of mathematics textbooks from 12 countries, to determine the proportions of tasks that could be solved by mimicking available templates and of tasks where a solution had to be constructed without guidance from the textbook. (4) Conducting a literature review in order to characterize teaching designs intended to enhance students to develop mathematical understanding through problem solving and reasoning. (5) Conducting an intervention study were a teacher guide, structured in line with central tenets of formative assessment, was developed, tested, and evaluated in real classroom settings. The teacher guide was designed to support teachers in their support of students' in their problem-solving process. Studies I, II and V were conducted in Swedish upper secondary school settings.

The students' opportunities to solve tasks through problem-solving were limited: by the low proportion of problems among the easier tasks in the textbooks; by the students' choice of using imitative solution strategies; and by the guidance of solution methods that students received from other students and their teachers. The students' opportunities were also limited by the students' beliefs of mathematics and the fact that a solution method of problem tasks was not always within reach for the students, based on the students' knowledge. In order to improve students' opportunities, teachers should allow students to work with more problems in a learning environment that lets students engage in problem-solving and support students' work on problems by adapting their support to students' difficulties. The results also give implications for the construction and use of textbooks and how the use of the teacher guide could be part of teachers' professional development and a tool that teacher students may meet within their education.

Förkortningar

AR – Algorithmic reasoning (se avsnitt 3.1)

CMR – Creative mathematically founded reasoning (se avsnitt 3.1)

GLR – Global low relatedness (se avsnitt 6.1.2)

HR – High relatedness (se avsnitt 6.1.2)

IR – Imitative reasoning (se avsnitt 3.1)

LLR – Local low relatedness (se avsnitt 6.1.2)

LR – Low relatedness (se avsnitt 6.1.2)

TDS – Theory of didactical situations (se avsnitt 5.1)

Sammanfattning

En anledning till elevers svårigheter med matematik är att elever inte får de förutsättningar som krävs för att utveckla sin matematiska förståelse. Ett centralt skäl är att undervisningen i alltför stor utsträckning domineras av utantillinlärning och imitation av procedurer. Detta verkar till viss del ske på bekostnad av en undervisning som betonar att elever får arbete med problemuppgifter, det vill säga behöver använda sig av en lösningsstrategi som kräver skapande av lösningsmetoder. Elever som arbetar med problemuppgifter ökar sin matematiska förståelse i högre grad, än elever som arbetar med rutinuppgifter som löses genom imitativa lösningsstrategier.

Syfte. För att ytterligare förstå varför undervisning domineras av imitation av procedurer har tre studier utförts. I studie I undersöktes vilka förutsättningar till problemlösning gymnasieelever fick när de jobbade med läroboksuppgifter. I studie II undersöktes hur elevers uppfattningar om matematik påverkade deras förutsättningar att lösa problemuppgifter. I studie III undersöktes i vilken utsträckning läroböcker från 12 länder innehöll uppgifter där en lösningsmetod kan imiteras och i vilken utsträckning en lösningsmetod behöver skapas. Därtill har två studier utförts för att undersöka hur man skulle kunna förbättra förutsättningarna för elever att jobba med problemlösning. I studie IV undersöktes vilken tidigare interventionsforskning som gjorts innehållande problemlösning och resonemang och hur dessa studier har motiverat sina interventionsdesigner. I studie V undersöktes hur och under vilka förutsättningar lärare kunde dra nytta av ett lärarstöd (en lärarguide) för att diagnostisera och, utifrån principerna för formativ bedömning, ge återkoppling till elever som behövde stöd vid problemlösning.

Metod. I studie I undersöktes, inom ramen för elevers klassrumsundervisning och genom observationer, relationen mellan vilka typer av lösningsstrategier som elever använde när de arbetade med läroboksuppgifter och vilka lösningsmetoder som teoretiskt krävdes för att lösa uppgifterna samt om elever lyckades lösa uppgifterna. I studie II undersöktes relationen mellan elevers lösningsstrategier och deras uppfattningar om matematik när de arbetade med problemuppgifter. Detta skedde genom observationer och intervjuer. I studie III utfördes en läroboksanalys av vanliga läroböcker från tolv länder (Australien, Finland, Indien, Irland, Kanada, Nepal, Singapore, Skottland, Sverige, Sydafrika, Tanzania och USA). Detta skedde genom att undersöka i vilken omfattning läroböckernas uppgifter kunde lösas med imitativa lösningsstrategier. Studie IV utfördes som en systematisk litteraturöversikt över interventionsstudier publicerade mellan åren 2000–2016 i någon av sju topprankade matematikdidaktiska tidskrifter. I studien analyserades vilka lärandemål som förekom, hur lärandemålen skulle nås samt de argu-

ment man angav för de påståenden som fanns i studierna. Studie V var en interventionsstudie utförd i samarbete med lärare. Där undersöktes, genom observationer och intervjuer, på vilket sätt som lärarguiden var ett stöd för lärare att hjälpa elever. I studierna I, II och V ingick elever från gymnasiets praktiska och teoretiska program.

Resultat. Eleverna arbetade nästan uteslutande med uppgifter där det inte krävdes att en lösningsmetod skulle skapas. För ungefär 10% av uppgifterna i de undersökta kapitlen i läroböckerna krävdes skapande av en lösningsmetod. Detta resultat var relativt lika i alla läroböckerna från de 12 länderna. Läroböckerna var också lika i hänseendet att de 10% av uppgifterna som krävde skapande av en lösningsmetod i de flesta fall placerade bland läroböckernas svårare uppgifter. I de fall då eleverna inte klarade att lösa uppgifterna på egen hand var det vanligt att de tog hjälp av en annan elev eller lärare. Denna hjälp innebar att eleverna blev lotsade fram till en lösning. Ibland möte eleverna också uppgifter som var för svåra för dem att lösa genom att skapa en lösningsmetod. Eleverna visade få tecken på reflektion under sin uppgiftslösning. Elevernas uppfattningar om matematik, som ett ämne där uppgifter löses med kända metoder, påverkade eleverna att välja imitativa lösningsstrategier när de arbetade problemuppgifter. Litteraturöversikten visade att problemlösning i kombination med stödjande strategier från lärare var vanligt för att nå lärandemål i form av att utveckla en matematisk förmåga. Detta tillvägagångssätt motiverades med hjälp av teoretiska argumentet om den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). Lärarguiden visade sig vara användbar för lärare i situationer där de gav stöd till elever i deras problemlösning. De främsta förutsättningarna för lärarguidens funktionalitet visade sig vara att eleverna erbjöds problemuppgifter att arbeta med, att ha tid att hjälpa eleverna, att eleverna kunde svara på diagnosfrågorna, att eleverna kunde ta till sig av den återkoppling som gavs samt att eleverna kände sig bekväma med den ansträngning som problemlösningsprocessen utgjorde.

Slutsats och diskussion. Elevers förutsättningar att lösa uppgifter genom att skapa lösningsmetoder begränsas av det inte finns problemuppgifter av olika svårighetsgrad i alla delar av läroboken, av elevers val att välja imitativa lösningsstrategier och av den lotsning som elever får av andra elever och av sina lärare. Elevers förutsättningar begränsas också av att en lösningsmetod för problemuppgifter inte alltid är inom räckhåll utifrån elevers kunskap samt av elevers uppfattningar om matematik. För att förbättra elevers förutsättningar bör lärare låta elever arbeta med fler och lagom svåra problemuppgifter och stödja elevers arbete med problemuppgifter genom att anpassa sitt stöd till elevers svårigheter. Resultaten ger även implikationer för läroböckers konstruktion och användning samt hur användningen av lärarguiden skulle kunna vara en del av en lärarprofessionsutveckling och ett verktyg som lärarstudenter får möta inom ramen för sin utbildning.

Avhandlingens studier

Studie I
Sidenvall J., Lithner J., & Jäder J. (2015). Students' reasoning in mathematics textbook task-solving. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 46*(4), s. 533-552. http://dx.doi.org/10.1080/0020739X.2014.992986.

Till artikeln är undertecknad huvudförfattare, det innebär att undertecknat har ansvarat för utformning av analysmetoden, utfört datainsamling och dataanalys samt författat artikeln. Till artikeln finns två medförfattare, Johan Lithner och Jonas Jäder, vars bidrag bestått i ett kontinuerligt samarbete med undertecknad kring studien, utformningen av analysverktyget, viss analys samt aktivt medverkande i skrivprocessen.

Studie II
Jäder, J., Sidenvall, J. & Sumpter, L. (2017). Students' mathematical reasoning and beliefs in non-routine task solving. *International Journal of Science and Mathematics Education, 15*(4), s.759–776. http://dx.doi.org/ 10.1007/s10763-016-9712-3

Studien som ligger till grund för artikeln är undertecknad och Jonas Jäder huvudförfattare. Vi har tillsammans jobbat med urval, datainsamling samt analys av data med stöd av Lovisa Sumpter. Vi tre har tillsammans författat artikeln.

Studie III
Jäder, J., Lithner, J. & Sidenvall, J. (under granskning). Mathematical problem solving in textbooks from twelve countries. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*.

Till manuskriptet består undertecknads bidrag av ett kontinuerligt samarbete med huvudförfattare Jonas Jäder, samt medförfattare Johan Lithner. Undertecknads bidrag har stärkt det använda ramverket och innefattat delaktighet i processen att utforma analysverktyget, tolkningar av empirin och stöd i utformning av texten.

Studie IV
Sidenvall, J. (2019). Literature review of mathematics teaching design for problem solving and reasoning. *Nordic Studies in Mathematics Education 24*(1), 51–74.

Studien som ligger till grund för artikeln har till största del gjorts av undertecknad. Utveckling av datainsamlingsmetod och analysmetod har gjorts med stöd av Johan Lithner, Carina Granberg och Björn Palmberg. Artikeln har författats av undertecknad.

Studie V

Sidenvall, J., Granberg, C., Lithner, J. & Palmberg, P. (manuskript). Supporting teachers to support students' problem-solving.

Studien som ligger till grund för manuskriptet är ett samarbete där undertecknad är huvudförfattare. Undertecknad har tillsammans med Carina Granberg, Johan Lithner och Björn Palmberg utvecklat materialet som ligger till grund för studien, utformat datainsamlings- och dataanalysmetoden samt författat manuskriptet. Datainsamling och dataanalys har till största del gjorts av undertecknad i samarbete med Carina Granberg och Björn Palmberg.

Artiklarna till studie I, II och IV dubbelpubliceras i avhandlingen med godkännande från den aktuella tidskriften.

1 Introduktion[1]

Ett övergripande mål med matematikundervisning är att elever ska få en djup och rik förståelse av matematik (Hiebert & Wearne, 2003). Tyvärr har jag ändå under mina 15 år som lärare på högstadiet, gymnasiet och Komvux inte sällan mött elever som beskrivit matematik som något som är svårt eller omöjligt att förstå. Flera av dem har berättat att det tidigare har gått bra, eller till och med mycket bra, vad det gäller matematik men att de nu ”inte fattar någonting”. Andra elever menar att de under hela sin skoltid haft svårt att lära sig matematik, att det känns som om de har en ”teflonhjärna” eftersom de upplever att kunskapen inte fastnar. Man kan fråga sig vilka orsaker som kan ligga till grund för denna känsla av tillkortakommande och vad jag som lärare skulle kunna göra för att hjälpa mina elever att nå längre.

Niss (2007) beskriver lärandet som komplext och denna komplexitet gör det svårt att veta varför ovannämnda grupp elever upplevde matematik som svårt att förstå. En central anledning till elevers svårigheter med matematik beskrivs i termer av att de inte fått tillräckliga förutsättningar att utveckla sin matematiska förståelse (Hiebert & Grouws, 2007). Ett skäl till att elever inte får tillräckliga förutsättningar är att matematikuppgifter och matematikundervisning i alltför hög grad betonar imitation och utantillinlärning av givna procedurer (Cox, 1994; Hiebert, 2003; Schoenfeld, 1991; Tall, 1996; Verschaffel, Greer, & De Corte, 2000). Om elever istället ges möjlighet att arbeta med problemuppgifter, det vill säga uppgifter till vilka elever inte har en given lösningsmetod, ökar förutsättningarna till en fördjupad förståelse av matematiken (Boaler, 1998, 2014; Schoenfeld, 1985, 2018). Det bör dock påpekas att utantillinlärande inte är ett problem i sig. Tvärtom, att komma ihåg regler och procedurer är en förutsättning för att göra arbetet med matematiken effektivt och hanterligt (Gravemeijer & van Galen, 2003). Problemet är snarare att överbetoning på utantillinlärning och imitation av givna procedurer sker på bekostnad av utvecklandet av andra matematiska förmågor (Boesen et al., 2014; Hiebert, 2003).

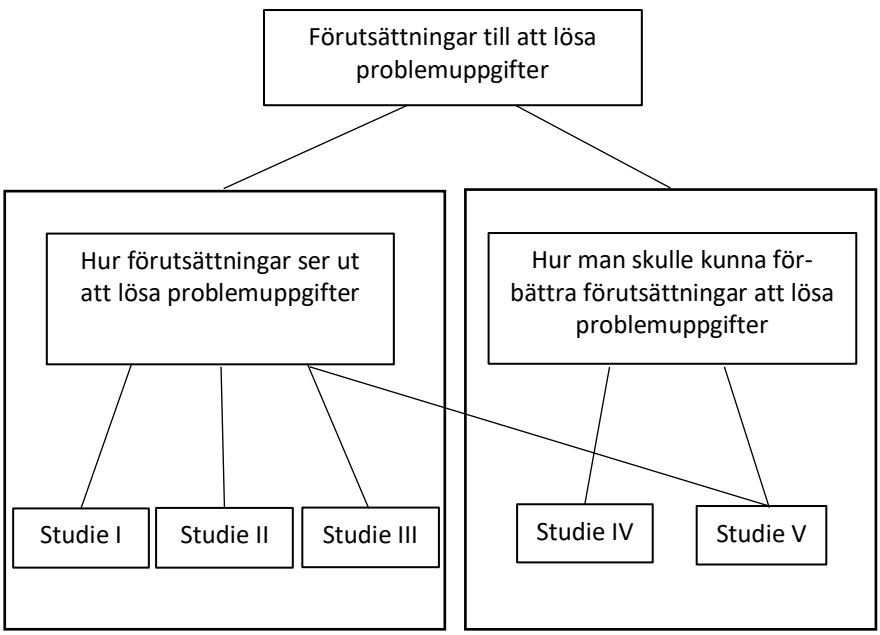
Med denna avhandling vill jag ge fördjupade insikter till varför undervisningen fortsätter att domineras av imitation och utantillärande, på bekostnad av undervisning genom problemlösning. Detta har jag gjort genom att undersöka vilka förutsättningar elever får att möta och lösa problemuppgifter. Jag har också undersökt och utifrån det föreslagit hur lärare kan stödja elever i deras problemlösningsprocess och på så sätt förbättra elevers förutsättningar att lösa problemuppgifter (

[1] Några textavsnitt i doktorsavhandlingen har likheter med texter i min licentiatavhandling *Att lära sig resonera* (2015). Tre av doktorsavhandlingens studier var också en del av licentiatavhandlingen.

Figur 1).
Avhandlingen består av fem studier där de tre första behandlar de förutsättningar som elever har för att skapa egna lösningsmetoder. Dessa tre studier fokuserar: (I) i vilken utsträckning elever möter och löser problemuppgifter vid uppgiftslösning i sin klassrumsmiljö, (II) elevers val av lösningsstrategier vid problemlösning i relation till deras uppfattningar om matematik och (III) i vilken utsträckning det finns problemuppgifter i läroböcker.

För att undersöka hur elever skulle kunna erbjudas förbättrade förutsättningar att möta och lösa problemuppgifter, genomfördes en litteraturstudie (IV) av hur tidigare forskning beskrivit hur en sådan undervisning ser ut. Därtill utfördes en studie (V), som till del bygger på resultat från avhandlingens övriga studier, vars syfte var att testa och utvärdera ett stödmaterial för lärare att använda när de försöker stödja elevers arbete vid problemlösning. Studierna relaterar i första hand till gymnasieskolan.

Figur 1 ger en schematisk översikt över relationerna mellan studierna och hur de relaterar till avhandlingens syfte.



Figur 1. En schematisk bild över hur avhandlingens studier relaterar till varandra och till avhandlingens syfte

2 Bakgrund

Elever kan bara lära sig det de får möjligheter att lära sig (Hiebert, 2003). Hiebert beskriver att möjligheter till lärande är kopplat till de förutsättningar som elever har. I avhandlingen studeras elevers förutsättningar att lösa problemuppgifter utifrån aspekter av deras lärandemiljö. Med *lärandemiljö* avses den miljö som elever är en del av och får ta del av genom skolans matematikundervisning. Elevers förutsättningar påverkas av till exempel vilka uppgifter som eleverna arbetar med, vilken typ av hjälp som elever får av lärare och andra elever samt vilka uppfattningar om matematik som elever har. Om elever ges goda förutsättningar att arbeta med matematiska problemuppgifter, så ökar förutsättningarna till en fördjupad förståelse av matematik (Boaler, 1998, 2014; Schoenfeld, 1985, 2018). Begreppet *matematisk förståelse* (eng. ”understanding”) är svårbeskrivet, men kan definieras som nätverk av representationer och samband (Hiebert & Carpenter, 1992; NCTM, 2000). Representationer utgörs av abstrakta och konkreta enheter, i form av till exempel matematiska idéer, procedurer och fakta. Samband är kopplingarna mellan representationerna. Graden av förståelse beror på antalet och styrkan hos dessa samband, vilket också innebär att det inte är någon antingen-eller-relation för en persons förståelse, utan en persons grad av förståelse kan ses som ett kontinuum mellan icke-förståelse och förståelse (Hiebert & Carpenter, 1992).

Detta kapitel tar sin utgångspunkt i två olika sätt att lösa uppgifter, imitera- eller skapa lösningsmetod. För att göra detta definieras problemlösning och problemuppgifter (avsnitt 2.1). Därefter presenteras undervisning som bygger på imitation av lösningsmetoder (avsnitt 2.2) respektive skapa lösningsmetoder (avsnitt 2.3). För dessa ges argument till varför den tidigare typen är vanligare och varför den senare typen leder till bättre matematisk förståelse samt relaterar dessa till elevers förutsättningar att lösa problemuppgifter. Avsnitt 2.3.3 behandlar också hur elevers förutsättningar att skapa lösningsmetoder påverkas av deras uppfattningar om matematik. Sist beskrivs formativ bedömning som ett verktyg i en undervisning som kan bidra positivt till elevers förutsättningar att få lösa problemuppgifter (avsnitt 2.4).

2.1 Problemlösning

Inom undervisning och inom matematikdidaktisk forskning finns skillnader i hur problemlösning och problemuppgifter definieras och karaktäriseras. Ibland benämns alla matematikuppgifter som problem (Lithner, 2017). I andra sammanhang beskrivs samtliga uppgifter med en kontext (s.k. lästal) som problemuppgifter (Cai & Lester, 2010). Problemuppgifter kan även karaktäriseras som sådana uppgifter som innehåller komponenterna: har en lösningsmetod som inte är på

förhand känd och har potential att vara utmanande (Schoenfeld, 1985). Denna avhandling fokuserar på en av dessa komponenter – komponenten att skapa en, på förhand inte känd, lösningsmetod till en uppgift. *Problemuppgifter* definieras i avhandlingen som sådana uppgifter som inte kan lösas på rutin utan där elever istället behöver skapa en lösningsmetod för att lösa uppgiften och *problemlösning* definieras som att arbeta med problemuppgifter (Lithner et al., 2010; NCTM, 2000)[2].

En problemuppgift behöver inte vara komplex eller begreppsmässigt svår för att för att vara en uppgift som kräver skapandet av en lösningsmetod (Lithner, 2008). Ett exempel på en problemuppgift som med viss sannolikhet skulle kräva skapande av en egen lösningsmetod för en elev som går i gymnasieskolans första år skulle kunna se ut som i Figur 2.

Beskriv med ord sambandet mellan a och b.

a	b
1	6
2	7
4	9

Figur 2. Exempel på en uppgift som behöver lösas genom att skapa en lösningsmetod (Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011, s. 157)

För att lösa ovanstående uppgift behöver eleven jämföra värdena för a och b för respektive rad. En tänkbar lösningsmetod för att upptäcka relationen ”b är 5 större än a” skulle kunna vara att utforska uppgiften genom att utföra subtraktionerna $6-1$, $7-2$ och $9-4$, skapa en hypotes om att differensen är konstant för att sedan formulera lösningsidé om att skillnaden mellan b och a är 5, för att slutligen komma till en slutsats gällande relationen mellan a och b. I den lärobok där denna uppgift återfinns har inga tidigare lösta exempel, eller andra uppgifter med liknande lösningsmetod, presenterats. Antaget att eleven inte fått lösningsmetoden på något annat sätt, kan det vara ett rimligt antagande att en elev skulle behöva skapa en lösningsmetod för att kunna lösa denna uppgift.

Det är inte entydigt om en uppgift är en problemuppgift, utan det avgörs av relationen mellan uppgiften och eleven (Schoenfeld, 1985) och hur hon hanterar uppgiften (Liljekvist, 2014). Betrakta uppgiften: ”Är 2/3 mer än 2/5?”. En högstadie-

[2] Att definiera problemuppgifter som uppgifter där man på förhand inte känner till lösningsmetoden är den definition som används för problemuppgifter inom matematikämnet i den svenska gymnasieskolan (Skolverket, u.å.).

eller gymnasieelev skulle kunna lösa denna uppgift genom att använda den för henne kända proceduren att göra bråken liknämniga och sedan jämföra talen. Detta skulle alltså vara en rutinuppgift för denna elev. Men för en elev i årskurs 3 kan detta vara en problemuppgift i bemärkelsen att eleven inte har tillgång till en procedur för att lösa uppgiften utan måste behandla uppgiften som en problemuppgift, där hon måste skapa en lösningsmetod för att jämföra de två talen.

I princip är det också tänkbart att en elev väljer att lösa uppgifter som eleven känner till lösningsmetoder för, genom att skapa en ny (ytterligare en) lösningsmetod (Liljekvist, 2014). Detta skulle innebära att alla uppgifter för den eleven blir problemuppgifter, eftersom eleven skapar lösningsmetoder till dessa uppgifter (utan att det egentligen krävs). I praktiken förekommer detta sällan, istället använder elever i stort sett uteslutande en känd lösningsmetod om en sådan finns tillgänglig (Boesen et al., 2014; Hiebert, 2003; Lithner, 2003). Detta innebär i praktiken att uppgifter med en på förhand känd lösningsmetod med stor sannolikhet kommer att lösas med den kända metoden. Detta innebär i sin tur att uppgifter med känd lösningsmetod inte ger faktiska förutsättningar att skapa lösningsmetoder.

2.2 Imitation inom undervisning fortsätter vara vanligt

Lärande och undervisning i matematik som bygger på och domineras av imitation har varit och är alltjämt vanligt (Boesen et al., 2014; Hiebert, 2003). Undervisning som domineras av imitation går ut över elevers utveckling av matematisk förståelse. Detta kan innebära att elever kanske inte förstår innebörden av de procedurer de använder och att de inte utvecklar andra matematiska förmågor såsom resonemang och problemlösning (Hiebert, 2003; Niss, 2007). Ett skäl till att undervisning domineras av imitation är att läraren kan uppleva att det är lättare att undervisa på detta sätt än en undervisning som innebär att elever i stor utsträckning arbetar med att skapa lösningsmetoder (Ball, 1993, 2001; Leinhardt & Steele, 2005; Schoenfeld, 1998; Sherin, 2002; Tall, 1996). Ball (2001) nämner tre skäl till att detta. 1) För att stödja eleven i sin problemlösning behöver läraren förstå var eleven befinner sig i sitt lärande och vilka svårigheter eleven har. Det kan vara en utmaning för en elev att förklara vad hon har förstått och inte förstått. Det kan även vara en utmaning för läraren att försöka förstå elevens svårighet. Lärarens vilja att försöka förstå så mycket som möjligt riskerar å ena sidan att innebära att hon tolkar in mer än eleven faktiskt förstår. Å andra sidan, om läraren inte alls försöker läsa mellan raderna i det som eleven beskriver riskerar läraren att missa något av elevens faktiska förståelse. 2) Att jobba med problemlösning innebär att många lösningsförslag till problemuppgifter lyfts, vilket i sin tur kan skapa förvirring för elever om inte läraren hanterar (och använder) situationen på ett klokt sätt. 3) Det kan vara svårt att engagera elever, med stora kunskapsskillnader sinsemellan, i problemlösningsaktiviteter.

2.2.1 Användandet av algoritmer kan vara kortsiktigt effektivt

Utantillinlärning i sig är inte negativt för lärandet (Gravemeijer & van Galen, 2003). Att besitta en god procedurell förmåga, det vill säga bland annat kunna procedurer utantill, är viktigt för att göra arbetet med matematik effektivt, vilket i sin tur kan generera lärande (Hiebert & Lefevre, 1986). Användandet av procedurer har orättvist, delvis ensidigt, koppats ihop med ytligt lärande (Fan & Bokhove, 2014). Att använda procedurer är lämpligt för att lösa uppgifter i bekanta situationer och dessutom krävs det då en begränsad ansträngning av den som utför proceduren. Matematiken skulle bli ohanterlig om det inte fanns färdiga lösningsprocedurer, till exempel skulle det innebära att man ständigt skulle behöva gå tillbaka till grundläggande räknelagar för att lösa en differentialekvation. Det är när undervisningen alltför mycket domineras av utantillinlärning och imitation som elever inte får förutsättningar att utveckla en djupare matematisk förståelse (Hiebert, 2003).

En undervisning som bygger på imitation av algoritmer är på kort sikt effektiv genom att elever snabbt kan lösa många, även komplexa, uppgifter (Brousseau, 1997). En *algoritm* definieras som en ändlig sekvens av utförbara instruktioner som leder till ett definitivt svar för en given grupp av uppgifter (Brousseau, 1997, s. 129). Poängen med definitionen är att valet av algoritm alltid kan avgöras i förväg. Till algoritmer räknas även alla fördefinierade procedurer. Till exempel är en metod för att finna nollställen till en funktion genom att zooma in med hjälp av ett digitalt verktyg på funktionsgrafens skärning med x-axeln en algoritm. Brousseau (1997) menar att det kan vara frestande för lärare att låta undervisning bygga på imitation av algoritmer, eftersom bland annat kan elever komma igång direkt med att lösa uppgifter. Brousseau menar vidare att algoritmer kan användas utan att elever behöver förstå vad man gör och algoritmernas betydelse framstår som enkel att påvisa genom att de är ett effektivt verktyg för att lösa uppgifter. Dessutom kan algoritmer användas utan koppling till matematisk förståelse. En undervisning som domineras av förmedlande av algoritmer innebär att elever inte kommer att behöva förstå vad de gör och ytterst går miste om en djupare och rikare förståelse av matematik (Brousseau, 1997; Hiebert, 2003).

2.2.2 Imitation av algoritmer och förekomsten av dessa i läroböcker

Läroboken och dess uppgifter är en hörnsten i elevers arbete med matematik (Rezat & Strässer, 2012; Stein, Remillard, & Smith, 2007). Matematikuppgifter riktar elevers uppmärksamhet på innehållsliga aspekter likväl som på vilket sätt en uppgift ska processas (Doyle, 1983). Läroboken har en central roll i undervisningen och fungerar i praktiken som en informell läroplan (Schmidt et al., 2001) både i Sverige (Boesen et al., 2014; Jablonka & Johansson, 2010; Johansson, 2006; Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003) och internationellt (Valverde,

Bianchi, Wolfe, Schmidt, & Houang, 2002). Uppgifter som kan lösas genom imitation av lösta exempel dominerar i läroböcker i gymnasieskolan (Brehmer, Ryve, & van Steenbrugge, 2016) och i en vanligt förekommande lärobok vid svenska universitet (Lithner, 2004). Brehmer et al. (2016) undersökte kursböcker för gymnasieskolans matematikkurser 3c, 4 och 5 från tre stora läroboksserier. Resultatet visade att 95% av läroböckernas uppgifter kunde lösas genom imitation. Motsvarande andel i den analyserade universitetsläroboken var 70%. För tio procent av uppgifterna krävdes skapande av lösningsmetod och för resterande 20% krävdes att en mindre del av lösningsmetoden skapades. En majoritet av de uppgifter där lösningsmetoden behövde skapas var placerade bland läroböckernas svårare uppgifter. I en likande studie, gjord på amerikanska läroböcker för mellanstadiet, studerades i vilken omfattning det krävdes att elever skulle behöva skapa matematiska argument för att lösa läroböckernas uppgifter. Det visade sig att 3,7% lärobockernas uppgifter krävde lösning med hjälp av matematiska argument (Bieda, Ji, Drwencke, & Picard, 2014).

Ett exempel på en uppgift med en tillgänglig lösningsmetod är $\frac{x}{5} = 12$. Uppgiften (som skulle kunna finnas i vilken lärobok som helst) är hämtad från en lärobok som på samma uppslag som uppgiften finns på, återfinns ett löst exempel av ekvationen $\frac{x}{6} = 5$ (Szabo, Larsson, Viklund, Dufåker, & Marklund, 2011, s. 90-91). En elev har då möjligheten att imitera algoritmen från det lösta exemplet, utan att själv behöva skapa någon del av lösningsmetoden eller reflektera över vad uppgiften går handlar om.

Det är inte bara uppgifter utan kontext som kan lösas genom algoritmer, utan även uppgifter med kontext (lästal). Uppgiften i Figur 3 är ett exempel på detta.

Ett lån på 30 000 kr ska amorteras med tre lika stora belopp på tre år. Räntan är 5,20 %.
a) Rita och fyll i tabellen.

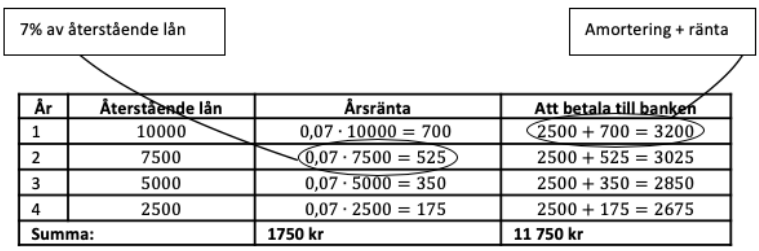
b) Vilket totalbelopp ska betalas till banken?

År	Återstående lån	Årsränta	Att betala till banken
1	30000		
2			
3			

Figur 3. Exempel på läroboksuppgift som kan lösas genom att imitera en lösningsmetod från ett löst läroboksexempel (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011, s. 107)

På samma uppslag som ovanstående uppgift, finns nedanstående lösta exempel med ifylld tabell (se Figur 4).

När Malin ska köpa sin första bil måste hon ta ett lån på 10 000 kr. Lånet ska betalas tillbaka på 4 år.
Varje år betalar hon tillbaka en fjärdedel av lånet. Vi säger att hon amorterar 2500 kr per år.
Räntan på Malins lån är 7,00 %.
Hur mycket mer än 10 000 kr kommer Malin att ha betalt banken när hela lånet är återbetalt?



År	Återstående lån	Årsränta	Att betala till banken
1	10000	0,07 · 10000 = 700	2500 + 700 = 3200
2	7500	0,07 · 7500 = 525	2500 + 525 = 3025
3	5000	0,07 · 5000 = 350	2500 + 350 = 2850
4	2500	0,07 · 2500 = 175	2500 + 175 = 2675
Summa:		**1750 kr**	**11 750 kr**

Malin har betalat banken 1750 kr i räntekostnader. Det motsvarar 17,5 % mer än det beloppet hon lånade.

Figur 4. Ett löst läroboksexempel, vars lösningsmetod kan imiteras för att lösa en av lärobokens uppgifter (Alfredsson, Erixon, et al., 2011, s. 106)

För att lösa uppgiften gällande lånet om 30 000 kr kan hela lösningsmetoden imiteras från det lösta exemplet. Det är också tänkbart att en elev kan få motsvarande information om lösningsmetoden från en klasskompis eller från lärarens genomgång vid tavlan.

Konsekvenserna av att ha ett allt för stort fokus i undervisningen på procedur-uppgifter sammanfattas av Doyle (1988):

1. Det ger en signal om att uppgifter ska kunna lösas enkelt genom algoritmer.
2. Att signalera att många uppgifter ska göras snabbt, leder till att elever begränsas i att utveckla förmågor som skulle stötta lösandet av uppgifter.
3. Att jobba utifrån att koppla ihop uppgifter med algoritmer signalerar att uppgifter bäst löses genom algoritmer snarare än med matematiska resonemang.

2.2.3 Sammanfattning

En undervisning som bygger på imitation är vanlig, bland annat för att den framstår som effektiv och enkel, både för lärare och elever. Men en undervisning som domineras av imitation innebär att elever inte får förutsättningar att utveckla alla förmågorna i matematik. Eftersom denna typ av undervisning fortsätter att vara vanlig verkar det som om det finns ett behov av att ytterligare förstå varför det är så. Detta för att mer förstå vad i nuvarande undervisning som behöver utmanas

för att kunna föreslå alternativ till denna undervisning. Detta var det övergripande argumentet för att utföra studierna I, II och III.

2.3 Undervisning som bygger på problemlösning

En undervisning som bygger på att elever möter och löser problemuppgifter har större möjlighet att utveckla elevers matematiska förståelse än en undervisning som betonar imitation (Boaler, 1998, 2014; Schoenfeld, 1985, 2018). När elever får tillfälle att arbeta med problemuppgifter innebär det att elever ges möjlighet att greppa mer än isolerade idéer. Det innebär också att de testar hypoteser, motiverar och utvärderar sina slutsatser (Cobb et al., 1991; Hiebert et al., 1996; Marcus & Fey, 2003; NCTM, 2000). Att undervisa genom problemlösning, det vill säga med problemlösning som medel, innebär att elever förbättrar sin problemlösningsförmåga, inte bara på grund av att de lär sig probelmlösningsstrategier, utan också för att de får en djupare matematisk förståelse vilket i sin tur bidrar till elevers problemlösningsförmåga (Stein, Boaler, & Silver, 2003). Elever i länder som presterar bäst i världen i jämförande studier, ägnar en majoritet av undervisningstiden åt problemlösning (Hiebert et al., 2003).

2.3.1 Exempel på fördelen med en undervisning som bygger på problemlösning

I en longitudinell studie (Boaler, 1998), undersöktes två högstadie- och gymnasieskolor i Storbritannien. Den ena skolan, Amber Hill, hade en matematikundervisning inriktad på utantillinlärning, med fokus på att komma ihåg definitioner och algoritmer. Den andra skolan, Phoenix Park, hade en matematikundervisning som präglades av att eleverna fick arbeta med problemuppgifter. Undervisningen innebar bland annat att eleverna diskuterade hur de skulle angripa problemuppgifter och hur de skulle göra för att lösa olika problem. En uppföljningsstudie av eleverna som gått på de båda skolorna gjordes åtta år senare (Boaler & Selling, 2017). I uppföljningsstudien visade det sig att de personer som tidigare hade gått på Amber Hill generellt sett visade ett intresse för viss typ av matematik, som till exempel att lösa sudoku, men de relaterade matematik endast till ett visst innehåll så som tal, procent och trigonometri och såg inte att matematik hade någon praktisk användning i deras vardagliga liv. De personer som tidigare hade gått på Phoenix Park såg å andra sidan matematik som något användbart. När de talade om matematik handlade det inte främst om innehåll utom hur det kunde användas, till exempel till att lösa problem som de mött. Resultaten från uppföljningsstudien visade också att personerna som gått på Phoenix Park hade fått en, relativt sett, mer gynnsam socioekonomisk situation jämfört med personerna som gått på skolan Amber Hill, detta trots att utgångsläget då personerna gick i skolan var det omvända. Resultatet kopplat till socioekonomiska faktorer relaterade Boaler snarare till den sammantagna skolmiljön i respektive skola än enbart matematikundervisningen, som dock påpekas var en integrerad del av den

totala skolmiljön. Ett femårigt forskningsprojekt i USA (Silver & Stein, 1996) med sex skolor motsvarande mellan- och högstadiet visade att de elever som fick en undervisning som var baserad på att lösa problemuppgifter presterade bättre på tester som testade problemlösning, resonemang och kommunikation jämfört med elever som hade fått en mer procedurinriktad undervisning (Stein & Lane, 1996). Deltagande skolor visade inte heller någon nedgång vad det gäller prestationer gällande att lösa uppgifter av procedurkaraktär. Dessa skolors elever presterade dessutom bättre på nationella prov än jämförbara elever från andra skolor (Silver & Lane, 1995). I ytterligare en annan studie (Ridlon, 2009) på mellanstadieklasser, vilken pågick under två år, jämfördes två undervisningsmetoder varav en mer imitativ och en mer problemlösningsorienterad. Den problemlösningsorienterade undervisningen innebar för eleverna ett ökat lärande och de fick mer positiva uppfattningar om matematik, jämfört med de elever som fick den mer imitativa undervisningen. Dessutom var den problemlösningsorienterade undervisningen speciellt gynnsam för de lågpresterande eleverna. I en fjärde studie (Hiebert & Wearne, 1993) studerades sex stycken lågstadieklasser under ett läsår, varav två av klasserna hade en undervisning som innebar att jobba med problemuppgifter, undersöka matematiska relationer och diskutera olika lösningsmetoder. Eleverna från dessa två klasser uppvisade en större ökning i lärande, både vad gäller beräkningar och att lösa problemuppgifter, jämfört med eleverna i de fyra klasser som fick en mer konventionell undervisning med uppgifter ur läroboken. Denna skillnad i resultat gällde både elever som hade det svårare och de som hade det lättare med matematik. Andra exempel med resultat som visar på lärandefördelar om undervisningen bygger på att lära genom problemlösning är till exempel Abdu, Schwarz och Mavrikis (2015); Csíkos, Szitányi och Kelemen (2012); N. H. Lee, Yeo och Hong (2014).

Ovanstående exempel har beskrivit fördelen med en undervisning som på olika sätt låtit problemlösning vara en del av undervisningen. En rad jämförande studier (Jonsson, Kulaksiz, & Lithner, 2016; Jonsson, Norqvist, Lithner, & Liljekvist, 2014; Karlsson Wirebring et al., 2015; Olsson & Granberg, 2018) har fokuserat på vilken betydelse elevers skapande av lösningsmetoder har för lärande. I studierna har man låtit elever träna på uppgifter på två olika sätt. Den ena gruppen elever har fått tillgång till lösningsmetoderna (algoritmer) till uppgifter vid träningstillfället, medan den andra gruppen elever blivit tvungna att skapa lösningsmetoder vid träningstillfället. En vecka efter träningen gjordes eftertester i dessa studier som visade att elever som själva fick skapa lösningsmetoder kom ihåg det de tränat på bättre än de elever som fått tillgång till lösningsmetoder under träningen. En av studierna (Jonsson et al., 2014) visade dessutom att det var de kognitivt svagaste eleverna som hade mest att vinna på att behöva skapa lösningsmetoder. Studierna visade också att framgångsfaktorn för att lära sig genom att skapa lösningsmetoder till uppgifter var att klara av att lösa uppgifterna. Att bara tilldelas,

men inte klara att lösa en uppgift hjälpte alltså inte. I ett sådant skede blir lärarens stöd avgörande för elevers förutsättningar att lösa problemuppgifter. För en elev som kört fast i sin problemlösning och behöver hjälp av sin lärare innebär detta att läraren inte ska ge lösningsmetoden till eleven, eftersom eleven då inte behöver skapa den. Att undersöka hur man skulle kunna utforma ett stöd för lärare när de ska stödja elever som kört fast i sin problemlösning, utan att ge lösningsmetoden, var ett av skälen till och syftet med att utföra studie IV och V. Att lärare ger delar eller hela lösningsmetoden, alternativt ställer ledande frågor, till elever är däremot vanligt (Boaler & Brodie, 2004; Stein et al., 2007).

2.3.2 Kritik mot undervisning genom problemlösning

Viss kritik har lyfts mot att man beskriver att en undervisning som baseras på problemlösning ger effektivt lärandet. Denna kritik vänder sig främst mot att helt utlämna elever att upptäcka och konstruera matematik på helt egen hand. I relation till detta alternativ finns det fördelar med lärande av algoritmer via imitation och utantillinlärning (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006; Mayer, 2004). Det finns fördelar med att ge direkta instruktioner. Dessa är framförallt att sådana instruktioner ger information om hur en procedur ska utföras, ger korrekta lösningar och förklaringar, pekar på kritiska delar i givna exempel, är tidseffektivt och minimerar risken att ägna sig åt irrelevant sökande efter lösningsmetoder (Kirschner et al., 2006; Mayer, 2004). Nackdelarna med att ge direkta instruktioner är till exempel att elever glömmer bort givna lösningsmetoder, att det inte uppmuntrar att söka sig bortom givna instruktioner och att elever inte utmanas i sin matematiska förståelse (H. S. Lee & Anderson, 2013). H. S. Lee och Anderson (2013) har i en litteraturöversikt jämfört forskningsresultat från studier där elever fått en undervisning baserad på direkta instruktioner med studier där elever fått upptäcka matematiken på egen hand. H. S. Lee och Anderson (2013) understryker att de mest lovande undervisningsmetoderna inte återfinns i ytterligheterna – ingen lärarhjälp respektive direkta instruktioner till lösningar. De bästa lärandeeffekterna återfinns där elever får stöd av läraren i sitt upptäckande av matematiken (H. S. Lee & Anderson, 2013). Hur denna kombination av lärarstöd och eget upptäckande ser ut i mer detalj är dock inte klarlagt (H. S. Lee & Anderson, 2013).

2.3.3 Uppfattningar om matematik

En persons problemlösningsförmåga beror på följande fyra problemlösningskompetenser: resurser, heuristiska strategier, metakognitiva överväganden och uppfattningar om matematik (eng. ”beliefs”) (Schoenfeld, 1985, 1992). Dessa fyra kompetenser låg till grund för konstruktionen för det lärarstöd (nedan kallad lärarguide) som användes i studie V. Kompetenserna resurser, heuristiska strategier, metakognitiva överväganden kommer att behandlas i avsnitt 3.2, medan uppfattningar om matematik behandlas här. Fokus för studie II var att studera uppfattningar om matematik i relation till problemlösning.

En elevs *uppfattningar om matematik* är hennes matematiska världsbild som påverkar hennes matematiska beteende och förståelse. Det handlar om synen på henne själv i förhållande till lärandemiljö och till matematiken (Schoenfeld, 1995). Definition av uppfattningar är en individs förståelser och känslor, vilka formar hur individen tolkar och engagerar sig i matematisk aktivitet (Schoenfeld, 1992, s. 358). Med en undervisning som ska utveckla mer komplexa förmågor, såsom problemlösningsförmåga, innebär det också att lärare behöver förstå att en elevs uppfattningar kan utgöra ett hinder för detta. Lärare behöver till exempel ha insikt om att elever kan ha uppfattningen om att de inte kan lösa uppgifter utan, för dem, kända lösningsmetoder. Det finns en ganska klar bild av vilka negativa uppfattningar om matematik som elever kan ha (Schoenfeld, 1992):

1. Matematikuppgifter har ett och bara ett rätt svar.
2. Det finns bara ett rätt sätt att lösa matematikuppgifter på – vanligtvis senaste regeln som läraren gått igenom med klassen.
3. Vanliga elever kan inte förvänta sig att förstå matematik. Elever förväntar sig endast behöva memorera och använda vad de har lärt sig mekaniskt och utan att förstå.
4. Matematik är något man ägnar sig åt ensam.
5. Elever som har förstått den matematik som de arbetar med kommer att kunna lösa alla givna uppgifter på fem minuter eller snabbare.
6. Den matematik som lärs ut i skolan har lite eller inget att göra med den riktiga världen.
7. Matematiska bevis är inte till någon hjälp i en process av upptäckande och utforskande.

Elever på skolan Amber Hill (Boaler, 1998) (avsnitt 2.3.1) hade till exempel uppfattningen att matematik handlar om att lära sig regler utantill och när de ställdes inför en uppgift var det viktigare att komma ihåg likande uppgifter, istället för att tänka efter vad som behövdes för att lösa uppgiften. Uppfattningen att matematik handlar om att lära sig en uppsättning regler verkar ha hindrat dessa elever från att försöka tolka nya situationer med hjälp av matematik (Boaler, 1998). I svensk gymnasiekontext har det också påvisats att elever uppvisar uppfattningar som innebär att procedurer hade en central position vid uppgiftslösning och att elever inte litade på sin förmåga att skapa lösningsmetoder till problemuppgifter (Sumpter, 2013). Studie II bygger på resultat från Sumpters studie.

2.3.4 Lärarens roll

När lärare ska stödja en elevs skapande av lösningsmetod är det viktigt att de fokuserar på elevens svårighet och den aktuella situationen för att ge eleven rätt stöd för att kunna fortsätta sin uppgiftslösning (Anthony, Hunter, & Hunter, 2015; Franke & Kazemi, 2001; Levin, Hammer, & Coffey, 2009; Stockero,

Rupnow, & Pascoe, 2017). Om lärarna ställer utforskande frågor inverkar detta positivt på elevers förmåga att argumentera matematiskt och på elevers lärande (Fennema et al., 1996; Kazemi & Stipek, 2001; Kosko, Rougee, & Herbst, 2014; Martino & Maher, 1999; Mata-Pereira & Ponte, 2017). Att lärare inte ska ställa ledande frågor handlar alltså inte om att inte säga något till eleverna eller att inte hjälpa dem, istället är hjälp vid rätt tillfälle helt nödvändigt och en viktig katalysator i lärandet (Lobato, Clarke, & Ellis, 2005).

2.3.5 Sammanfattning

En undervisning som bygger på att elever möter och löser problemuppgifter har bättre förutsättningar att utveckla elevers matematiska förståelse, än en undervisning som bygger på att elever möter uppgifter som innebär att de kan imitera algoritmer för att komma fram till lösningen. Om elever har negativa uppfattningar om matematik innebär dessa ett hinder för att arbeta med problemuppgifter. När elever kör fast i deras problemlösning, kommer den typ av hjälp läraren ger att spela stor roll för elevernas förutsättning att fortsätta att jobba med problemuppgiften. På ett mer övergripande plan är det känt hur läraren ska agera i dessa situationer, men inte mer i detalj.

Ett verktyg för lärare som har visat sig effektivt för att stödja elevers lärande är formativ bedömning. Formativ bedömning kan också kopplas till lärarens stödjande roll i elevers problemlösningsprocess. Formativ bedömning var en bärande del av en den klassrumsintervention som gjorde i studie V.

2.4 Formativ bedömning

Formativ bedömning har bedömts vara en av de mest kraftfulla metoderna för att stärka elevers lärande (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009). Även om en hel del tekniker som kan öka mängden av och höja kvaliteten på en formativ klassrumspraktik utvecklats och visat sig vara effektiva, är det inte klarlagt hur en formativ bedömning ska utformas mer i detalj (Black & Wiliam, 1998, 2010). Det behövs till exempel mer forskning och utveckling om hur formativ klassrumspraktik mer specifikt kan utformas i olika ämnen (Bennett, 2011). Det behövs också mer kunskap om hur en lärare i praktiken ska kunna få reda på var en elev befinner sig i sitt lärande och hur läraren bäst hjälper henne framåt för att nå ett visst lärandemål (Black & Wiliam, 2009; Heritage, Kim, Vendlinski, & Herman, 2009). Dessa behov av forskning var också motiv till utförande av studie V.

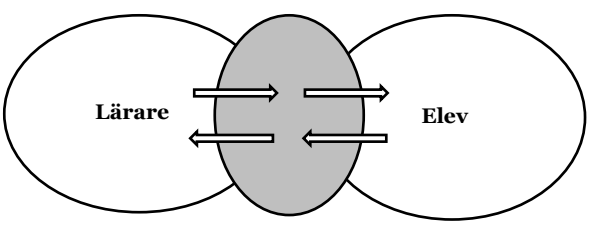
Formativ bedömning definieras här som:

> Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the next steps in instruction that

> are likely to be better, or better founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that was elicited. (Black & Wiliam, 2009, s. 9)

Begreppet ”instruction” ska här tolkas som alla typer av aktiviteter som är avsedda att skapa lärande (Black & Wiliam, 2009). Alla aktörer i klassrummet kan göra formativa bedömningar. I den här avhandlingen fokuseras den formativa bedömningen som läraren kan göra.

Den lärarguide som användes i studie V var ämnad att vara ett stöd för lärares interaktion med elever som kört fast i sin problemlösning. För detta ändamål användes formativ bedömning som en bärande del för hur instruktionen för interaktionen mellan lärare och elev skulle utformas. Interaktionen innebar att läraren skulle ge återkoppling baserat på den diagnostiserade svårigheten som eleven hade med uppgiften. I en formativ bedömningssituation är lärare och elev beroende av varandra. Läraren är beroende av elevens respons för att kunna ge en formativ återkoppling. Eleven i sin tur är beroende av läraren för att kunna komma vidare i sitt lärande. Det som läraren registrerar är inte nödvändigtvis det som eleven har svårigheter med och det som eleven registrerar är inte nödvändigtvis det som läraren hade för avsikt att förmedla. Figur 5 illustrerar dialogens villkor och utmaning i det att pilarna, som illustrerar det som avses att kommuniceras, är avbrutna. De avbrutna pilarna ska ses som att det finns ingen automatik att det som kommuniceras ut från en lärare eller elev uppfattas på avsett sätt och vice versa.



Figur 5. De tre interagerande områdena inom lärande. En adaption av figur från Black and Wiliam (2009, s. 11)

Det som ska kommuniceras är dessutom baserat på beslut som fattas inom loppet av sekunder, eller till och med en bråkdel av en sekund. Sammantaget är den formativa bedömningsprocessen komplex (Black & Wiliam, 2009). Denna komplexitet har kopplingar till de skäl som angivit ovan (avsnitt 2.2) till att lärare riskerar att välja en undervisning som domineras av imitation. En annan aspekt av denna komplexitet är att formativ bedömning och dess återkoppling ytterst handlar om ett möte mellan individer. Detta gör att läraren behöver beakta att återkopplingen

behöver utformas på ett personligt och meningsfullt sätt i ett här-och-nu-perspektiv. Där läraren inser och tar i beaktande vad som hjälper den specifika eleven, i en specifik situation (Ginsburg, 2009).

Sammanfattningsvis är formativ bedömning är ett kraftfullt verktyg för att stödja elever i deras lärande. Formativ återkoppling sker genom en komplex process där elevers svårigheter diagnostiseras och återkoppling ges baserat på ställd diagnos. Detaljer för hur detta bäst sker är inte klarlagt.

2.5 Sammanfattning av kapitlet

En undervisning som domineras av imitation kan framstå som enklare och mer effektiv. Detta, tillsammans med den bland elever förekommande uppfattningen att matematikuppgifter ska kunna lösas med algoritmer, leder till att undervisning som domineras av imitation är vanlig. En undervisning som istället bygger på att elever får försöka lösa problemuppgifter är däremot positiv för deras lärande, men mer komplex att utföra. Det finns slutsatser från forskning om att en problemlösningsundervisning bör innehålla formativ bedömning, detta innebär att lärares frågor ska stödja elevers problemlösande istället för att styra och lotsa dem mot en lösningsmetod.

3 Begreppsramverk

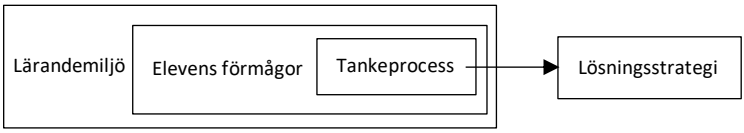
Ett begreppsramverk ska presentera begrepp nödvändiga för det som studeras samt ange argument för att dessa begrepp är relevanta för utförda studier (Lester, 2005). I detta kapitel presenteras ett ramverk för att kategorisera lösningsstrategier, begreppen för problemlösningskompetenser och begreppet resonemang. Det beskrivs också hur kopplingen mellan ramverket för att kategorisera lösningsstrategier hör ihop med problemlösning och resonemang.

3.1 Ramverk för typer av lösningsstrategier

För att lösa en matematikuppgift kan en elev antigen använda sig av lösningsstrategin att imitera en lösningsmetod eller lösningsstrategin att skapa en lösningsmetod. I ett ramverk av Lithner (2008) karaktäriseras den senare typen av att eleven behöver koppla ihop matematik och explicit eller implicit ge argument för gjorda kopplingar samt varför den skapade lösningsmetoden kommer att lösa den aktuella uppgiften. Att utföra detta kallas, enligt Lithner (2008), för ett *kreativt matematiskt resonemang, CMR*[3]. Om en lösningsmetod istället kan imiteras, från något eller någon annan inklusive sig själv, kallas detta för *imitativt resonemang, IR*[4]. I Lithner (2008) benämns båda dessa två lösningsstrategier som resonemang. I denna avhandling har istället begreppet lösningsstrategi valts för att särskilja lösningsstrategier från avhandlingens definition av resonemang (avsnitt 3.3).

Lithners (2008) ramverk har varit centralt för avhandlingens studier och har använts i alla studier utom i litteraturöversiktsstudien (studie IV). Ramverket syftar till att kunna karaktärisera lösningsstrategier och att förklara ursprunget till och konsekvenserna av olika lösningsstrategier. *Lösningsstrategi* definieras som resultatet av en tankeprocess som utförts för att producera påståenden och nå slutsatser i en uppgiftlösning (Lithner, 2008). En lösningsstrategi är enligt Lithners definition inte nödvändigtvis byggd på formell logik, alltså inte begränsad till bevis, och kan även vara felaktig så länge det finns rimliga (för den som utför lösningsstrategin) skäl som stödjer lösningsstrategin. En elevs lösningsstrategi ses som avtryck av hennes tankeprocess. Det är sedan detta avtryck som kan studeras. Elevens tankeprocess är beroende av hennes förmågor. Förmågorna är formade av den lärandemiljö som eleven befinner sig i (Figur 6).

[3] CMR är akronym för *creative mathematically founded reasoning*.
[4] IR är akronym för *imitative reasoning*



Figur 6. Ursprunget till en lösningsstrategi, från tanke till uttryck (Lithner, 2008, s. 256)

Ramverket innehåller alltså två huvudkategorier av lösningsstrategier, CMR och IR. Lösningsstrategin IR används här i vid bemärkelse och innebär att en elev kan imitera sina egna kunskaper eller en lösningsmetod från något eller någon annan, till exempel en lärobok eller en lärare. Lösningsstrategin IR delas i sin tur upp i lösningsstrategier som är memorerade, till exempel ett memorerat matematiskt bevis, och de lösningsstrategier som följer en algoritm (*algoritmiskt resonemang, AR*). Lösningsstrategin *AR* kan utföras på tre sätt, genom bekant AR, begränsat AR eller ett lotsat AR. Användning av ett *bekant AR* innebär att eleven identifierar något, ett nyckelord eller annan ledtråd i uppgiften som triggar ett val av algoritm. Om en elev använder sig av *begränsat AR*, väljer eleven inom en grupp av algoritmer som hon anser vara rimliga att välja mellan. Denna typ av lösningsstrategi kan kopplas till om eleven är vilsen i sitt uppgiftslösande och är beredd att använda ”vad som helst” för att komma vidare i sin uppgiftslösning Sökandet efter algoritm är dock begränsat inom det matematiska område som eleven tror sig kunna hitta en algoritm. Den tredje typen av AR, *lotsat AR* innebär att en elev blir lotsad av någon eller något. Om det är en person, är det vanligtvis en lärare eller en elev som lotsar en annan elev genom lösningen till en uppgift. En elev kan också bli lotsad av en algoritm i läroboken, antigen genom en tidigare likadan uppgift som nyss lösts eller ett löst exempel som återfinns i boken. Denna typ av lösningsstrategi kallas då *textlotsat AR*. Av Tabell 1 framgår förhållandet mellan de olika typerna av CMR respektive IR. För en elev som använder sig av CMR för att lösa en uppgift, innebär det att IR i huvudsak inte används. Eleven 1) skapar en ny eller återskapar en bortglömd (för eleven) lösningsmetod, 2) ger argument för rimligheten för både vilka val som gjorts och vilken strategi som används och hur implementeringen är utförd, 3) ger argument som baserar sig på icke-ytliga och relevanta matematiska egenskaper. Att basera argumenten på ytliga egenskaper är till exempel att endast se till talens (9, 15, 2, 3) storlek för att avgöra om 9/15 är större än 2/3. Att basera argumenten på icke-ytliga egenskaper är att ta hänsyn till att det rör sig om en jämförelse mellan två kvoter (Lithner, 2008). Om lösningsstrategin i huvudsak innehåller CMR och till mindre delar IR klassas lösningsstrategin som ett *globalt CMR*, om lösningsstrategin endast till en mindre del innehåller CMR och till större del IR klassas det som ett *lokalt CMR* (se Tabell 1).

Tabell 1
Typer av lösningsstrategier, fördelade utifrån huvudtyperna CMR och IR (Lithner, 2008)

CMR		IR					
				AR			Memorerad lösningsstrategi
Globalt CMR	Lokalt CMR	Bekant AR	Begränsat AR	Elevlotsat AR	Lärarlotsat AR	Textlotsat AR	

Den egenskap som beskrivits för CMR under 1) ovan - att skapa eller återskapa en bortglömd lösningsmetod- är identisk med begreppet *problemlösning* så som det används i denna avhandling. Att en lösningsstrategi kallas kreativ innebär inte att lösningsstrategin måste vara ett verk av ett geni eller att det ska vara exceptionellt nyskapande, utan det handlar om att lösningsstrategin är ny för den som skapat (kreerat) den (Jonsson et al., 2014). Ramverket medger endast att lösningsstrategierna kategoriseras i diskreta kategorier, medan det i verkligheten snarare är så att olika lösningsstrategier kan placeras längs ett kontinuum, från att vara helt imitativa till att vara helt kreativa. Det är även så att en uppgift där det kan krävas en viss lösningsstrategi för den ena eleven, kan det krävas en annan lösningsstrategi för en annan elev (Palm, Boesen, & Lithner, 2011). Det kan till exempel vara att ekvationen $2x + 3 = 7$ endast kräver användandet av bekant AR för en elev på gymnasiet att lösa ekvationen, medan det för en mellanstadieelev som stöter på denna typ av ekvation för första gången, krävs CMR för att komma fram till en lösning. Detta är i analogi med det som beskrevs i avsnitt 2.1, det vill säga att det inte är entydigt om en uppgift är en problemuppgift, utan att det beror på eleven som möter uppgiften.

Ramverket (Lithner, 2008) för att kategorisera lösningsstrategier kan användas på flera sätt och i flera kontexter. Det kan användas för att, som angivits ovan, kategorisera elevers lösningsstrategier. Detta har gjorts i avhandlingens studier I, II och V. Denna typ av kategorisering har tidigare gjorts i både gymnasiekontext (t.ex. Bergqvist, Lithner & Sumpter, 2008; Boesen, Lithner & Palm, 2010; Sumpter, 2013) och i universitetskontext (Lithner, 2003). Vidare kan ramverket användas för att kategorisera matematikuppgifter i sig själva, med antagande om vilken lösningsstrategi som kan antas krävas för att lösa en viss uppgift utifrån en viss tänkt nivå av matematisk kunskap. Denna typ av kategorisering har gjorts inom ramen för studierna I, II, III och V. Uppgiftskategorisering har tidigare gjorts i gymnasiekontext (t.ex. Boesen et al., 2010; Palm et al., 2011) och universitetskontext (Lithner, 2004). Ramverket har även använts för att kategorisera lärares genomgångar (Bergqvist & Lithner, 2012).

3.2 Problemlösningskompetenser

Som nämnts i avsnitt 2.3.3 beror en persons problemlösningsförmåga på följande fyra problemlösningskompetenser: resurser, heuristiska strategier, metakognitiva överväganden och uppfattningar om matematik (Schoenfeld, 1985). I avsnitt 2.3.3 beskrevs kompetensen uppfattningar om matematik. Nedan karaktäriseras de tre övriga kompentenserna. Som tidigare också nämnts, har dessa fyra kompetenser legat till grund för konstruktionen av den lärarguide som användes i studie V och att elevers uppfattningar om matematik studerades i studie II.

En elevs *resurser* är kunskaper i matematik som en elev har och som hon kan använda, när så behövs. Det rör sig i första hand om kunskaper om definitioner och om hur algoritmer utförs. En elevs resurser kan vara inkorrekta eller otillräckliga, till exempel kan en elev ha missförstått användningen av en beräkningsalgoritm. För en elev som har svaga matematiska resurser handlar det för läraren, enligt Schoenfeld (1985), inte om att igen visa hur en viss algoritm används, utan om att identifiera de fel eller missförstånd som finns i elevens användning av den algoritmen och därefter jobba med att komma till rätta med fel och missförstånd. En elevs *heuristiska strategier* är de strategier och tekniker som eleven har för att angripa och göra framsteg inom en problemuppgift. Erfarna matematiker har ofta genom egen erfarenhet utvecklat angreppssätt och tekniker för att lösa problemuppgifter. Det har också visat sig svårt att undervisa på ett sätt som innebär att elever utvecklar heuristiska strategier. En svårighet med heuristiska strategier är att de kan vara allt för generella för att vara till någon större hjälp i problemlösningsprocessen. I sig själv är inte till exempel strategierna ”undersök likheter med andra lösningsprocesser” eller ”dela upp lösningsprocessen i delmål” till så stor hjälp om man inte vet hur man ska göra detta. Om man inte besitter stora erfarenheter av att angripa olika typer av problemuppgifter, kan det också vara svårt att veta hur man ska välja strategi. En elevs *metakognitiva överväganden* är elevens övergripande beslut gällande val och implementering av resurser och heuristiska strategier. Detta inbegriper planering, utvärdering och beslutstagande. Elevens metakognitiva överväganden är helt centrala för om problemlösandet kommer att vara framgångsrikt eller inte. Det är, enligt Schoenfeld (1985), inte ovanligt att mindre goda problemlösare inte gör metakognitiva överväganden, inte ens i situationer där det framstår som enkelt att utföra dessa. Det är då inte ovanligt att en elev som egentligen har tillräckliga matematiska resurser för att lösa en problemuppgift istället går in i en återvändsgränd och där ägnar sig åt fruktlösa försök att lösa uppgiften. Trots de metakognitiva övervägandenas centrala position i vad som utgör en god problemlösare finns det anmärkningsvärt lite forskning som undersökt hur elever ska kunna utveckla denna kompetens (Lester, 2013).

3.3 Resonemang

Resonemang och problemlösning har kopplingar till varandra genom att båda berör skapande av lösningsmetod (Francisco & Maher, 2005). Den litteraturöversikt (studie IV) som utfördes behandlade därför både resonemang och problemlösning.

Resonemang är en fundamental aspekt av matematik (Ball & Bass, 2003). Resonemang handlar om att motivera val genom att relatera dessa till tidigare känd matematisk kunskap. Resonemang blir därför en viktig del för att elever ska kunna skapa lösningsmetoder. I avhandlingen definieras resonemang som den explicita handlingen att motivera val och slutsatser som är grundade i matematiska argument (Lithner et al., 2010). Avhandlingens definition av resonemang överlappar till stor del med den del av definitionen av CMR (avsnitt 3.1), som fokuserar på argumenten till gjorda val och slutsatser vid skapandet av en lösningsmetod. För att återskapa en bortglömd lösningsmetod, bortglömd kunskap eller för att skapa ny kunskap behöver en person kunna resonera (Ball & Bass, 2003). Detta skulle till exempel kunna vara en elev som för första gången ska lösa uppgiften om hur stor sannolikheten är att få två klave om ett mynt kastas två gånger och som inte har fått någon lösningsmetod presenterad för sig. Denna elev behöver själv koppla ihop tidigare kunskap som kan vara relevant för uppgiften och argumentera (inför sig själv) om varför dessa kunskapsbitar kommer att hjälpa henne att lösa uppgiften. Eller en elev som glömt bort vad produkten av $5 \cdot 6$ är. Denna elev skulle med hjälp av upprepad addition kunna resonera sig fram till en lösningsmetod för att beräkna produkten.

3.4 Sammanfattning av kapitlet

Som verktyg för att analysera lösningsstrategier för uppgiftslösning har ett ramverk använts. Ramverkets två huvudkategorier IR respektive CMR innebär att lösningsmetod kan imiteras respektive att en lösningsmetod behöver skapas för att lösa en aktuell uppgift. En persons problemlösningsförmåga beror på problemlösningskompetenserna: resurser, heuristiska strategier, metakognitiva överväganden och uppfattningar om matematik. Resonemang har här definierats som den explicita handlingen att motivera val och slutsatser som är grundade i matematiska argument.

4 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor

Denna avhandling studerar inte elevers lärande i sig eller i vilken omfattning elever lär sig matematik. Syftet är att öka kunskapen om vilka förutsättningar lärandemiljön ger elever att skapa lösningsmetoder och därigenom få en djupare förståelse i matematik. Avhandlingens syfte omfattar även hur lärare kan stödja elever som kört fast i sitt arbete med problemuppgifter. För att göra detta har följande övergripande forskningsfrågor ställts:

1. När elever arbetar med matematikuppgifter, vilka förutsättningar har de att utifrån lärandemiljön skapa lösningsmetoder?
2. Hur kan lärare stödja elevers arbete med problemuppgifter om målet är att elever ska lösa dessa genom att själva skapa en lösningsmetod?

Forskningsfrågorna kommer att besvaras med hjälp av resultaten från avhandlingens fem studier. Avhandlingens studier hade följande syften:

Studie 1. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning elever möter problemuppgifter och vilka lösningsstrategier som de använder när de arbetar med lärobokens uppgifter i klassrumsmiljö.

Studie 2. Syftet var att undersöka elevers val av lösningsstrategier i relation till deras uppfattningar om matematik.

Studie 3. Syftet var att undersöka i vilken omfattning som uppgifter i läroböcker från tolv länder i fem världsdelar kan lösas genom att imitera en algoritm och i vilken omfattning en lösningsmetod behöver skapas, samt var i läroböckernas uppgiftsavsnitt som dessa två olika uppgiftstyper återfinns.

Studie 4. Syftet var att kartlägga och karaktärisera hur tidigare forskning, genomförd i form av interventionsstudier, beskrivit en undervisning som stödjer lärande genom problemlösning och resonemang.

Studie 5. Syftet var att ge insikter om, och på vilket sätt, en lärarguide som konstruerats för att användas i klassrumsundervisning, kan ge stöd till lärare när de hjälper elever i deras problemlösning.

5 Teoriramverk

Ett teoriramverk syftar till att stödja forskning, både med avseende på utformning av studier samt att förklara orsaker och samband (Lester, 2005). Detta kapitel presenterar den teori, teorin om didaktiska situationer (TDS), som använts i avhandlingen.

En teori kan vara mycket generell, till exempel Piagets perspektiv på kunskapskonstruktion eller sociokulturell teori, därmed alltför generell för att kunna förklara skeenden i undervisning eller stödja utformning av undervisning (Ruthven, Laborde, Leach, & Tiberghien, 2009; Thomas, 1997). En teori kan också vara alltför lokal, bunden till en viss kontext, för att kunna användas i andra kontexter (Thomas, 1997). Det som behövs är därför ett anpassat teoretiskt ramverk, som ligger mellan generella lärandeteorier och kontextualiserade teorier (Ruthven et al., 2009). Ett sådant anpassat teoretiskt ramverk formas genom att extrahera, och kontextualisera relevanta aspekter från generella teorier som är relevanta för att kunna utveckla, analysera och utvärdera undervisning (Ruthven et al., 2009, s. 330). Brousseaus (1997) TDS utgör ett sådant anpassat teoriramverk inom matematikdidaktisk forskning (Ruthven et al., 2009).

5.1 Teorin om didaktiska situationer

Brousseaus (1997) TDS ger dels förklaringar till varför det är attraktivt att ha en undervisning som innebär tillhandahållande av algoritmer för elever och varför en undervisning som bygger på imitation av algoritmer är ineffektiv utifrån ett lärandeperspektiv (avsnitt 5.1.1). Teorin om didaktiska situationer ger också ett värdefullt bidrag till hur en undervisning kan designas för att elever ska kunna konstruera kunskap (avsnitt 5.1.2). Teorin om didaktiska situationer har använts för att utforma den interventionsstudie (studie V) som ingår i avhandlingen. I kapitel 8, Diskussion används TDS som stöd för att förklara avhandlingens resultat och som stöd för hur en undervisning kan designas.

5.1.1 En förenklad undervisning

En elevs svårigheter med matematik kan, enligt Brousseau (1997), bero på att eleven har en felaktig eller inte fullt utvecklad förståelse av den matematik hon håller på med. Dessa svårigheter kan användas som en del av en lärandeprocess för att utveckla elevens matematiska förståelse (Brousseau, 1997). Det finns en risk, menar Brousseau, att läraren istället för att göra detta, förenklar undervisningen för att på ett ytligt sätt överbrygga elevens svårighet. Denna förenkling innebär att presentera algoritmer för eleven vilket leder till att hon klarar av de uppgifter som hon nyss hade svårigheter med att lösa, utan att hon behövt omvärdera och utveckla sin matematiska förståelse.

Eftersom användandet av algoritmer är tidseffektivt och innebär en hög tillförlitlighet vid uppgiftslösning blir det attraktivt för både lärare och elever att låta undervisningen domineras av dessa. En sådan undervisning bygger på följande principer:

a) Bara sådan kunskap introduceras som antigen kan accepteras direkt eller sådant som kan definieras eller förklaras med tidigare känd kunskap.
b) Alla definitioner och förklaringar måste lätt förstås.
c) ”Undervisning” får endast ske på ett förutsägbart sätt och ”undervisningen” är begränsad till sådant som lätt kan läras.
d) Förvärvandet av kunskap sker utifrån användbarheten för kommande lektioner (Brousseau, 1997, s. 127).

Användandet av vissa läroböcker innebär enligt Brousseau (1997) att lärandet riskerar att reduceras till mekanisk träning där elever endast tränas i att söka efter ytliga ledtrådar i form av nyckelord för att lösa uppgifter, eftersom sådana läroböcker är designade för att kunna användas på detta sätt. Till exempel skulle en elevs ytliga sökande efter nyckelord som skulle kunna ge ledtråd om val av lösningsmetod kunna vara ord som ”mindre än”, ”det återstår” eller ”du tar bort”. Dessa ord signalarer då att utföra en subtraktionsalgoritm (Brousseau, 1997). Ett oreflekterat, ytligt sökande kan, i andra sammanhang, leda till fel lösningsmetod. Betrakta uppgiften: ”En dieseldriven bil kostar 250 000 kr. Det är 200 000 kr mindre än en eldriven bil. Vad kostar en eldriven bil?” Om en elev söker efter nyckelord riskerar eleven tolka ”mindre än” att en subtraktionsalgoritm ska användas, medan en korrekt lösningsmetod innebär en addition av de båda beloppen. Brousseau menar att i en algoritmiskt inriktad undervisning lär sig inte elever matematik. En sådan undervisning är också på sikt ineffektiv ur ett lärandeperspektiv, eftersom användandet av algoritmer inte kräver ny kunskap, beslut eller tolkningar. Detta sammantaget gör att en undervisning som domineras av förmedlande av algoritmer innebär att elever inte får förutsättningar att skapa lösningsmetoder, som i sin tur är viktiga för att få en ökad matematisk förståelse (Brousseau, 1997; Hiebert, 2003).

5.1.2 Designa undervisning för lärande

Något tillspetsat skulle man kunna säga att Brousseau (1997) menar att en elev endast kan lära sig det eleven själv kommer på och inser. Läraren måste skapa, designa en undervisning som möjliggör sådana situationer för eleven. Detta innebär också att det behöver finnas en överenskommelse, *ett didaktiskt kontrakt*, mellan lärare och elev. Kontraktet som i första hand och till största del är implicit, reglerar hur lärandet ska gå till och vilka roller läraren respektive eleven har (Brousseau, 1997). Centralt för att lärande ska komma till stånd är att kontraktet

innebär att läraren överlämnar ansvar för lärandet till eleven och att eleven accepterar detta ansvar. Detta sker genom överlämnade av makt (*devolution*), från läraren till eleven. Engelskans ”devolution” syftar ursprungligen på handlingen där kungen, genom gudomlig rätt, överlät makt och ansvar. Dessa kunde inte tas med egen kraft, utan kungen behövde medvetet överlämna dessa. På samma sätt behöver läraren överlämna makten och ansvaret över att lära sig till eleven (Warfield, 2006). I och med överlämningen är läraren inte längre – för tillfället – sanningens väktare, borgensman, tillflyktsort och slutliga mottagaren av alla barns frågor (Brousseau, 1997, s. 206). I överlämnandet behöver också eleven acceptera utmaningen att ta ansvar för lärandet. Eleven har alltså ett ansvar för att möta upp de krav ett överlämnade innebär och det är först då som lärande kan ske.

5.2 Sammanfattning av kapitlet

Ett teoriramverk syftar till att stödja forskning, både med avseende på utformning av studier och förklaring av orsaker och samband. Därför har TDS använts som stöd för att förklara avhandlingens resultat och för utformningen av utförd interventionsstudie. Teorin om didaktiska situationer ger en förklaring till varför undervisning som domineras av imitation är förrädiskt attraktiv men samtidigt ineffektiv ur ett lärandeperspektiv. Teorin anger att en undervisning som möjliggör lärande innebär att läraren ska skapa rätt förutsättningar för elever där överlämnade av ansvaret för skapandet av lösningsmetoder är den centrala komponenten.

6 Metod och metoddiskussion

I detta kapitel redogörs för de bakomliggande argumenten för val av datainsamlingsmetod och utformande av dataanalys för avhandlingens studier. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande studiernas validitet och en redogörelse för de forskningsetiska övervägandena. Tabell 2 nedan ger en översikt över studierna med avseende på urval, datainsamlingsmetod, typ av data och dataanalysmetod. Ytterligare information om studiernas metoder återfinns i respektive artikel/manuskript.

Tabell 2
Metodöversikt för avhandlingens studier vad det gäller urval, insamlingsmetod, data och analysmetod

Studie	Urval	Insamlingsmetod	Data	Analysmetod
I	15 elever	Video, observation, fotograferade elevlösningar	39 uppgifter 86 elevlösningar	Använd lösningsstrategi Uppgiftskategorisering
II	3 elever	Video, fotograferade elevlösningar, intervju (stimulated recall)	4 uppgifter 3 elevlösningar 3 intervjuer	Använd lösningsstrategi Tematisk analys av uppfattningar
III	12 läroböcker från 12 länder	Se avsnitt 7.3	5738 uppgifter	Uppgiftskategorisering
IV	7 tidskrifter	Databassökning	26 artiklar	Systematisk litteraturöversikt
V	5 lärare	Audio, fotograferade elevlösningar, observation, intervju (fokusgrupp & ostrukturerade)	96 lärar-elevinteraktioner, uppgifter och elevlösningar	Kategorisering av lärar-elevinteraktioner

6.1 Metoder för att studera lösningsstrategier

Det ramverk (Lithner, 2008) som har använts för att studera lösningsstrategier (avsnitt 3.1) i avhandlingens studier kan användas och har använts för att studera lösningsstrategier på flera sätt. Ramverket har i avhandlingens studier använts för att studera vilken typ av lösningsstrategi som elever har använt vid uppgiftslösning (studie I, II och V), för kategorisering av uppgifter med avseende på vilken typ av lösningsstrategi som krävs för att lösa dessa uppgifter (studie I och III) och för kategorisering av uppgiftlösningssituation med avseende på typ av rimlig lösningsstrategi för att kunna fortsätta arbeta med uppgiften (studie V).

6.1.1 Att studera elevers lösningsstrategi

För att studera en elevs lösningsstrategi genom Lithners (2008) ramverk är det första steget att dela upp data i delar, i sekvenser. Hur finkornigt data ska delas upp beror på vad som ska studeras. Om en lösning av en hel uppgift ska studeras kan en sekvens vara hela uppgiftslösningen. Om en mer noggrann analys ska göras kan man behöva dela upp uppgiftslösningen i flera sekvenser. En sekvens innehåller följande steg:

1. Eleven stöter på en (del)uppgift.
2. Ett *strategival* görs. "Strategi" innebär allt från lokala procedurer till övergripande angreppssätt och "val" har en bred innebörd (erinra, skapa, upptäcka, gissa etc.). Strategivalet kan stödjas av argument om varför vald strategi kommer att lösa uppgiften.
3. *Strategin implementeras*. Implementering kan stödjas av argument till varför vald strategi har löst uppgiften.
4. En *slutsats* dras.

I analysen av elevens strategival och strategiimplementering försöker man avgöra om strategin grundar sig på ytliga eller icke-ytliga matematiska egenskaper. Man försöker också undersöka vilka argument som förs fram för att en vald lösningsmetod kommer att lösa uppgiften/löste uppgiften och om lösningsmetoden är imiterad eller ny. En sekvens avslutas med en slutsats, till exempel angivandet av ett svar eller att uppgiften överges.

Data till studierna I (elevers arbete med läroboksuppgifter i klassrummet) och II (elevers arbete med problemuppgifter relaterat till elevers uppfattningar om matematik) har erhållits genom elevanteckningar, elevers tal, gester och mimik (Bjuland, Cestari, & Borgersen, 2008; Lithner, 2008). Metoden för att generera data, vilken är en utveckling av en metod av Långström och Lithner (2008), var att låta två eller tre elever arbeta med uppgifter tillsammans. Det var inte växelverkan eller samarbetet mellan elever som primärt studerades, utan enskilda elevers lösningsstrategier vid uppgiftslösning. I övervägandet om data skulle erhållas genom att elever löste uppgifter tillsammans eller enskilt har nedanstående överväganden gjorts.

Ett sätt att studera elevers uppgiftslösning är att låta enskilda elever "tänka högt". Denna metod går ut på att eleven uppmanas berätta vad hon gör och tänker under uppgiftslösandet (Bergqvist et al., 2008; Boesen et al., 2010; Boren & Ramey, 2000; Ericsson & Simon, 1993; Lithner, 2003). Det finns fördelar med att använda sig av en datainsamlingsmetod som bygger på att låta en elev "tänka högt". Enligt Ericsson och Simon (1993) är denna metod den som ligger närmast att spegla en tankeprocess. En nackdel med denna metod är att den kan skapa låsningar hos den elev som ska "tänka högt" (Schoenfeld, 1985). De låsningar som

enligt Schoenfeld kan inträffa när en enskild ombeds ”tänka högt” blir mer sällsynta när en elev får möjligheten att för en annan elev blotta sin låsning genom att till exempel kunna säga ”Jag har ingen aning hur jag ska göra här”. Ett alternativ är därför att låta elever i grupp lösa uppgifter (Långström & Lithner, 2008, Schoenfeld, 1985). På detta sätt ökar chansen att elever verbaliserar sina tankar utan att det behöver påkallas. Även denna metod kan anses ha sina nackdelar. Dels kan en elevs tankebana ändras av att en annan elev verbaliserar sin tanke och dels kan det sociala samspelet på flera sätt påverka hur arbetet fortlöper. Det finns till exempel risk att en elev dominerar i gruppen eller att elever kan förvirra varandra (Schoenfeld, 1985). Schoenfeld menar att fördelarna överväger att låta elever arbeta tillsammans vid uppgiftslösning när data ska genereras jämfört med att låta elever lösa uppgifter individuellt och ”tänka högt”. Förutom den minskade risken för låsningar när data erhålls via elevgrupper, innehåller de ofta bättre information om de val som elever gör genom att elevers val oftare motiveras och att det oftare finns indikationer på om andra alternativ har överlagts. Ytterligare en fördel är att denna metod har en högre ekologisk validitet eftersom den utgår från elevens spontana sätt att jobba med matematikuppgifter.

Elever från första årskursen på gymnasiet valdes ut för att delta i studie I och II. Skälet till detta var att år 1 är det sista året som samtliga elever läser matematik. Därmed kunde elever från samtliga tre kursspår studeras. Kursspåren är följande: spår a (yrkesprogram), spår b (högskoleförberedande program, mindre matematikintensivt) och spår c (högskoleförberedande program, mer matematikintensivt). I studie I var alla tre spåren representerade medan spår a och b var representerade i studie II.

6.1.2 Att studera lösningsstrategier vid arbete med läroboksuppgifter

Lärobokens innehåll indikerar vilka förutsättningar till lärande som elever får (Schmidt, 2012; Törnroos, 2005). Genom att studera elevers läroböcker går det alltså att säga något om vilka förutsättningar elever får att skapa lösningsmetoder. När elever arbetar med läroboksuppgifter är det möjligt för elever att genom likheter koppla uppgiften till lärobokens lösta exempel eller annan information i läroboken. Detta sätt att arbeta ger elever en mall för hur uppgiften ska lösas, något som kan göras utan att ha nått en djupare förståelse av den aktuella matematiken (Brousseau, 1997). Analysmetoden som användes i studie I och III bygger på Lithner (2004) och Palm et al. (2011) och går i korthet ut på att undersöka om en uppgift i läroboken kan lösas med hjälp av algoritmer (återfunna i lösta exempel, teori eller uppgifter) som presenterats tidigare i läroboken. Återfinns en algoritm tidigare i läroboken blev den analyserade uppgiften kategoriserad som att den kan lösas utan att skapa en lösningsmetod (*high relatedness, HR*), i annat fall krävs att en lösningsmetod behöver skapas (*low relatedness,*

LR). Om skapandet av lösningsmetoden innebar att det inte fanns någon algoritm alls att följa, kallades uppgiften att ha *global low relatedness* (*GLR*). Om algoritmen finns tillgänglig i läroboken men måste modifieras innan den skulle kunna används kallades uppgiften att ha *local low relatedness* (*LLR*).

Hypotetiskt skulle elever istället kunna få den information som finns i läroboken förmedlad vid exempelvis en lärargenomgång. Den information som elever har tillgång till är i så fall densamma, vare sig läroboken eller läraren är informationsbäraren. Den information som facit ger har undantagits från analysen av läroböckerna. Data från studie I visade att användningen av facit verkade ha en inverkan på uppgiftslösandet. Dessutom finns indikationer på att användandet av facit kan inverka negativt på elevers lärande (Skolinspektionen, 2010). Det hade därför varit eftersträvansvärt om aspekten av användandet av facit ingått i analysen av läroboksuppgifterna. Vid utformandet av analysramverket för analys av läroboksuppgifter inkorporerades inte på grund av att det var metodiskt svårt att undersöka på vilket sätt facit kan antas inverka på den lösningsstrategi som krävs för att lösa en uppgift.

I studie III analyserades läroböcker från tolv länder för att undersöka i vilken omfattning som uppgifter i läroböckerna kan lösas genom att imitera en algoritm. Urvalet av länder begränsade sig till länder där svenska eller engelska är vanliga undervisningsspråk. Kriteriet för valet av lärobok från respektive land var att det skulle vara en lärobok som var vanligt förekommande i undervisningen. Urvalet av de länder vars läroböcker kom att ingå i studien, gjordes utifrån en vilja att ha en geografisk spridning. Detta antogs kunna ha en koppling till läroböckernas utformning. De länder som ingick i studie III visade sinsemellan en spridning med avseende på resultat i den senaste Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)-undersökningen (Mullis, Martin, Foy, & Hooper, 2016) och den senaste Programme for International Student Assessment (PISA)-undersökningen (OECD, 2014a, 2014b). Spridningen i resultatet användes dock inte som urvalsgrund eftersom alla världens länder inte är med i TIMSS- eller PISA-undersökningarna. För att kunna hitta jämförbara matematiska områden användes innehållsramverk från TIMSS (Mullis, Martin, & Foy, 2008). Innehållsramverket specificerar 44 matematikområden, varav två valdes – area och omkrets (geometri) och ekvationer av första graden (algebra). Valet av dessa matematikområden gjordes dels på grund av att dessa två områden återfanns i alla ingående länders läroböcker. Dels gjordes valet för att området geometri potentiellt verkar ha relativt hög andel uppgifter där man behöver skapa lösningsmetoder (G. J. Stylianides, 2009), medan algebra är ett område där det i lägre utsträckning krävs att man skapar nya lösningsmetoder (G. J. Stylianides, 2009; Vincent & Stacey, 2008).

6.1.3 Att studera lärar-elevinteraktion och lärarguidens funktionalitet

Den metod som användes i studie V (test av lärarguide för att stödja elevers problemlösning) för att erhålla och analysera data utarbetades för den aktuella studien. Eftersom eleverna befann sig i sin vanliga klassrumsundervisning valdes en metod som inte bygger på att eleverna ska ”tänka högt”, eftersom denna metod i praktiken svår att genomföra inom ramen för vanlig klassrumsundervisning. Istället observerades lärarnas och elevernas interaktion med varandra och elevernas fortsatta arbete med uppgifterna efter att läraren lämnat eleverna. Den analysmetod för att analysera lärar-elevinteraktionerna med avseende på lärarguidens funktion syftade dels till att bedöma om det var rimligt att den aktuella uppgiften skulle kunna lösas genom att skapa en lösningsmetod och dels om den lärarhjälp som gavs resulterade i att eleven fortsatte uppgiftlösningen genom CMR (se avsnitt 3.1 för en beskrivning av CMR). För att ytterligare få insikter om begränsningarna och förtjänsterna av lärarguidens användning gjordes fokusgruppintervjuer (Robson, 2011) och ostrukturerade intervjuer (Robson, 2011) med lärarna. De ostrukturerade intervjuerna skedde i anslutning till en avslutad lärar-elevinteraktion eller i anslutning till en avslutad lektion. Syftet med de ostrukturerade intervjuerna var att fånga upp lärarnas synpunkter och klargöranden rörande enskilda händelser samt ge lärarna ytterligare ett tillfälle att ge sina reflektioner på guidens användning och funktion.

Primärt för urvalet för studie V var att samarbeta med lärare som var intresserade av, och engagerade i, en undervisning som hade tydliga inslag av problemlösning. Elevurvalet var därför sekundärt. Elever från alla tre kursspår (spår a, b och c) samt alla tre årskurser var dock representerade genom att deltagande lärare undervisade dessa elever.

6.2 Att studera elevers uppfattningar

Att studera uppfattningar är komplext (McLeod, 1994). Berger (1998) använder en metafor för att beskriva vilka utmaningar som en forskare i didaktik kan stå inför när uppfattningar studeras. Berger jämför paleontologens upptäckt av ett fossilfynd av en dinosaurie till en rekonstruktion av dinosaurien med didaktikerns upptäckt i empiri från en individs utsagor och beteende till konstruktionen av en trolig bild av en individs uppfattningar. Från iakttagelser försöker paleontologen respektive didaktikern återskapa en dinosauries skelett, respektive en modell för individens uppfattningar. För paleontologen går byggandet av skelettet från fossilfyndet via utgrävningar till rekonstruktion. För didaktikern går byggandet av modellen av uppfattningar via datainsamling och analys av data. Utseendet av själva dinosaurien bygger på kvalificerade antaganden gjorda av paleontologen, men likväl är och förblir utseendet av originalet dolt. På liknande sätt är det när en individs uppfattningar beskrivs av didaktikern. Konstruktionen av det

dolda bygger på empiri, men själva uppfattningarna blir aldrig synliga. En innebörd av metaforen är att det finns element av godtycklighet i rekonstruktionen av individens uppfattningar utifrån individens uttalande och beteende. För att fånga denna komplexitet behöver man använda en datainsamlingsmetod som ger goda förutsättningar att konstruera en trolig bild av individens uppfattningar (Furinghetti & Morselli, 2009, McLeod, 1994).

Sumpter (2013) studerade svenska gymnasieelevers uppfattningar kopplat till lösningsstrategier genom induktiv metod (kategorisera data utan fördefinierade teman). De teman på indikerade uppfattningar som Sumpter identifierade var elevers förväntningar på sig själv och ämnet, inre- och yttre motivation samt säkerhet (se Tabell 3).

Tabell 3
Teman från Sumpter (2013) av elevers indikerade uppfattningar om matematik kopplat till elevers arbete med matematikuppgifter och med exempel på elevutsagor

Teman	**Exempel**
Förväntningar	"Uppgifter ska lösas med kända metoder"
	"Det är ok att gissa"
Motivation - inre	"Jag vet inte hur man gör det här"
	"Det kändes rätt"
Motivation–yttre	"En lösning måste presenteras (redovisas)"
Säkerhet	"Jag är osäker när jag måste tänka annorlunda"
	"Jag är osäker om det är rätt"
	"Jag känner mig säker"

I studie II användes deduktiv metod (kategorisera data utifrån fördefinierade teman) med teman från Sumpter (2013) och med syftet att fokusera relationen mellan elevers uppfattningar och val av lösningsstrategi. För att göra detta användes, förutom videoinspelning av uppgiftslösningen, även stimulated recall-intervjuer för att samla ytterligare data och därmed underlätta tolkningen av förekommande uppfattningar. Därefter utfördes en tematisk analys med avseende på elevernas uppfattningar (Braun & Clarke, 2006). Skälet till att använda deduktiv metod med teman från Sumpter (2013) var att studie II i stor utsträckning var en uppföljningsstudie till Sumpters (2013) studie. Detta genom att båda studierna behandlade relationen mellan lösningsstrategi och uppfattningar hos svenska gymnasielever. En skillnad mellan studierna var att eleverna i studie II var elever från de mindre matematikintensiva kursspåren a och b, medan Sumpters studie hade elever från det naturvetenskapliga programmet (motsvarande det mer matematikintensiva kursspår c). En annan skillnad var att studie II ytterligare fokuserade på relationen mellan val av lösningsstrategi vid problemlösning och uppfattningar om matematik.

6.3 Designforskning och hur den används i avhandlingen

I detta avsnitt presenteras designforskning som metodologisk forskningsansats och hur ansatsen har använts i avhandlingen.

6.3.1 Designforskning

Under lång tid har utbildningsforskning kritiserats för dess svaga koppling till, och påverkan på, undervisning (A. J. Stylianides & Stylianides, 2013; van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006). Som respons och svar på denna kritik har, till exempel, A. J. Stylianides och Stylianides (2013) föreslagit att forskning behöver: ske i faktiska klassrum, fokusera på de mest centrala frågorna för att förbättra undervisningen samt föreslå empiriskt och teoretiskt grundade lösningar för att visa vad som fungerar och kunna förklara varför det fungerar. Genom en designforskningsansats görs denna typ av forskning möjlig genom att den syftar till att bidra till både undervisningsutveckling och forskning (McKenney & Reeves, 2012; van den Akker et al., 2006). Designforskningens ansats är att utforma, testa, utvärdera och förklara varför en viss utformning av undervisning fungerar (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003; McKenney & Reeves, 2012). Det kan även handla om andra typer av design, till exempel design av uppgifter eller organisation. Inom undervisningsdesignforskning ser man inte klassrummet främst som ett ställe där forskare hämtar data utan istället som en plats där forskare och lärare gemensamt kan utveckla en lärandemiljö som uppmuntrar en reflekterande och utvecklande praktik (Brown, 1992; Prediger, Gravemeijer, & Confrey, 2015). Genom att studera en design i praktiken, med siktet inställt på att iterativt göra förbättringar kan forskare och lärare konstruera allt bättre interventioner för både forskning och praktik (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004). Eftersom designforskning sker med tillsammans med lärare ökar chansen att de forskningsresultat som kommer fram också får genomslag i undervisningen (McKenney & Reeves, 2012). Studie V hade en designforskningsansats genom att dels testa, utvärdera och förbättra den lärarguide som syftade till att hjälpa lärare att stödja elevers problemlösning och dels, tillsammans med andra studier, vara teoriutvecklande.

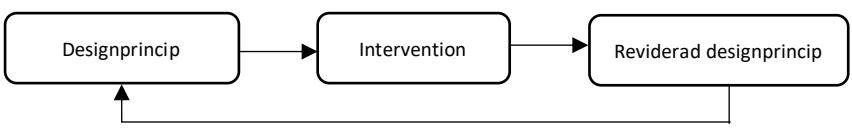
Cobb et al. (2003) har identifierat fem karaktäristika hos designforskning. Dessa är:

1. *Genererar teori*. Ett mål är att generera teori om lärprocessen och hur lärandet stöttas. Detta innebär både att skapa och utveckla teori. De studier som görs syftar till att nå längre än att skapa en undervisning som fungerar. Teoriutvecklingen är en del av syftet.
2. *Interventioner*. Syftet är att skapa och studera nya typer av undervisning.
3. *Framåtsyftande och reflekterande*. Bygger på de två ovanstående, framåtsyftande in den mening att designerna är implementerade med en

tänkt lärprocess och reflekterande in den mening att en initial idé blir testad, kanske avfärdad och att alternativa idéer därefter kan genereras och testas.

4. *Iterativ*. Den tredje karaktäristikan resulterar i en fjärde. Idéer genereras, omformuleras och kanske avfärdas. Detta resulterar i ett iterativt arbetssätt av skapande och revision.
5. *Teori i praktiken*. De teoretiska utgångspunkterna är tätt kopplade till praktiken - teorin måste fungera i praktiken.

Den övergripande idén med designforskning är att man startar ett projekt med initiala hypotetiska idéer sprungna ur tidigare forskning, erfarenhet och teori. Den initiala hypotetiska idén kallas för en *designprincip*. Det är denna designprincip som testas och utvärderas i en intervention. Utifrån en analys av interventionen formuleras en fördjupad eller mer omfattande och reviderad designprincip, som är mindre hypotetisk än den ursprungliga designprincipen. Den reviderade designprincipen kan sedan i sin tur fungera som en mindre hypotetisk designprincip i en ny intervention (Cobb et al., 2003; McKenney & Reeves, 2012). Denna iterativa process åskådliggörs i Figur 7.



Figur 7. Den övergripande idén med designforskningsmetodologin

En designprincip bör innehålla information om ett *mål* för vad som ska uppnås, ett *påstående* om hur målet nås och *argument* för att ställt påstående är plausibelt (van den Akker, 2010). Ett mål skulle kunna vara att elever ska utveckla en viss matematisk förmåga eller metod. Påstående innehåller information om tillvägagångssättet för att nå målet. Argumenten bygger på både teoretiska och empiriska argument. Teoretiska argument kan till exempel vara ett argument som bygger på TDS. De empiriska argumenten är av två typer. Den ena typen av argument hänvisar till tidigare empiriska forskningsresultat. Den andra typen är resultat från den egna genomförda forskningen där designprincipen har blivit testad (Cobb et al., 2003; McKenney & Reeves, 2012; van den Akker, 2010). Van den Akkers (2010) tre kategorier för karaktärisering av designprincip utgjorde också grunden för den analysmetod som konstruerades för studie IV (littereraturöversikten). I studie IV undersöktes hur tidigare forskning, genomförd i form av interventionsstudier, beskrivit en undervisning som stödjer lärande genom problemlösning och resonemang. Analytiskt gjordes detta genom att, för varje ingående studie, karaktärisera lärandemål, påstående om hur målet skulle nås och argument för detta påstående.

Studie V gjordes inom ramen för ett forskningsprogram ("Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang," 2019, LICR[5]) som bland annat syftar till att utveckla designprinciper för undervisning. Den designprincip som informerade interventionen för studie V var följande:

Mål. Målet för undervisning är att eleverna ska använda CMR för att lösa problemuppgifter.

Påstående. Låt eleverna först försöka skapa egna lösningar. Om detta misslyckas, ges återkoppling baserat på en diagnos av elevernas svårigheter som stöder elevernas förmåga och ansvar att skapa lösningsmetoder.

Argument. Denna designprincip är i linje med TDS och har stöd i forskningsöversikter (Hiebert, 2003; Niss, 2007). Om lärarens mål är att stödja elevernas CMR, är det nödvändigt att både diagnostisera elevernas svårigheter med den specifika uppgiften och ge återkoppling som anpassas till elevernas svårigheter (men utan att ge en lösningsmetod). Således är sådan undervisning av nödvändighet utformad utifrån formativ bedömning, som i flera litteraturöversikter har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att förbättra elevernas lärande (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009). (Lithner, 2017, s. 10-11)

Ovanstående designprincip skulle kunna leda till många olika typer av undervisningsinterventioner. Därför ska valet, i studie V, av att skapa en lärarguide ses om *en* operationalisering av designprincipen ovan.

I studie V beskrivs endast en iteration av användningen av lärarguiden. Denna iteration föregicks dels av en tidigare iteration med samma lärare, men också av tre års utveckling innehållande konstruktion av lärarguide, pilotförsök inom forskargruppen, en parallell studie med elever där forskarna agerade lärare samt pilotförsök med endast ett par lärare. Inför den rapporterade iterationen bedömdes lärarguiden vara tillräckligt robust för att kunna användas och utvärderas inom ramen för ordinarie matematikundervisning. Detta tillvägagångssätt är i linje med McKenney och Reeves (2012) samt Swan (2014) som föreslår att designforskning sker i en flerårig iterativ process. I början av denna process är forskare vanligtvis delaktiga i interventionen och endast ett fåtal elever ingår i de första försöken vilka sker i en tillrättalagd miljö. Efter detta inledande steg kan utvalda klassrum och lärare delta i interventionen (studie V rapporterar från detta steg i

[5] LICR är akronym för Learning by Imitative and Creative Reasoning.

processen.). Därefter kan fler lärare och klassrum komma att ingå, som inte tidigare varit delaktiga i designprocessen. För varje cykel av processen är idén att urvalsantalet ökar och blir mer representativt för den miljö som den designade undervisningen ytterst är tänkt att fungera i.

6.3.2 Konstruktion, utveckling och användning av lärarguiden

Lärarguiden (se Appendix för lärarguidens matris) som användes i studie V var konstruerad utifrån designprincipen (avsnitt 6.3.1) för att stödja lärares hjälp när elever kört fast i sin problemlösning. Konstruktionen av lärarguiden byggde på principer för formativ bedömning (avsnitt 2.4), de fyra problemlösningskompentenserna (avsnitt 2.3.3 och 3.2) och på steg i problemlösningsprocessen, som bygger på av Schoenfeld (1985) identifierade problemlösningssteg. Dessa steg var *tolkning* av information i problemuppgiften, *utforska och analysera* relevanta aspekter för problemuppgiften, *skapa hypotes* för en lösningsidé (eventuellt utifrån tidigare gjord utforskning), *motivera* lösningsmetod särskilt utifrån representationer och kopplingar och *applikation* av den skapade lösningsmetoden. Problemlösningskompentenserna och stegen i problemlösningsprocessen skapade tillsammans två dimensioner som kom att utgöra en matris som ingick i lärarguiden. Matrisens olika celler utgjorde, utifrån formativ bedömning, en diagnos kopplad till en viss problemlösningskompetens och till ett visst problemlösningssteg. Diagnosen kopplades i sin tur till en återkoppling att ge till eleven (Figur 8).

		Problemlösningskompetenser			
		Uppfattningar	**Metakognition**	**Heuristiska strategier**	**Resurser**
Problemlösningssteg	**Tolka**	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling
	Utforska/ Analys	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling
	Hypotes	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling
	Motivera	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling
	Applikation	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling	Diagnos Återkoppling

Figur 8. En schematisk bild av lärarguiden. Kolumnerna utgörs av problemlösningskompetenserna och raderna utgörs av steg i problemlösningsprocessen

Figur 8 utgör en schematisk bild av lärarguidens matris och även den initiala strukturen för matrisen som den hade vid projektets början för tre år sedan. Utöver lärarguidens matris innehöll även lärarguiden tre andra delar: diagnosfrågor för läraren att ställa, information till läraren om hur lärarguiden skulle användas och mer utförliga förklaringar om vad de olika cellernas diagnoser och återkopplingar innebar.

Utifrån den ursprungliga konstruktionen, som var i linje med det som beskrivits ovan, kom den version av lärarguiden som användes i studie V att göras mer användarvänlig och mer relevant utifrån de stöd som lärarna behövde för att kunna stödja elevers problemlösning. Utvecklingen mot en mer, i praktiken, användbar lärarguide innebar till exempel för matrisens del 1) förtydliganden av diagnostiserade svårigheter (dvs. texterna i cellerna som korresponderar mot den schematiska tabellen, Figur 8 förtydligades), 2) borttagning av raden kopplad till applikation, 3) sammanslagning av raderna för utforskning och hypotes, 4) borttagande av kolumnerna kopplade till uppfattningar och resurser och 5) axlarna i matrisen bytes inbördes. Skälet till borttagande av applikationskolumnen var att det visade sig att elever sällan upplevde svårigheter i detta steg. Skälet till sammanslagningen av raderna för utforskning och hypotes var att det var svårt att i praktiken särskilja dessa två steg, både med avseende på diagnos och på återkoppling. Skälet till att uppfattningskolumnen togs bort var att lärar-elevinteraktionerna ansågs vara för korta för att kunna påverka elevernas svårigheter kopplade till uppfattningar. Skälet till att resurskolumnen togs bort var att elevernas svårigheter kopplade till resurser var lättdiagnostiserade och återkopplingen enkel för lärare att ge, att detta inte explicit behövdes finnas i matrisen. Till exempel kunde en diagnos vara att en elev glömt bort en deriveringsregel, som i sin tur behövdes för att skapa en lösningsmetod. Återkopplingen är då given, att tala om deriveringsregeln för eleven. Skälet till att byta axlar i matrisen var att den ansågs mer lättläst då. Dessutom gjordes en justering och ett förtydligande av målet med lärarens hjälp. Justeringen innebar att målet inte var att eleven skulle lösa uppgiften, utan att målet var att hon skulle jobba vidare med uppgiften genom CMR.

Användningen av lärarguiden tar sin början utifrån att en elev bett om lärarens hjälp eller att läraren på annat sätt insett att eleven behöver hjälp. Användningen av lärarguiden innebar ett agerade från läraren i tre faser. Fas 1 utgjordes av att få information om elevens svårigheter med att komma vidare i sin lösning av problemuppgiften. Fas 2 var att, utifrån informationen, ställa en diagnos över svårigheten. Fas 3 var att, utifrån ställd diagnos, ge återkoppling. Fas 1 innebar att läraren tog del av det som eleven hade skrivit och ställde diagnosfrågor för att få tillräckligt med information för att gå över i fas 2. Lärarguidens diagnosfrågor var: 1) ”Kan du berätta med egna ord vad det är som efterfrågas i uppgiften?”, 2) ”Vad har du gjort/tänkt hittills?” och 3) ”Varför har du gjort/tänkt så?”. Utifrån informationen som läraren fått av elevens arbete och svar på diagnosfrågorna gjordes först en bedömning om det var rimligt att eleven skulle kunna jobba vidare med uppgiften genom CMR eller inte. Skäl till att bedöma att det inte var rimligt att fortsätta att lösa problemet med CMR skulle kunna vara att det skulle ta för lång tid i relation till den tid som fanns att tillgå eller att uppgiftslösningen genom CMR kunskapsmässigt var utom räckhåll för eleven. Efter denna initiala

bedömning gjordes en mer detaljerad diagnos över elevens svårighet och en övergång till fas 2. Under fas 2 diagnostiserades elevens svårigheter med att komma vidare i sin problemlösning genom att ta reda på vilken problemlösningskompetens och vilket problemlösningssteg som eleven hade svårighet med. Utifrån ställd diagnos gavs återkoppling till eleven (fas 3). Därefter var lärarguidens instruktion att eleven skulle lämnas så snart som lärarens bedömde att eleven kunde fortsätta (i alla fall en liten stund) på egen hand.

6.4 Validitet

Detta avsnitt redogör för vilka överväganden som gjorts för att nå en hög validitet för studierna. Andra aspekter av validitet är reliabilitet, bias och generaliserbarhet, vilka också behandlas i avsnittet.

Vid datainsamling och dataanalys ska hög validitet eftersträvas, det vill säga att det man avser studera studeras (Robson, 2011). Att använda sig av triangulering är ett sätt att nå hög validitet (Schoenfeld, 2002). Triangulering kan ske genom datatriangulering (använda fler än en metod att samla data), observationstriangulering (mer än en observatör eller medkodare), metodologisk triangulering (kombinera kvantitativa och kvalitativa ansatser) och teoritriangulering (användandet av multipla teorier eller perspektiv) (Denzin, 1989). Hög validitet eftersträvats för avhandlingens studier. Därför har:

1. Flera datainsamlingsmetoder har använts för att undersöka elevers förutsättningar till att skapa sina lösningsmetoder: videoinspelning och observationer, intervju samt textanalys.
2. Urval och kategorisering av data har föregåtts av pilotförsök.
3. Utifrån pilotdata har sedan minst två personer gjort urval och kalibrerat använda analysmetoder.
4. Urval och kategorisering av data som ingått i studierna har sedan i huvudsak gjorts av en person. Vid osäkerhet vid kategoriseringen konsulterades en medkodare.
5. För att konstruera studierna och för att förklara resultaten har tidigare publicerade teorier och ramverk används: formativ bedömning och återkoppling (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007), TDS (Brousseau, 1997), ramverk för lösningsstrategier (Lithner, 2008), problemlösningskompetenser (Schoenfeld, 1985) och indikerade uppfattningar om matematik (Sumpter, 2013).
6. Både kvalitativa- och kvantitativa metoder har använts. Studie I, II, IV och V bygger framförallt på kvalitativa metoder. Studie I, IV och V innehåller även kvantitativa metoder. Studie III bygger enbart på kvantitativ metod. För studie I, II och V har data samlats in mitt under terminen för att inte

generera data i en uppstartsfas av en kurs eller i en mer intensiv examinationsfas vilket är vanligt förekommande i slutet av en termin. För att få ett bredare urval av elever till studie I och II har elever valts från två olika skolor och från olika gymnasieprogram, vilka också var olika matematikintensiva. För studie V valdes däremot att ha lärare från samma skola för att metodvalet var sådant att lärarna skulle delta i workshop tillsammans och intervjuades genom fokusgruppintervju.

6.4.1 Reliabilitet

Aspekter av reliabilitet, det vill säga resultatens tillförlitlighet och reproducerbarhet (LeCompte & Goetz, 1982; Robson, 2011), har också beaktats. Vid användning av kvantitativa metoder är ett sätt att nå hög reliabilitet att använda standardiserade mätmetoder, till exempel tester och protokoll (Robson, 2011). Om det inte finns standardiserade mätmetoder eller om ansatsen är kvalitativ kan ändå en hög reliabilitet uppnås genom att använda tidigare publicerade metoder (Robson, 2011). Brist på reliabilitet kan även bero på hur urvalet av data har gjorts och hur data har bearbetats (Robson, 2011). Därför har studierna I-V i så stor utsträckning som möjligt byggt på publicerade ramverk (Gough, Oliver, & Thomas, 2013; Lithner, 2008; Sumpter, 2013; van den Akker, 2010) och publicerade metoder (t.ex. Bergqvist et al., 2008; Bjuland, Cestari, & Borgersen, 2008; Braun & Clarke, 2006; Långström & Lithner, 2008; Lithner, 2003; Palm et al., 2011).

6.4.2 Val för att undvika bias

Det kan finnas flera orsaker till att bias (Cohen, Manion, & Morrison, 2002). För avhandlingens utförda studier skulle bias kunna uppkommit under utförda observationer och intervjuer. Bias vad gäller observationer handlar till exempel om selektiv eller bristande uppmärksamhet hos observatören eller att informanter under en observation ändrar sitt vanliga beteende till något annat (Cohen et al., 2002). För att minimera risken för selektiv eller bristande uppmärksamhet vid observationer fördes alltid fältanteckningar samt audio eller video användes också genomgående. Vid flera observationstillfällen var det mer än en observatör närvarande. De senare gjorde att utförda observationer kunde jämföras, för att se att samma eller likande fenomen hade uppmärksammats under observationerna. I den laboratoriesituation (angränsande grupprum till elevernas klassrum) där data till studie II genererades kan man ana att det funnits element av bias genom att eleverna sa eller gjorde på ett visst sätt på grund av laboratoriemiljön. Det observerades att eleverna viskade ibland, trots att de var de enda personerna i rummet. Viskandet gjordes kanske för att talet inte skulle fångas upp av mikrofonen. Detta sågs som en indikation på att eleverna var påverkade av situationen. I studie I och V verkade inte eleverna ha blivit påverkade av att de var del av en datainsamling i lika hög grad som eleverna i studie II. Detta kunde observeras genom att eleverna även samtalade mycket spontant om företeelser som inte hade

koppling till uppgiftslösandet. Anledningen till att eleverna verkade vara mindre påverkade vid denna datainsamling antogs vara att de befann sig i sin normala klassrumssituation med bekanta arbetsuppgifter. För intervjuer kan bias uppkomma om till exempel frågeformuleringar ändras eller om inspelningstekniken under intervjuerna är bristfällig (Cohen et al., 2002). Intervjuer användes främst inom studie II och till del inom studie V. För studie II användes samma frågebatteri för alla respondenter och materialet som användes under intervjun var video från uppgiftslösningslösningen som två av författarna tillsammans valde ut. Fokusgruppintervjun (studie V) utfördes av två forskare. Intervjun spelades in med ljud och minnesanteckningar fördes.

Urval av data och analys av data kan också vara föremål för bias (Robson, 2011). För att det ska vara möjligt att i efterhand kontrollera och följa datainsamlingsmetod och analysmetod är det viktigt att det finns en *audit trail* (eng.), vilket innebär att forskaren bokför steg i forskningsprocessen i syfte att andra forskare skulle kunna följa bakåt de steg och val som gjorts (Robson, 2011). Därför har alla avgörande steg i metodhanteringen i studierna I-V:s dokumenterats, exempelvis genom noggranna och omfattande kalkylbladsfiler med data över elevernas kategoriserade resonemang, lärar- och elevinteraktioner, kategoriserade läroboksuppgifter och analyserade forskningsartiklar.

Vad gäller urval kan nedanstående vara källor till bias. I resultatet för studie I framgår det att eleverna ofta gav varandra lösningsmetoder (Elevlotsat AR). Detta sätt att lösa uppgifter på bör inte ses som representativt för elever generellt eftersom metoden att generera data byggde på att elever satt och löste uppgifter i grupper om två eller tre elever där de därmed pratade med varandra. För studie II förelåg det en potentiell bias vad det gäller urval genom att lärare ombads föreslå elever som brukade arbeta tillsammans och precis antogs klara kursen. I efterhand har kontroll gjorts för att undersöka vilket provbetyg eleverna erhöll på det nationella prov som gjordes vid kursslut. Samtliga tre elever som ingick i studie II fick provbetyget E. För studie III gjordes urvalet av läroböcker med hjälp av personer med god kännedom om det aktuella landets matematikläroböcker. Stickprover gjordes mot bokhandlare i det aktuella landet för att se om det fanns en överensstämmelse mellan den sakkunnige personens bedömning och bokhandelns bedömning. Stickprovens resultat var att det rådde överensstämmelse mellan de båda bedömningarna. Urvalet av länder har dock inte skett på ett systematiskt sätt, dels på grund av begränsningar i språk (engelska och svenska) och dels för att urvalet av länder skett utifrån de kontakter som författargruppen haft internationellt. Urvalet till studie IV kan innehålla en viss bias genom hävdandet att de viktigaste forskningsresultaten publiceras i artiklar. Att så skulle vara fallet har dock utmanats av Niss (2018), som istället menar att de nytänkande (och potentiellt viktigaste) resultaten publiceras i böcker snarare än i tidskrifter.

6.4.3 Generaliserbarhet

En annan aspekt av validitet är generaliserbarheten hos resultaten för en studie (Robson, 2011). Enligt LeCompte och Goetz (1982) bör hänsyn tas till på vilket sätt resultatet är specifikt vad gäller urval, kontext eller speciella egenskaper hos de eller det studerade. Studie I, II och V har sina begränsningar i att data genererats i en svensk gymnasiekontext, men inom den kontexten har strävan varit att generera data från vanliga elever, till exempel inte från väldigt låg- eller högpresterande elever. Lärarna i studie V har dock tillfrågats utifrån ett känt intresse av att jobba med undervisningsutveckling och undervisning utifrån problemlösning. Resultaten från studie I och V kan sägas ha högre ekologisk validitet (Robson, 2011) än resultaten i studie II. En högre ekologisk validitet har kunnat uppnås eftersom data genererats i autentisk klassrumsmiljö i studie I och V. I studie I, II och V var antalet informanter få, vilket gör att resultatet ur det hänseendet är svårt att generalisera. Urvalet till studie III har en begränsning i att det endast är gjort på läroböcker i länder där engelska eller svenska är vanliga språk samt där författargruppen haft kontakter. Möjligheten till generaliserbara resultat från studie III finns dock i den bemärkelsen att läroböckerna var relativt lika i upplägget och att inga speciella (unika) egenskaper hos läroböckerna observerades. Däremot finns en begränsning i att generalisera resultaten från studie III vad gäller att med säkerhet uttala sig om vilka förutsättningar elever får att lära sig skapa egna lösningsmetoder. Ett skäl till att det inte går att avgöra vilka förutsättningar elever får att lära sig skapa egna lösningsmetoder är att det inte har studerats hur läroböckerna används i respektive land. I Sverige har detta skett i någon utsträckning genom studie I. Studie IV:s resultat kan generaliseras i den mening att urvalet av artiklar skedde på ett systematiskt sätt. Men generaliserbarheten begränsas av att litteraturöversikten endast inkluderat de sju högst rankade tidskrifterna inom matematikdidaktisk forskning.

6.5 Forskningsetiska överväganden

Under hela forskningsprocessen har den aktuella versionen av Vetenskapsrådets principer (Vetenskapsrådet, 2011, 2017) för god forskningssed följts. Detta innebar bland annat följande för avhandlings studier. För datainsamlingen för studie I, II, och V har forskningsetiska överväganden gjords utifrån att de involverar personer. Eftersom studierna inte behandlade några känsliga personuppgifter, inte innebar fysiska ingrepp på forskningpersonerna och inte använde en metod som syftade till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt krävdes inte prövning och godkännande av datainsamlingen av en etikprövningsnämnd. Följande information gavs till försökspersonerna: information om studien, hur forskarna kommit i kontakt med försökspersonerna, studiens utförande, vilka tänkbara risker och fördelar som finns, hantering av data och sekretess, hur försökspersonerna kan få information om studiens resultat, att deltagandet är frivilligt, att försökspersonen när som helst får avbryta och få insamlade data borttagen

samt information om ansvarig forskare. Samtliga försökspersoner fick skriva under ett skriftligt medgivande till att medverka i studien. Inför datainsamlingen till studie III gjorde forskningsetiska överväganden med avseende på val av läroböcker. Valen av läroböcker gjorde med hjälp av lärare och forskare med god kännedom om läroböckerna i sina respektive länder. Det har inte utgått någon ersättning till de personer som har konsulterats för val av läroböcker. Alla läroböcker har forskargruppen köpt antigen via ombud eller genom beställning hos bokhandlare.

7 Sammanfattning av studierna och resultat

I föreliggande kapitel sammanfattas avhandlingens fem studier. Med utgångspunkt i studiernas slutsatser besvaras därefter avhandlingens forskningsfrågor.

I nedanstående sammanfattningar används benämningen HR-uppgifter (high relatedness) för läroboksuppgifter där det endast krävs av en tänkt elev att denne imiterar ett löst exempel eller beskrivna regler, metoder samt definitioner i läroboken. Om det krävs att en lösningsmetod ska skapas benämns dessa uppgifter LR-uppgifter (low relatedness), krävs en mindre egen konstruktion av lösningsmetoden benämns dessa uppgifter LLR-uppgifter (local low relatedness) och om uppgiften kräver att en lösningsmetod behöver skapas i stor utsträckning benämns dessa uppgifter för GLR-uppgifter (global low relatedness) (se även avsnitt 6.1.2). En elevs lösningsstrategi benämnas IR (imitative reasoning) eller AR (algorithmic reasoning) om elevens lösningsstrategi innebär att eleven inte skapar någon egen lösningsmetod, utan kan imitera eller lotsas fram till en lösning. En elevs lösningsstrategi benämns CMR om eleven skapar en lösningsmetod för att lösa en uppgift (se även avsnitt 3.1 och 6.1.1).

7.1 Studie I

Studien ”Elevers lösningsstrategier vid arbete med läroboksuppgifter”

Bakgrund och syfte. Läroboken används mycket i undervisningen och har därför stor inverkan på vilka förutsättningar elever får för att lära matematik genom problemlösning. Studien hade till syfte att undersöka i vilken utsträckning elever möter problemuppgifter och vilka lösningsstrategier som de använder när de i klassrumsmiljö arbetar med lärobokens uppgifter.

Metod. För att uppfylla studiens syfte undersöktes relationerna mellan vilka typer av lösningsstrategier som eleverna använde när de arbetade med läroboksuppgifter och vilka lösningsmetoder som teoretiskt skulle krävas för att lösa uppgifterna samt om eleverna lyckades lösa uppgifterna. Studien genomfördes i fyra förstaårsklasser på två gymnasieskolor med elever från både praktiska och teoretiska program där 15 elever arbetade med totalt 86 läroboksuppgifter. Lektionerna videofilmades och data bestod av transkriptioner av elevernas dialoger med varandra och deras lärare, fältanteckningar, elevernas uppgiftslösningar och elevernas läroböcker. För att kategorisera matematikuppgifter och elevers lösnings-

strategier användes Lithners (2008) begreppsramverk och modifierade analysmetoder utgående från Boesen et al. (2010), Långström och Lithner (2008), Lithner (2003) samt Palm et al. (2011).

Slutsats. Åttiofyra procent av de uppgifter som eleverna jobbade med tillhörde de enklaste uppgifterna (vanligen kallade nivå 1- eller a-uppgifter i läroböcker), enligt den bedömning av uppgifternas svårighetsgrad som läroboksförfattarna gjort. Ingen av de 86 uppgifterna tillhörde den svåraste gruppen uppgifter (vanligen kallade nivå 3- eller c-uppgifter). Av de 86 uppgifterna kategoriserades 14 stycken som LR (16%), det vill säga uppgifter som potentiellt krävde att eleverna skulle skapa egna lösningsmetoder. Till uppgifter som endast krävde imitation för att komma fram till en lösning användes i stort sett uteslutande IR (70/72). Med andra ord användes nästan aldrig CMR som lösningsstrategi om det inte krävdes. Åttio procent av alla uppgifter som löses med IR, löstes korrekt. Vanligast var att försöka lösa uppgifter med metoder eleven redan kunde (bekant-AR) och näst vanligast var att de fick lösningsmetoden av en kamrat (elevlotsat-AR). Det förekom även att lärarna gav lösningsmetoder (lärarlotsat-AR) till elever som bad om hjälp. De få uppgifter som eleverna angrep genom CMR, löstes korrekt. Eleverna visade generellt få tecken på att reflektera över sin uppgiftslösning. Eleverna i studien gavs begränsade förutsättningar att skapa lösningsmetoder när de arbetar med läroboksuppgifter, eftersom de uppgifter eleverna arbetade med endast i undantagsfall krävde CMR för att kunna lösas.

7.2 Studie II

Studien ”Elevers resonemang och uppfattningar om matematik i arbetet med problemuppgifter”

Bakgrund och syfte. Tidigare forskning har studerat elevers uppfattning om matematik och matematikuppgifter. Elever kan exempelvis ha uppfattningen att alla uppgifter bör kunna lösas med en på förhand känd metod och/eller att uppgifter ska kunna lösas på kort tid, högst fem minuter. Relationen mellan elevernas uppfattningar om matematik och val av lösningsstrategi har dock studerats i mindre utsträckning. Studie II hade därför som syfte att undersöka elevers val av lösningsstrategier vid problemlösning i relation till deras uppfattningar om matematik.

Metod. I studien undersöktes relationen mellan elevernas lösningsstrategier (CMR och IR) och deras uppfattningar om matematik (förväntningar, motivation och säkerhet) när de arbetade med fyra LR-uppgifter där svårighetsgraden stegrades. Åtta förstaårselever från både praktiska och teoretiska program ingick i studien. Eleverna var inte desamma som i studie I. Eleverna arbetade parvis och datainsamlingen skedde utanför ordinarie lektionstid. Sessionerna videofilmades

och data bestod av transkriptioner av elevdialoger, elevernas uppgiftslösningar och stimulated recall-intervjuer. Tre av eleverna ingick i den slutliga analysen, data för de övriga eleverna var inte tillräckligt rik för analys. För att kategorisera elevers lösningsstrategier användes Lithners (2008) ramverk. Elevernas uppfattningar om matematik kategoriserades med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) och med kategorier avseende elevers uppfattningar om matematik (Sumpter, 2013).

Slutsats. Resultaten visade att elevernas uppfattningar om matematik och val av lösningsstrategier skiljde sig åt på individnivå. En elev (Leila) visade på en uppfattning av osäkerhet inför att använda CMR och hon valde därför IR som lösningsstrategi (vilket gav fel lösning), eftersom hon upplevde IR som ett tryggare alternativ. Även i de fall där hon provade att använda CMR övergav hon den strategin och övergick till IR. Den andre eleven (Karl) visade på en uppfattning av osäkerhet inför att använda CMR, en förväntan att uppgifter borde ha en känd lösningsmetod samt en förväntan om att problemlösningsuppgifter inte går att förstå. Han valde, och lyckades lösa tre av uppgifterna med, CMR. För att försöka lösa den svåraste uppgiften valde han att använda IR. Den tredje eleven (Eric) visade en uppfattning av förväntan att ytligt grundade gissningar kan vara en del av en acceptabel lösningsstrategi. Eric valde att använda CMR på samtliga uppgifter, men då hans slutsatser byggde på matematiskt felaktiga och ytligt grundade argument ledde detta till inkorrekta lösningar.

Sammanfattningsvis kunde valet av IR som lösningsstrategi tydligast kopplas till elevens uppfattning om osäkerhet inför att använda CMR. IR upplevs som det säkra, trygga alternativet för att lösa LR-uppgifter. Eleverna visade en uppfattning av förväntan om att det borde finnas en känd lösningsmetod, men denna uppfattning ledde inte nödvändigtvis till att eleverna försökte lösa uppgifterna med IR, utan CMR visade sig vara en tänkbar lösningsstrategi.

7.3 Studie III

Studien ”Matematisk problemlösning i läroböcker från tolv länder”

Bakgrund och syfte. Läroböcker och dess uppgifter är centrala inom matematikundervisning, därför är det viktigt att veta i vilken utsträckning läroboken överensstämmer med de krav på problemlösningsförmåga som eleverna förväntas utveckla. I studie I kategoriserades endast de uppgifter som eleverna arbetade med, medan i studie III kategoriserade alla uppgifter inom två förvalda matematikområden i läroböcker. Studiens syfte var att undersöka fördelningen av HR- och LR-uppgifter i läroböcker från tolv länder (Australien, Finland, Indien, Irland, Kanada, Nepal, Singapore, Skottland, Sverige, Sydafrika, Tanzania och

USA). Studien utfördes också för att fått ett mått på likheter och skillnader mellan ländernas läroböcker.

Metod. Kriterium för urvalet av länder var att få en geografisk spridning. Länderna visade också en stor spridning utifrån resultat i internationella mätningar som TIMSS och PISA. Läroböckerna valdes utifrån att de skulle vara författade på svenska eller engelska, samt att de skulle vara en vanligt förekommande lärobok i landet. Totalt kategoriserades 5738 uppgifter från kunskapsområdena algebra och geometri. I studien undersöktes även var uppgifterna, GLR, LLR respektive HR var placerade, under vilken avsnittsrubrik och i vilken del av avsnittet, till exempel i början av ett avsnitt. För att kategorisera matematikuppgifterna användes Lithners (2008) begreppsramverk och en analysmetod modifierad utifrån Palm et al. (2011).

Slutsats. Resultatet visar att HR-uppgifter dominerade i alla tolv länders läroböcker. Andelen HR-uppgifter i de studerade läroböckerna var i genomsnitt för algebra 81%, 12% var LLR-uppgifter och 8% var GLR-uppgifter. Motsvarande andelar var för geometri 71%, 17% och 12%. Proportionerna mellan HR, LLR och GLR i ländernas läroböcker var relativt lika. För den svenska läroboken var dessa andelar algebra: 74%, 15% och 11%, geometri 65%, 15%, 20%. Studien visade också att LR-uppgifter vanligtvis var placerade i slutet av respektive uppgiftsavsnitt och därmed förmodades vara bland de svåraste uppgifterna. Även för uppgiftsavsnitt med rubriken ”problemlösning”, där man kunde förvänta hög andel LR-uppgifter var den dominerande uppgiftstypen HR-uppgifter.

7.4 Studie IV

Studien ”Litteraturöversikt över undervisningsdesign för problemlösning och resonemang”

Bakgrund och syfte. Trots insikterna om behovet av en undervisning som innebär att elever får arbeta med problemlösning är det inte tillräckligt utrett hur en sådan undervisning kan se ut. Syftet var att kartlägga och karaktärisera tidigare forskning, gjord som interventionsstudier, vilka beskrivit hur en undervisning som stödjer lärande genom problemlösning och resonemang kan se ut.

Metod. Tjugosex artiklar från sju topprankade matematikdidaktiska tidskrifter, publicerade 2000–2016 ingick i studien. Gemensamt för studierna var att de var interventionsstudier kopplade till problemlösning eller resonemang. Datainsamlingsmetoden följde i stort Gough et al. (2013). Utifrån kategorier presenterade av van den Akker (2010) konstruerades en analysmetod där interventionerna karaktäriserades genom kategorierna a) lärandemålet för interventionen, b)

påståendena om hur detta mål ska nås och c) de empiriska och teoretiska argumenten som stödjer dessa påståenden.

Slutsats. Resultatet visade att mål relaterade till matematiska förmågor var vanligt. Allra vanligast var matematiska förmågorna begreppsförmåga och kommunikationsförmåga, näst vanligast var problemlösning, medan det var ovanligt att ha förmågan att resonera som lärandemål för interventionen. Vanligt (9/26) var också att nå lärandemålen genom stödjande strategier (eng. *scaffolding*) från lärarens sida, bland annat adaptivt stöd som innebar att läraren gav stöd utifrån elevers problemlösningssvårigheter. I 25 av 26 studier användes problemlösnings- eller resonemangsprocesser som en del i påståendet om hur ett lärandemål skulle nås. De vanligaste teoretiska argumenten för vald metod att nå lärandemålen var Freudenthals (1973) realistisk matematikundervisning (vilket innebär att använda matematik i verklighetsbaserade matematiska problem, för att gradvis utveckla en mer formell och en ökad matematisk förståelse) och Vygotskys (1978) den proximala utvecklingszonen (skillnad i avstånd från de problem som t ex. en elev klarar själv och de problem som en elev kan lösa med hjälp av t ex. en lärare (Vygotsky, 1978, s. 86)). Tio av 26 studier hade ingen tydlig förankring i teoretiska argument. Enligt McKenney och Reeves (2012) behövs teoretiska argument för att göra designprinciper för undervisning mer stabila och därmed på sikt utveckla undervisningen genom föreslagen design.

7.5 Studie V

Studien ”Stödja lärare att stödja elevers problemlösning”

Bakgrund och syfte. När elever kör fast vid problemlösning behöver lärare stödja dem på ett sådant sätt att de får möjlighet att jobba vidare med problemuppgiften genom CMR. Studie IV visade att ett förekommande sätt vara att läraren använde stödjande strategier anpassade till elevers svårigheter. Forskning om formativ bedömning har också föreslagit att läraren måste ta reda på elevers svårighet och ge lämplig återkoppling kopplat till just den svårigheten. För detta ändamål konstruerades ett lärarstöd (en lärarguide) för att diagnostisera elevers svårighet och ge formativ återkoppling. Syftet var att ge insikter om och på vilket sätt som en lärarguide, konstruerad för att användas i klassrumsundervisning, kan ge stöd till lärare. Lärarguiden var tänkt att mer precist hjälpa eleven med hennes svårigheter att skapa en lösningsmetod då eleven själv inte klarar att göra detta, jämfört med tidigare föreslagna lärarstöd.

Metod. Metodologiskt har studien inspirerats av designforskning. Genom ett samarbete mellan fem verksamma gymnasielärare och fyra forskare har en lärarguide, för att stödja elevers egna konstruktioner av lösningsmetoder, utvecklats och utprovats. Lärarguiden konstruerades utifrån fyra ramverk, Lithners (2008)

uppdelning av lösningsstrategierna AR och CMR, Schoenfelds (1985) problemlösningskompetenser, ramverk för uppgiftslösningssteg för problemlösning och ramverk för formativ bedömning (Wiliam & Thompson, 2008). Lärarguiden erbjöd läraren vägledning för att först diagnostisera elevens aktuella svårighet och därefter ge passande formativ återkoppling. Denna återkoppling syftade inte till att lotsa eleven fram till en lösning på uppgiften utan till att stimulera elevens användande av CMR för att själva skapa lösningsmetoden. Elever från tolv matematikkurser i årskurs 1–3 på både praktiska och teoretiska gymnasieprogram ingick i studien. Data utgjordes av ljudupptagningar och observationer av 96 lärar-elevinteraktioner fördelade på 20 lektioner samt uppföljande intervjuer och en fokusgruppintervju. För att kategorisera och beskriva lärar-elevinteraktionerna konstruerades ett analytiskt ramverk för att avgöra om det var rimligt att lösa aktuell uppgift med CMR, i vilken utsträckning lärarguiden användes och om användningen ledde till fortsatt CMR.

Slutsats. Studien visade att elever kan ges förutsättningar att lösa uppgifter med hjälp av CMR (41/96 interaktioner) även när de arbetar med läroboksuppgifter, vilket studie I och III indikerade framförallt innebär arbete med HR-uppgifter. Av de 41 tillfällena använde lärarna helt eller delvis lärarguiden vid 16 interaktioner och vid 15 av dessa tillfällen ledde det till att eleverna kunde fortsätta att arbeta med aktuell uppgift genom CMR. I de fall läraren inte använde lärarguiden gavs sådan hjälp att eleven löste uppgiften med IR. Lärarguidens diagnosfrågor var främst ett verktyg för att ta reda på elevers svårigheter. Det fanns tillfällen då diagnosfrågorna även fungerade som metakognitiv återkoppling till eleverna vilket gjorde att de kunde fortsätta sin problemlösning på egen hand. Studien visade också på situationer där läraren inte kunde använda guiden, till exempel om det fanns en upplevd tidsbrist, att lärarguiden inte gav tillräckligt med stöd i att ställa en diagnos över elevens svårighet eller om eleven inte ville eller kunde interagera med läraren så som lärarguiden krävde (t. ex. att frågorna upplevdes för svåra att svara på). Av de 55/96 interaktioner där det inte fanns möjlighet för eleverna att lösa uppgiften genom CMR förekom ibland att lärarna gav information om lösningsmetoden eftersom läraren bedömde att eleven inte skulle klara av att skapa den. De främsta förutsättningarna för lärarguidens funktionalitet verkade vara att elever erbjuds problemuppgifter att arbeta med, tid att hjälpa elever, att elever kan svara på typen av diagnosfrågor och ta till sig återkoppling av den typ guiden föreslår samt där eleverna känner sig bekväma med den ansträngning som problemlösning utgör.

Se Appendix för den version av lärarguidens matris som användes i studie V.

7.6 Svar på forskningsfrågor

I följande avsnitt besvaras avhandlingens forskningsfrågor.

7.6.1 Elevers förutsättningar att skapa lösningsmetoder

Forskningsfråga 1 lyder: ”När elever arbetar med matematikuppgifter, vilka förutsättningar har elever utifrån lärandemiljön att skapa egna lösningsmetoder?”

Avhandlingens studier pekar på att elever ges begränsade förutsättningar att jobba problemlösning, det vill säga lösa problemuppgifter genom att skapa egna lösningsmetoder. Fyra faktorer har lyfts fram som betydande: läroböckernas innehåll och upplägg, de uppgifter som eleverna arbetar med, den hjälp elever får av lärare och kamrater samt elevernas uppfattningar om matematik.

Läroböcker erbjuder få uppgifter där det krävs problemlösning för att kunna lösa uppgifterna. Studie III visade att totalt sett, för alla tolv länders läroböcker, krävde cirka tio procent av uppgifterna en konstruktion av lösningsmetod (GLR-uppgift). Den observerade fördelningen mellan uppgifter som saknade (GLR-uppgifter), respektive inte saknade (HR-uppgifter), lösningsprocedur i läroböckerna var i stort sett lika i alla ingående länders läroböcker. De GLR-uppgifter som inbjuder elever till CMR återfanns främst i de senare, svårare delarna av respektive uppgiftsavsnitt. Detta kan tolkas som att problemuppgifterna ansågs vara av sådan svårighet att läroboksförfattarna har placerat dem i den kategori uppgifter som kan bedömas vara bland de svårare. Studie I visade att det var vanligt att framförallt jobba med de uppgifter som låg tidigt i varje uppgiftsavsnitt i läroböckerna. Eleverna arbetade endast till 16% (14/86 uppgifter) med uppgifter där lösningsmetoden behövde skapas. Av dessa problemuppgifter var det färre än hälften som löstes genom CMR, resterande löstes eller försökte lösas genom IR-strategier, framförallt elevlotsat-AR. Studie I visade att den hjälp eleverna ofta fick innebar lotsning av elev eller lärare fram till en lösning. Det vill säga, de uppgifter som krävt att eleven arbetar med CMR övergår till att vara en uppgift som kan lösas genom AR (elevlotsat-AR eller lärarlotsat-AR). Dessutom utfördes en stor del av lösningarna utan någon tydlig reflektion kring lösningsmetoden från elevernas sida. Studie V tog sin utgångspunkt i formativ bedömning och visade på möjligheten att diagnostisera elevernas svårigheter och utifrån ställd diagnos ge eleverna återkoppling som hjälpte dem att återuppta problemlösning med CMR. Som stöd för lärarna användes (helt eller delvis) en för studien framtagen lärarguide. Studie II gav exempel på att elevers uppfattningar av matematik påverkar vilken lösningsstrategi de väljer. Tydligast var resultatet att en uppfattning om osäkerhet ledde till att försöka lösa problemuppgifter genom IR (vilket ledde till fel lösning). Denna osäkerhet innebar då också ett missat tillfälle att använda

sig av CMR. På så sätt kan elevers uppfattningar om matematik bli en begränsande förutsättning för elever att skapa lösningsmetoder till problem. Eleverna i studie II gav också exempel på att om en problemuppgift upplevs som svår och kräver för mycket ansträngning väljs IR som lösningsstrategi, snarare än CMR.

Sammanfattning. Elevers förutsättningar att skapa egna lösningsmetoder beror på vilka uppgifter som elever får jobba med, det vill säga elever behöver få möta problemuppgifter för att få en grundförutsättning för att skapa egna lösningsmetoder, eftersom IR nästan uteslutande används för HR-uppgifter. Förutsättningarna påverkas också av vilka uppfattningar om matematik som elever har samt vilken hjälp elever får när de inte kan lösa uppgiften på egen hand. Om hjälpen innebär att lösningsmetoden ges av lärare eller annan elev försämras elevers förutsättningar att skapa lösningsmetoder, men om lärare ger en viss formativ återkoppling (med hjälp av en lärarguide) kan detta vara en positiv förutsättning för elever att lära sig skapa lösningsmetoder till problemuppgifter. Sammantaget indikerar resultaten från studierna I, II, III och V att elever riskerar att arbeta med mycket få LR-uppgifter och därför mycket sällan använda CMR för att lösa uppgifter, men att elevers förutsättningar att skapa sina egna lösningsmetoder kan påverkas positivt om lärare kan ge en hjälp som innebär ett stöd att skapa lösningsmetoder genom CMR.

7.6.2 Lärares stöd i problemlösningssituationer

Forskningsfråga 2 lyder: ”Hur kan lärare stödja elevers arbete med problemuppgifter om målet är att elever ska lösa dem genom att skapa en egen lösningsmetod?”

Avhandlingens studier pekar på att lärare kan stödja elevers arbete med problemuppgifter genom adaptiva stödjande strategier (scaffolding-strategier) och genom den lärarguide som användes av lärare i studie V. För att lärare, med hjälp av lärarguiden, ska kunna stödja elever att arbeta med problemuppgifter behöver elever arbeta med uppgifter som är rimliga att lösa med hjälp av CMR. Därtill behöver lärare kunna ställa en diagnos över elevers svårighet med aktuell uppgift och utifrån diagnosen ge återkoppling som stimulerar elevers CMR.

Studie IV och V visade att lärare kunde stödja elevers skapande av lösningsmetoder genom olika stödjande strategier. Studie IV visade att scaffolding-strategier var vanliga i kombination med att elever jobbade med att lösa problemuppgifter. Scaffolding genomfördes dels genom lärarledd stöttning i form av dialog, där läraren anpassade återkopplingen utifrån elevers behov av stöd. Även stödjande strategier som elever själva använde under interventionen förekom i studie IV, till exempel genom att de följde ett schema med utforskande frågor som syftade till att fokusera förståelse och planering.

Studie V visade att lärarguiden (med diagnos kopplad till återkoppling) fungerade som stöd för lärare i hjälpen av elever i skapandet av lösningsmetoder, där eleverna själva inte klarade att skapa dessa. Återkopplingen syftade till att stimulera elever att lösa uppgifter med CMR istället för att lotsa elever fram till en lösning genom att presentera delar eller hela lösningsmetoden. I de 16 av 41 lärar-elevinteraktioner där det var rimligt att eleven skulle kunna skapa en egen lösningsmetod kunde lärarna stödja eleverna att skapa en sådan. Diagnosfrågorna i lärarguiden i studie V upplevdes av lärarna som ett stöd för att diagnostisera elevernas svårigheter med aktuell problemuppgift samtidigt som diagnosfrågorna också kunde fungera som metakognitiv återkoppling till eleverna och på så sätt hjälpa eleverna att komma vidare i sin problemlösning.

För att lärare ska kunna stödja elever i skapandet av lösningsmetoder behöver elever möta uppgifter där detta är en förutsättning för att lösa uppgiften. I studie I arbetade eleverna med få LR-uppgifter och de HR-uppgifter som de jobbade med kunde de lösa genom at de blev lotsade till en lösning av en bänkkamrat (elevlotsat-AR) eller läraren (lärarlotsat-AR). Resultaten från studie III visade att en minoritet av uppgifterna var LR-uppgifter och att de som fanns återfanns i störst utsträckning bland de uppgifter som läroboksförfattarna kategoriserat som svårast. Ovanstående indikerar att elever inte i någon större omfattning möter uppgifter som kräver CMR. I Studie I fanns det elever som jobbade med uppgifter som kategoriserats som HR-uppgifter, men de lyckades ändå inte lösa dessa på egen hand. Vissa av dessa uppgifter löstes genom lärarlotsat-AR. Studie V utgjorde en viss kontrast till studie I, åtminstone när det gällde elever som sökte hjälp av läraren. Vid nästan hälften (41/96) av interaktionerna var det rimligt att eleverna skulle kunna lösa uppgiften genom att skapa lösningsmetoden (använda CMR) med lärarens stöd. Detta kunde alltså även gälla för uppgifter som skulle kunna ha kategoriserats som HR-uppgifter om metoden från studie I och III används på uppgiften. Detta innebär att det kan finns större förutsättningar att använda CMR för elever än vad studie I och III indikerar. Men detta förutsätter att elever får sådan hjälp av läraren att de löser resterande del av uppgiften genom CMR. Detta skedde vid 15 av 41 interaktioner. För att lärare ska kunna ge denna hjälp behöver de kunna diagnostisera elevers svårighet med uppgiften. Studie V visade dels att lärarguiden var ett visst stöd för att göra detta men att diagnosställandet utgjorde en utmaning för lärarna och av och till var svårt att lyckas med. Skäl till detta var att lärarguiden inte gav tillräckligt stöd eller att om eleven inte gav tillräckligt med information om sin svårighet med att lösa uppgiften (t.ex. för att frågorna upplevdes för svåra att svara på). För att lärare ska kunna stödja elever i att skapa lösningsmetoder måste eleverna känna sig bekväma med att anstränga sig och vara mottagliga för en återkoppling som inte innebär att lösningsmetoden ges.

Sammanfattning. Om målet är att elever ska lösa problemuppgifter genom att skapa lösningsmetoder kan lärare genom adaptiva stödjande strategier stödja eleverna i deras arbete med att lösa problemuppgifter. För att detta ska fungera behöver eleverna få arbeta med problemuppgifter som dessutom är rimliga för eleven att lösa med hjälp av CMR. Därtill måste läraren kunna diagnostisera elevers svårigheter med aktuell problemuppgift. Diagnosfasen visade sig vara en kritisk punkt och avgörande för att ge rätt stöd till elever (ge ett adaptivt stöd). Lärarguiden som användes i studie V visade sig vara ett stöd för lärare att på ett detaljerat sätt kunna diagnostisera elevers svårighet och ge en återkoppling kopplad till aktuell svårighet. Lärarguidens funktionalitet skulle förbättras om den kunde vara ett bättre stöd för diagnos, detta speciellt i ljuset av att eleverna ibland hade svårt beskriva sina svårigheter. Funktionaliteten skulle också förbättras om lärandemiljön var sådan att eleverna i högre grad kunde ta emot den typen av återkoppling som användningen av lärarguiden innebar.

8 Diskussion

Avhandlingsarbetet har visat att elevers förutsättningar att arbeta med problemuppgifter begränsas av att de möter få problemuppgifter (dvs. uppgifter där känd lösningsmetod saknas), hur de väljer att angripa de problemuppgifter som de faktiskt möter samt vilken typ av hjälp som andra elever och läraren ger. Avhandlingen visar också att ett lärarstöd utformad för att ge elever formativ återkoppling kan användas för att stödja elevers problemlösningsprocess.

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat utifrån svaren på forskningsfrågorna (avsnitt 0). Därefter följer implikationer för design av uppgifter och undervisning utifrån avhandlingens resultat. Kapitlet avslutas med uppslag för fortsatt forskning.

8.1 Elevers förutsättningar att få möta och lösa problemuppgifter

Elevers begränsade förutsättningar att skapa lösningsmetoder till problemuppgifter beror på att det finns få problemuppgifter i läroböckerna, på sättet elever väljer att lösa problemuppgifterna, på elevers uppfattningar om matematik och på uppgifternas konstruktion.

8.1.1 Få problemuppgifter i läroböcker

Resultaten av avhandlingsarbetet visar att läroböcker för gymnasieelever innehåller få problemuppgifter, och att de problemuppgifter som erbjuds nästan uteslutande återfinns bland läroböckernas svårare uppgifter (ofta kallade ”c-uppgifter” eller ”nivå 3-uppgifter”). Läroböckernas fördelning av problemuppgifter är inte unik för Sverige. Den studie där läroböcker från tolv olika länder analyserats, visade på en liknande fördelning också i dessa länder. Tidigare studie av svenska gymnasielärоböcker har visat på liknande resultat vad det gäller andelen problemuppgifter samt att dessa företrädelsevis finns bland läroböckernas svårare uppgifter (Brehmer et al., 2016). Studierna visar också att elever (och lärare) inte i första hand väljer att arbeta med bokens svårare uppgifter. Resultaten ger exempel på en undervisning som domineras av imitation av lösningsmetoder snarare än problemlösning. Då studier av svenska förhållanden (Boesen et al., 2014; Jablonka & Johansson, 2010; Johansson, 2006; Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003) har visar att en stor del av lektionstiden ägnas åt arbete med lärobokens uppgifter ger detta sammantaget att elever möter få problemuppgifter under sin lektionstid. Även resultatet att undervisningen fortsätter att domineras av arbete med uppgifter som kan lösas med imitation är i linje med tidigare forskning både nationellt (Boesen et al., 2014) och internationellt (Hiebert, 2003).

Att läroböckerna mellan länderna har stora likheter med varandra med avseende på andelen problemuppgifter gör det tydligt att även andra aspekter utöver läroboken har betydelse för elevers förutsättningar att lära sig matematik. Detta eftersom eleverna i länder som till exempel Singapore, Sverige och Sydafrika, som trots liknande fördelning av problemuppgifter i ländernas respektive lärobok, presterar väldigt olika i internationella mätningar (t. ex. TIMSS 2015, Mullis et al., 2016).

Tidigare studier visar att bedömningen om en uppgift är en problemuppgift eller ej, behöver göras i förhållande till den elev som ska lösa uppgiften (Palm et al., 2011). I linje med detta visar avhandlingen på att även när elever arbetar med uppgifter i sin lärobok, möter de uppgifter till vilka de inte ser någon lösningsmetod att imitera. Uppgiften som har en lösningsalgoritm, och som elever borde känna till, blir till en problemuppgift som elever har möjlighet att lösa genom att (re)-konstruera en lösningsmetod. Resultatet pekar också på att det sedan beror på hur elever och lärare tillvaratar möjligheten att lösa problemuppgiften om elever får möjlighet till att (re)-konstruera dess lösningsmetod.

8.1.2 Elever väljer ofta lotsning framför CMR

När elever inte känner till lösningsmetoden till en uppgift är det avgörande hur elever (och lärare) går vidare i en sådan situation. Studierna visade att elever, även när de saknar en känd lösningsmetod, inte gärna löser problemuppgiften genom CMR (avsnitt 3.1). Istället för att ge sig tid att försöka hitta lösningar valde elever ofta att be om hjälp. Den hjälp de vanligtvis fick var en beskrivning som lotsade dem fram till rätt svar. Lotsningen (avsnitt 3.1) gavs av en annan elev (elevlotsat-AR) eller av läraren (lärarlotsat-AR). Uppgifterna löstes också ofta utan någon tydlig reflektion kring lösningsmetoden. Målet med att lösa en uppgift verkar vara att komma fram till rätt svar, snarare än att skapa en lösningsmetod till uppgiften. Att elever företrädesvis använder sig av IR-strategier (avsnitt 3.1) för att lösa uppgifter är i linje med tidigare studier (Boesen et al., 2014; Hiebert, 2003). Schoenfeld (1985) pekar på behovet av reflektion som en del av de metakognitiva överväganden som en god problemlösare behöver göra. Ett oreflekterat arbetssätt som dessutom innebär att fokusera på IR-strategier för att lösa uppgifter kan leda till att lösandet av läroboksuppgifter reduceras till ett mekaniskt räknande (Brousseau, 1997). Brousseaus (1997) förklaring till att undervisning domineras av imitation är att denna typ av undervisning är kortsiktigt effektiv. Elever som får tillgång till lösningsmetoder kommer att i hög utsträckning klara de uppgifter som de jobbar med. Men att prioritera imitativa arbetssätt leder till att elever inte utvecklar matematisk förståelse (Brousseau, 1997)

Resultatet att elevlotsat-AR är vanligt pekar på att elevers förutsättningar att lösa läroböckernas uppgifter genom problemlösning försämras när de arbetar tillsammans. Att elevers förutsättningar att lära sig inte automatiskt förbättras bara för att de jobbar tillsammans i smågrupper är i linje med tidigare forskning (Francisco, 2013; Fuchs et al., 1997; Webb & Mastergeorge, 2003). Att arbeta i smågrupper och lösa problemuppgifter är däremot ingen motsättning vad gäller att lära sig matematik, utan kan tvärtom vara framgångsrikt (Abdu et al., 2015; Ridlon, 2009), men detta behöver ske utifrån en medveten undervisning där elever vet hur de ska interagera med varandra (Francisco, 2013; Webb et al., 2009).

8.1.3 Elevers uppfattningar begränsar förutsättningarna

Ytterligare en förutsättning som påverkar elever att kunna lösa problemuppgifter genom att själv skapa lösningsmetoden är elevers uppfattningar om matematik. Avhandlingens resultat visar att elevers uppfattning att alla uppgifter bör ha en färdig lösningsmetod, att det är säkrare att använda algoritmer än att skapa lösningsmetoder samt att problemuppgifter inte är något som alla kan lösa begränsar elevers förutsättningar för lösa problemuppgifter. Detta resultat är i linje med tidigare forskning (Schoenfeld, 1985, 1992). Genom elevers benägenhet att välja IR som lösningsstrategi, på grund av deras uppfattningar om matematik, innebär sammantaget att elevers förutsättningar att lösa uppgifter genom CMR begränsas. Läroböckers struktur med att problemuppgifter nästan uteslutande återfinns bland de svårare uppgifterna riskerar eventuellt att förstärka elevers uppfattning om att problemlösning är något som endast ett de duktigaste eleverna klarar av.

8.1.4 Lösningsmetoden måste vara inom räckhåll

Avhandlingen visar att omständigheten att eleven saknar lösningsmetod till problemuppgifter inte är ett tillräckligt kriterium för att eleven ska försöka lösa uppgifter genom CMR. Problemuppgifternas lösningsmetoder behöver dessutom vara inom räckhåll för eleven. Det finns alltså uppgifter som inte lämpar sig för CMR-lösningar trots att eleven inte känner till lösningsmetoden. Till exempel uppgifter som är för svåra (väldigt tekniska, begreppsmässigt för svåra, för komplexa etc.) eller uppgifter som enbart löses med en lösningsalgoritm som eleven har glömt bort och som är för svår för eleven att re-konstruera. Det senare skulle till exempel kunna vara en integral där eleven inte känner till (eller glömt bort) aktuella regler för primitiva funktioner.

Hiebert och Grouws (2007) har i sin stora litteraturöversikt uppmärksammat att en lösningsmetod behöver vara inom räckhåll för eleven och dessutom behöver eleven bli utsatt för viss konstruktiv ansträngning (eng. ”struggle”) vid uppgiftslösande för att utveckla sin matematiska förståelse. Motsatsen till att anstränga sig inom matematiklärandet är att få informationen om hur uppgiften ska lösas serverad (Hiebert & Grouws, 2007). Konstruktiv ansträngning kan skapas genom

att elever får möta uppgifter där de behöver skapa lösningsmetoder, det vill säga lösa problemuppgifter. Vad denna ansträngning består i mer konkret är däremot inte klarlagt (Hiebert & Grouws, 2007). En tänkbar väg framåt är att utarbeta vägledande principer för hur balansen mellan ansträngning och att ha en lösningsmetod inom räckhåll bör utformas.

8.1.5 Sammanfattning

Elevers förutsättningar att lösa uppgifter genom att skapa lösningsmetoder begränsas av att det inte finns problemuppgifter med olika svårighetsgrader i alla delar av läroboken, av elevernas val av algoritmiska lösningsstrategier och av den lotsning som hjälpsökande elever får av andra elever och sina lärare. Förutsättningar begränsas även av elevers uppfattningar om matematik och av att en lösningsmetod för problemuppgifter inte alltid är inom räckhåll utifrån elevernas kunskap.

8.2 Lärarguide som stödjer elevers problemlösning

Om målet är att elever ska få goda förutsättningar till problemlösning, behöver lärarens hjälp vara utformat så att uppgiften behåller sin egenskap av att vara en problemuppgift. Läraren ska alltså inte ge eleverna lösningsmetoden utan bibehålla eller skapa förutsättningar för eleverna att skapa en lösningsmetod till uppgiften. I en förlängning kan stödjande av elevers problemlösningsprocess leda till ökad självständighet i problemlösandet och eventuellt förändrade uppfattningar om matematik. Det är dock inte trivialt för lärare att ge formativ återkoppling och inte heller lätt för elever att göra något konstruktivt av en sådan återkoppling.

I detta avsnitt diskuteras på vilket sätt ett lärarstöd i form av en lärarguide kan vara ett stöd vid elevers problemlösning. Vidare diskuteras guidens möjligheter att stödja elever att bli mer självständiga problemlösare samt hur elevers uppfattningar om matematik kan påverkas. Avsnittet avslutas med att poängtera att guiden inte avser att automatisera lärar-elev-interaktionen utan att vara en hjälp för lärare i att stödja elevers problemlösningsprocesser.

8.2.1 Lärarguide som stöd vid problemlösning

Om en elev kört fast i sin problemlösning och målet är att eleven ska lösa problemuppgifter genom CMR behöver eleven stöd med problemlösningsprocessen och inte lotsning genom AR fram till rätt svar. Studie V hade som syfte att utprova ett lärarstöd till lärare för att kunna identifiera elevers svårighet och därefter ge återkoppling för att hjälpa elever att återuppta problemlösningsprocessen. Studien visade att ett lärarstöd i form av en lärarguide, trots svårigheterna med diagnostiseringen, är ett stöd för lärarna att ge anpassad hjälp till elever. Utmaningen att ställa diagnos på elevers svårigheter är känt sedan tidigare (Ball, 2001;

Black & Wiliam, 2009; Teuscher, Moore, & Carlson, 2016). Till viss del ligger svårigheterna i dialogens villkor, det vill säga att det inte finns någon automatik i att det som kommuniceras av läraren uppfattas på avsett sätt av eleven och vice versa (se Figur 5, s. 14). Det är heller inte självklart att eleven är villig eller kan artikulera sin svårighet. Resultaten visar att lärarguidens utformning med diagnosfrågor, specificerade diagnoser utifrån brister i problemlösningskompentenser och svårigheten med att komma vidare i problemlösningens olika steg fungerar som ett verktyg för att till vissa delar överbrygga den utmaning som dialoger innebär. Lärarguiden fungerar också som ett stöd att, utifrån ställd diagnos, ge återkoppling. Även resultat från forskningsöversikten visade att ge lärarstöd kopplat till elevers svårighet i problemlösningsprocessen var framgångsrikt för att elever ska utveckla sin matematiska förståelse (t.ex. Prediger & Pöhler, 2015; Visnovska & Cobb, 2015).

8.2.2 Lärares stöd till elevers ökade självständighet

Lärarna i studie V pekade på svårigheten att balansera mellan att stödja elevernas problemlösningsprocess (via lärarguiden) och viljan att hjälpa fler elever. Att frångå lärarguiden och ge lotsande hjälp (lärarlotsat-AR) beskrivs som mindre tidskrävande. Om läraren ständigt ger lotsande hjälp är risken att eleven i sin tur väljer strategin att snabbt be om hjälp och lösa uppgiften på det sätt som läraren beskriver snarare än att hitta egna vägar att lösa problemuppgiften på. Eleven behöver därmed inte utveckla några andra strategier än att fråga läraren om hjälp. Eleven kommer då inte att vare sig utveckla sin problemlösningsförmåga eller sin förmåga att arbeta mer självständigt. Att sträva mot en ökad självständighet i problemlösningssituationer skulle kunna vara ett sätt att börja lösa upp dilemmat med att hinna hjälpa men inte lotsa. En del av en scaffolding-strategi är att över tid minska lärares stöd till eleverna, vilket innebär att eleverna blir mer självständiga och kan ta mer ansvar för sitt lärande (Smit, van Eerde, & Bakker, 2013; van de Pol, 2012). Om elever som vanligtvis får AR-hjälp blir mer vana vid att läraren ställer utmanande diagnosfrågor kommer de sannolikt med tiden att själva börja fundera över svar till diagnosfrågorna innan hon ber om hjälp. Eleven kan också på sikt eventuellt börja göra egna självdiagnoser över sina svårigheter. Att överlämna allt större del av problemlösningen till eleven är i linje med TDS (Brousseau, 1997) om nödvändigheten av överlämnade av ansvar till eleven för att elever ska kunna lära sig. Det didaktiska kontraktet (avsnitt 5.1.2) mellan lärare och elev behöver alltså vara sådant att elever har och tar ansvar för sitt lärande genom att komma fram till lösningsmetoder på de problemuppgifter som hon jobbar med. Att eleven i större utsträckning själv kan styra sitt lärande är också i linje med Hattie och Timberlys (2007) idéer om självreglerat lärande. Självreglerat lärande innebär att eleven själv är aktiv i att sätta mål, följa och övervaka sitt lärande (Zimmerman, 2008).

8.2.3 Förändra elevers uppfattningar om matematik

Användandet av lärarguiden skulle kunna vara ett av sätten att på sikt förbättra elevers förmåga att lösa problemuppgifter och förändra elevers uppfattningar om matematik. Detta skulle kunna gälla uppfattningar om att alla uppgifter ska ha en känd lösningsmetod, att bara vissa elever kan förstå matematik eller att man som elev, förutsatt att man förstått matematiken ska kunna lösa alla givna uppgifter inom fem minuter. Även om uppfattningar om matematik är relativt stabila över tid och kan vara svåra att förändra (Hannula, 2006), finns det studier som visar att elevers uppfattningar om matematiska kan förändras i en positiv riktning både med hjälp av längre, men även kortare interventioner (Carpenter, Franke, Jacobs, Fennema, & Empson, 1998; Cobb et al., 1991; A. J. Stylianides & Stylianides, 2014; Verschaffel & De Corte, 1997; Yeager & Walton, 2011). Det finns även studier som visar att en undervisning som just bygger på lärande genom problemlösning kan förändra elevers uppfattningar om matematik på ett positivt sätt (t.ex. Bruder & Prescott, 2013; Carpenter et al., 1998; Cobb et al., 1991; Verschaffel & De Corte, 1997).

8.2.4 Lärare kan aldrig bli robotar

Matematikundervisning är komplex (Niss, 2007). Detta gör att det går att ifrågasätta om det går att utforma en lärarinstruktion, en lärarguide, till något så komplext som undervisning. Användandet av en lärarguide för att stötta lärares interaktion med elever skulle kunna kritiseras för att försöka styra lärare att inte agera utifrån autonomi och erfarenhet, utan endast följa en mall. Den lärarguide som använts inom ramen för avhandlingen är inte ett verktyg som lärare strikt kan följa i alla lägen eftersom ett angreppssätt som hjälper i en situation kan vara rent kontraproduktivt i en annan (Feldon, 2007). Lärarguiden täcker heller inte alla tänkbara problemsituationer som uppstår i ett klassrum. Dessutom behöver lärare ha en känsla för den aktuella situationen för vad som är lämplig återkoppling vid ett visst tillfälle (Ginsburg, 2009). Det lärarguiden *kan* utgöra är ett handfast stöd för lärare och elever för att fokusera problemlösningsprocesser snarare än imitativa lösningsmetoder.

8.2.5 Sammanfattning

Lärarguiden kan fungera som stöd för att diagnostisera och ge återkoppling till elever som behöver stöd vid problemlösning utifrån principerna för formativ bedömning. Eftersom undervisning är en komplex verksamhet ska lärarguiden ses som *ett* stöd till lärare för att fokusera elevers problemlösningsprocesser.

8.3 Design av uppgifter och undervisning

Avhandlingens resultat visar att det inte är tillräckligt att ge eleverna lämpliga uppgifter om en eventuell lärarhjälp ändå innebär att läraren lotsar eleven förbi

alla svårigheter med att skapa en lösningsmetod. Fenomenet att arbetet med uppgifter kan degenerera, med avseende på elevens egeninsats, genom lärarlotsning är tidigare känt som vanligt förekommande (Boaler & Brodie, 2004; Stein et al., 2007). Därför behöver lämpliga uppgifter åtföljas av en undervisning som är anpassad till typen av uppgifter (Stein et al., 2007), det vill säga att problemuppgifter behöver ackompanjeras av en lärarhjälp som bibehåller problemlösningskaraktären hos uppgiften. I termer av designforskning bör det inte vara en strikt uppdelning mellan en uppgiftsdesign och en design av en undervisning, eftersom en framgångsrik implementering av en uppgiftsdesign är beroende av en undervisningsdesign som stödjer uppgiftsdesignen (Kieran, Doorman, & Ohtani, 2015). Avhandlingens resultat indikerar att även det omvända gäller, att en undervisningsdesign är beroende av en uppgiftsdesign, genom att lärarguidens funktionalitet var beroende av att elever jobbade med lämpligt svåra uppgifter som behövde lösas genom CMR.

Lithner (2017) har närmat sig frågan om vad som är en lämplig ansträngning (avsnitt 8.1.4) i termer av utmaningar vad det gäller problemuppgifter genom att formulera en designprincip för uppgiftsdesign. Denna princip är formulerad enligt nedan.

Mål. Om uppgiften ska lösas med CMR

Påstående. behöver utmaningarna vad det gäller kreativitet, matematisk argumentation och begreppsförståelse vara lämpliga.

Argument. Argumenten för påståendet är att uppgiften måste utföras på egen hand i enlighet med TDS (Brousseau, 1997) (avsnitt 5.1) och tidigare analys av uppgifter (Lithner, 2004). Denna analys visar att det finns två typer att svårigheter som har relevans i detta avseende, dels är det en kreativ utmaning och dels är det en begreppsförståelseutmaning. Dessa två är inte nödvändiga i uppgifter där det endast krävs IR för att lösa dem. Andra svårigheter såsom komplexa beräkningar och språkliga svårigheter har samma bäring på IR-uppgifter, vilket gör att dessa svårigheter utesluts här eftersom fokus är på utmaningar som är specifika för problemuppgifter. Den kreativa utmaningen handlar om nivå av uppfinningsrikedom. Till exempel är det troligt att en uppgift kan lösas stegvis snarare än genom ett långsökt trick. Begreppsförståelseutmaningen innebär hur avancerade de matematiska representationerna och de matematiska kopplingarna som sammanbinder dem är, för att skapa en lösningsmetod. Argumentationsutmaningen handlar om hur svårt det är att förutse utfallet av en hypotes eller att verifiera att en lösningsmetod är korrekt. Lithner (2017) ger

> fyr-färgsproblemet som ett exempel på en uppgift som har en hög argumentationsutmaning vad det gäller verifieringen av lösningsmetoden, men en låg argumentationsutmaning vad det gäller hypotesen att det just räcker med fyra färger för att två färger inte ska vara bredvid varandra på en godtycklig karta. (s. 9)

Genom denna designprincip kan man närma sig frågan hur problemuppgifter ska kunna konstrueras för att vara av en lämplig utmaning för att uppgifter ska behöva lösas med CMR.

Sammanfattningsvis är design av uppgifter och en design av undervisning är beroende av varandra. Ett förslag till en designprincip för att konstruera uppgifter som behöver lösas genom CMR är att sådana uppgifter behöver innehålla en, för eleven, lämplig utmaning vad det gäller kreativitet, matematisk argumentation och begreppsförståelse.

8.4 Implikationer till praktiken

Nedan följer implikationer utifrån avhandlingens resultat och diskussionen ovan gällande hur undervisningen skulle kunna fokusera på problemlösning samt läroböckers konstruktion och användning. Det föreslås också hur lärarguiden skulle kunna vara ett verktyg för att ge elever förbättrade förutsättningar att lära sig genom problemlösning samt hur lärarguiden kan vara en del av en professionsutveckling och ett verktyg som lärarstudenter får möta i sin utbildning.

8.4.1 Tydligt fokus på problemlösning

Länder som är framgångsrika i TIMSS-mätningar använder en majoritet (>80%) av sin undervisningstid till att arbeta med problemuppgifter (Hiebert et al., 2003). En annan likhet är att en väsentlig del av undervisningstiden också ägnas också åt arbete med nytt innehåll, medan endast en liten del ägnas åt repetition (Hiebert et al., 2003). I övrigt skiljer sig undervisningen sig åt mellan de mest framgångsrika länderna. Till exempel i Hong Kong (SAR) innebär elevernas läxor till stor del repetition av procedurer, undervisningen i Japan fokuserar på problemuppgifter kopplat till att eleverna behöver reflektera över hur de ska använda procedurer och enbart använda dem samt undervisningen i Nederländerna betonar relationen mellan matematik och verklighetsbaserade situationer. Detta implicerar att det inte finns *ett* bästa sätt att undervisa på som optimerar elevers lärande.

Ett förslag, som har fått visst genomslag, om hur man kan undervisa med fokus på problemlösning har Stein, Engle, Smith och Hughes (2008) givit. De har utifrån insikten att det är svårt att undervisa problemuppgifter, även när problemuppgifterna i sig är lämpliga, utarbetat en undervisningsmodell för arbete med

och helklassdiskussioner om problemuppgifter. Denna modell innebär i korthet att läraren behöver vara förutseende vad det gäller elevers tänkbara angreppssätt och svårigheter med en problemuppgift, följa elevers progression, välja olika typer av elevlösningar i en medveten sekvens och relatera de olika lösningsmetoderna till varandra.

8.4.2 Förslag på lärobokens konstruktion och användning

Att distributionen av problemuppgifter i läroböcker är ojämnt fördelande mellan läroböckernas olika uppgiftsavsnitt samt att läroböckernas lösta exempel och teoridelar sällan användes, trots att dessa ges stor plats i läroböcker, ger ett par implikationer. För det första bör elever och lärare förhålla sig aktiva till lärobokens innehåll för att använda hela dess potential, till exempel genom att välja att arbeta med de problemuppgifter som finns i läroböckerna. För det andra bör läroboksförfattare kritiskt förhålla sig till fördelningen mellan problemuppgifter och uppgifter med känd lösningsmetod både inom läroboken som helhet och att det finns problemuppgifter på olika svårighetsnivåer. Till exempel skulle detta kunna inbära att det ska finnas fler problemuppgifter bland de lättare uppgifterna. Dessutom kan läroboksförfattare behöva förhålla sig kritiskt till hur en lärobok bäst byggs upp för att stödja elevers lärande, till exempel genom att fundera på i vilken omfattning lösta exempel ska finnas i läroböckerna och hur dessa är tänkta att användas av elever.

Ett vanligt, konventionellt lektionsupplägg innebär att läraren håller en lärargenomgång följd av elevers arbete med matematikuppgifter (Boesen et al., 2014; Hiebert, 2003; Lesh & Zawojewski, 2007; Love & Pimm, 1996). Om lärargenomgången innebär att lösningsmetoder presenteras för de uppgifter som sedan ska lösas av eleverna kan detta upplägg liknas vid läroböckernas upplägg, det vill säga att lösningsmetoder presenteras som elever sedan kan imitera. Ett sådant lektionsupplägg ger inte elever förutsättningar att träna på att skapa lösningsmetoder. Med ett annat lektionsupplägg där läraren inte presenterar lösningsmetoder inför arbetet med en ny grupp uppgifter, skulle det vara möjligt att använda många av lärobokens uppgifter som problemuppgifter genom att eleverna i detta läge inte fått lösningsmetoderna presenterade för sig. Uppgifterna kan, i linje med Brousseau (1997), istället bli ett verktyg för eleverna att utforska och skapa lösningsmetoder själva. Genom att eleverna kommer att möta svårigheter och utmaningar i arbetet med uppgifterna kommer de att behöva förhålla sig till sin tidigare matematiska förståelse i relation till den nya matematiken som de är på väg att erövra. Dessa utmaningar kan läraren använda som en del av lärandeprocessen. Ett mål med arbetet med uppgifterna skulle kunna vara att komma fram till formaliserade algoritmer för att lösa uppgifter. På detta sätt har eleverna kommit fram till de lösningsmetoder som vid ett mer traditionellt lektionsupplägg

skulle ha presenterats av läraren innan eleverna påbörjade arbetet med uppgifterna. Eleverna skulle på detta sätt få ökade möjligheter att arbete med problemuppgifter, genom arbete med lärobokens uppgifter.

8.4.3 Lärarguiden som verktyg för elevers och lärares lärande

Lärarguider, till exempel den som studeras i denna avhandling, kan vara ett verktyg för att stödja elevers arbete med problemuppgifter om den används som en del av en i övrigt rik undervisningen. Över tid är det tänkbart att en lärares systematiska användning av lärarguiden leder till att elever utvecklar flera matematiska förmågor (Stein et al., 2003) och även justerar sina uppfattningar om matematik så att dessa istället stödjer hennes arbete med problemuppgifter (Bruder & Prescott, 2013). Processen att systematiskt använda lärarguiden skulle kunna innebära att elevers inställning att utan större reflektion söka svar på uppgifter ändras. Detta skulle kunna ske genom att lärarguiden pekar på processen av skapande av lösningsmetod och att argumentera för och hitta strategier till en lösningsmetod. Det är också tänkbart att lärarguiden kan vara ett verktyg för att utveckla lärarens förmåga att hjälpa elever, både för verksamma lärare och lärarstudenter.

8.5 Fortsatt forskning

Utifrån avhandlingens resultat finns det flera riktningar för fortsatt forskning. Nedan ges förslag på fortsatt forskning inriktad på utveckling av designprincipen för undervisning samt lärarguidens användning och utveckling.

1. Utveckla den designprincip som ligger till grund för studie V, till exempel genom att komplettera den genom att uttrycka under vilka omständigheter som den gäller, genom att ytterligare specificera designprincipen och koppla ihop den designprincipen med en designprincip gällande uppgifter.
2. Undersöka delar av lärarguiden som studie V har identifierat som potentiellt behöver utvecklas, till exempel hur ska uppgifter designas för att passa med lärarguidens mål att stödja elevers skapande av en lösningsmetod.
3. Undersöka om lärarguiden kan vara ett verktyg för att utveckla elevers problemlösningskompetenser och lärares undervisning.

Tackord

Tack Johan Lithner, huvudhandledare, för din fenomenala förmåga att se möjligheter, din medvetna strävan framåt och för att du aldrig stressar. Tack Carina Granberg, biträdande handledare, för du med en varm, varsam och tydlig hand lett mig fram genom min doktorandtid. Tack Björn Palmberg, biträdande handledare, för att du alltid ser möjligheter i det jag gör, din entusiasm och ständiga uppmuntran.

Tack till mina handledare under första hälften av min doktorandtid, Michael Hörnqvist, Lena Tibell och Konrad Schönborn, Linköpings universitet för att ni gav mig bästa tänkbara start på mina forskarstudier och för att ni tryggt och uppmuntrande ledde mig fram till min licentiatexamen.

Tack till mina medförfattare Jonas Jäder, Dalarnas högskola och Umeå universitet och Lovisa Sumpter, Stockholms universitet samt Johan Lithner, Carina Granberg och Björn Palmberg. Tack vare er har denna avhandling blivit möjlig att skriva.

Tack till Ulrika Wikström Hultin, Lotta Vingsle och Peter Vinnervik, Umeå universitet för ert engagerade och värdefulla arbete med förslag till och kommentarer på texten i kappan.

Ett speciellt tack till min fru Stina och våra barn Frank, Rut och Aron för ni är mina perskeptivsvidgare och dimensionsöppnare.

Vemdalsskalet, mars 2019.

Referenslista

Abdu, R., Schwarz, B., & Mavrikis, M. (2015). Whole-class scaffolding for learning to solve mathematics problems together in a computer-supported environment. *ZDM Mathematics Education, 47*(7), 1163-1178. doi:10.1007/s11858-015-0719-y

Alfredsson, L., Bråting, K., Erixon, P., & Heikne, H. (2011). *Matematik 5000, kurs 1b grön, lärobok* (1. utg.). Stockholm: Natur & kultur.

Alfredsson, L., Erixon, P., & Heikne, H. (2011). *Matematik 5000, kurs 1a gul, lärobok* (1. utg.). Stockholm: Natur & kultur.

Anthony, G., Hunter, J., & Hunter, R. (2015). Supporting Prospective Teachers to Notice Students' Mathematical Thinking through Rehearsal Activities. *Mathematics Teacher Education and Development, 17*(2), 7-24.

Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang. (2019). Hämtad från https://www.umu.se/forskning/projekt/att-lara-matematik-genom-imitativa-och-kreativa-resonemang/

Ball, D. (1993). With an eye on the mathematical horizon: dilemmas of teaching elementary school mathematics. *The Elementary School Journal, 93*(4), 373-397. doi:10.1086/461730

Ball, D. (2001). Teaching with respect to mathematics and students. I T. Wood, B. S. Nelson, & J. Warfield (Red.), *Beyond classical pedagogy: teaching elementary school Mathematics. Studies in mathematical thinking and learning Series* (s. 11-22). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Ball, D., & Bass, H. (2003). Making mathematics reasonable in school. I J. Kilpatrick, W. G. Martin, & D. Schifter (Red.), *A research companion to principles and standards for school mathematics* (s. 27-44). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: a critical review. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18*(1), 5-25. doi:10.1080/0969594X.2010.513678

Berger, P. (1998). Exploring mathematical beliefs – the naturalistic approach. I M. Ahtee & E. Pehkonen (Red.), *Research Methods in Mathematics and Science Education* (s. 25-40). Helsinki: Department of Teacher Education.

Bergqvist, T., & Lithner, J. (2012). Mathematical reasoning in teachers' presentations. *The Journal of Mathematical Behavior, 31*(2), 252-269. doi:10.1016/j.jmathb.2011.12.002

Bergqvist, T., Lithner, J., & Sumpter, L. (2008). Upper secondary students' task reasoning. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39*(1), 1-12. doi:10.1080/00207390701464675

Bieda, K. N., Ji, X., Drwencke, J., & Picard, A. (2014). Reasoning-and-proving opportunities in elementary mathematics textbooks. *International Journal of Educational Research, 64*, 71-80. doi:10.1016/j.ijer.2013.06.005

Bjuland, R., Cestari, M. L., & Borgersen, H. E. (2008). The Interplay between gesture and discourse as mediating devices in collaborative mathematical reasoning: a multimodal approach. *Mathematical Thinking and Learning, 10*(3), 271-292. doi:10.1080/10986060802216169

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5*(1), 7-74. doi:10.1080/0969595980050102

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21*(1), 5-31. doi:10.1007/s11092-008-9068-5

Black, P., & Wiliam, D. (2010). Inside the black box: raising standards through classroom assessment (reprint of 1998 original). *Phi Delta Kappan, 92*(1), 81-90. doi:10.1002/hrm

Boaler, J. (1998). Open and closed mathematics: student experiences and understandings. *Journal for Research in Mathematics Education, 29*(1), 41-62. doi:10.2307/749717

Boaler, J. (2014). The road to reasoning. I K. Brodie (Red.), *Teaching mathematical reasoning in secondary school classrooms* (s. v-vii): Springer. Hämtad från http://ebookcentral.proquest.com.

Boaler, J., & Brodie, K. (2004). The importance, nature and impact of teacher questions. I D. E. McDougall & J. A. Ross (Red.), *26th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (vol. 2, s. 773-782). Toronto, Canada: Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.

Boaler, J., & Selling, S. K. (2017). Psychological imprisonment or intellectual freedom? A longitudinal study of contrasting school mathematics approaches and their impact on adults' lives. *Journal for Research in Mathematics Education, 48*(1), 78-105. doi:10.5951/jresematheduc.48.1.0078

Boesen, J., Helenius, O., Bergqvist, E., Bergqvist, T., Lithner, J., Palm, T., & Palmberg, B. (2014). Developing mathematical competence: from the intended to the enacted curriculum. *The Journal of Mathematical Behavior, 33*(1), 72-87. doi:10.1016/j.jmathb.2013.10.001

Boesen, J., Lithner, J., & Palm, T. (2010). The relation between types of assessment tasks and the mathematical reasoning students use. *Educational Studies in Mathematics, 75*(1), 89-105. doi:10.1007/s10649-010-9242-9

Boren, M. T., & Ramey, J. (2000). Thinking aloud: reconciling theory and practice. *IEEE Transactions on Professional Communication, 43*(3), 261-278. doi:10.1109/47.867942

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77-101. doi:10.1207/s15327809jls0202_2

Brehmer, D., Ryve, A., & van Steenbrugge, H. (2016). Problem solving in Swedish mathematics textbooks for upper secondary school. *Scandinavian Journal of Educational Research, 60*(6), 577-593. doi:10.1080/00313831.2015.1066427

Brousseau, G. (1997). *Theory of didactical situations in mathematics: didactique des mathématiques, 1970-1990*. Dordrecht: Kluwer Academic.

Brown, A. L. (1992). Design experiments: theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. *The Journal of the Learning Sciences, 2*(2), 141-178. doi:10.1207/s15327809jls0202_2

Bruder, R., & Prescott, A. (2013). Research evidence on the benefits of IBL. *The International Journal on Mathematics Education, 45*(6), 811-822. doi:10.1007/s11858-013-0542-2

Cai, J., & Lester, F. K. (2010). Why is teaching with problem solving important to student learning. *National Council of Teachers of Mathematics, 13*(12), 1-6.

Carpenter, T. P., Franke, M. L., Jacobs, V. R., Fennema, E., & Empson, S. B. (1998). A longitudinal study of invention and understanding in children's multidigit addition and subtraction. *Journal for Research in Mathematics Education, 29*(1), 3-20. doi:10.2307/749715

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. *Educational Researcher, 32*(1), 9-13. doi:10.3102/0013189X032001009

Cobb, P., Wood, T., Yackel, E., Nicholls, J., Wheatley, G., Trigatti, B., & Perlwitz, M. (1991). Assessment of a problem-centered second-grade mathematics project. *Journal for Research in Mathematics Education, 22*(1), 3-29. doi:10.2307/749551

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2002). *Research methods in education* (6 utg.). Abingdon: Routledge.

Collins, A., Joseph, D., & Bielaczyc, K. (2004). Design research: theoretical and methodological issues. *The Journal of the Learning Sciences, 13*(1), 15-42. doi:10.1207/s15327809jls1301_2

Cox, W. (1994). Strategic learning in a-level mathematics? *Teaching Mathematics and its Applications, 13*(1), 11-21. doi:10.1093/teamat/13.1.11

Csíkos, C., Szitányi, J., & Kelemen, R. (2012). The effects of using drawings in developing young children's mathematical word problem solving: a design experiment with third-grade Hungarian students. *Educational Studies in Mathematics, 81*(1), 47-65. doi:10.1007/s10649-011-9360-z

Denzin, N. K. (1989). *The research act: a theoretical introduction to sociological methods* (vol. 3). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Doyle, W. (1983). Academic work. *Review of Educational Research, 53*(2), 159-199. doi:10.3102/00346543053002159

Doyle, W. (1988). Work in mathematics classes: the context of students' thinking during instruction. *Educational Psychologist, 23*(2), 167-180. doi:10.1207/s15326985ep2302_6

Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: verbal reports as data* (rev. utg.). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Fan, L., & Bokhove, C. (2014). Rethinking the role of algorithms in school mathematics: a conceptual model with focus on cognitive development. *ZDM Mathematics Education, 46*(3), 481-492. doi:10.1007/s11858-014-0590-2

Feldon, D. F. (2007). Cognitive load and classroom teaching: the double-edged sword of automaticity. *Educational Psychologist, 42*(3), 123-137. doi:10.1080/00461520701416173

Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R., & Empson, S. B. (1996). A longitudinal study of learning to use children's thinking in mathematics instruction. *Journal for Research in Mathematics Education, 27*(4), 403-434. doi:10.2307/749875

Francisco, J. M. (2013). Learning in collaborative settings: students building on each other's ideas to promote their mathematical understanding. *Educational Studies in Mathematics, 82*(3), 417-438. doi:10.1007/s10649-012-9437-3

Francisco, J. M., & Maher, C. A. (2005). Conditions for promoting reasoning in problem solving: insights from a longitudinal study. *The Journal of Mathematical Behavior, 24*(3-4), 361-372. doi:10.1016/j.jmathb.2005.09.001

Franke, M. L., & Kazemi, E. (2001). Learning to teach mathematics: focus on student thinking. *Theory into Practice, 40*(2), 102-109. doi:10.1207/s15430421tip4002_4

Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an educational task*. Dordrecht: Reidel.

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlett, C. L., Phillips, N. B., Karns, K., & Dutka, S. (1997). Enhancing students' helping behavior during peer-mediated instruction with conceptual mathematical explanations. *The Elementary School Journal, 97*(3), 223-249. doi:10.1086/461863

Furinghetti, F., & Morselli, F. (2009). Every unsuccessful problem solver is unsuccessful in his or her own way: affective and cognitive factors in proving. *Educational Studies in Mathematics, 70*(1), 71-90. doi:10.1007/s10649-008-9134-4

Ginsburg, H. P. (2009). The challenge of formative assessment in mathematics education: children's minds, teachers' minds. *Human Development, 52*(2), 109-128. doi:10.1159/000202729

Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2013). *Learning from research: systematic reviews for informing policy decisions: a quick guide*. London: Nesta.

Gravemeijer, K., & van Galen, F. (2003). Facts and algorithms as products of students' own mathematical activity. I J. Kilpatrick, W. G. Martin, & D. Schifter (Red.), *A research companion to principles and standards for school mathematics* (s. 114-122). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Hannula, M. S. (2006). Affect in mathematical thinking and learning: towards integration of emotion, motivation and cognition. I J. Maasz & W. Schloeglmann (Red.), *New mathematics education research and practice* (s. 209–232). Rotterdam: Sense Publishers.

Hattie, J. (2009). *Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research, 77*(1), 81-112. doi:10.3102/003465430298487

Heritage, M., Kim, J., Vendlinski, T., & Herman, J. (2009). From evidence to action: a seamless process in formative assessment? *Educational Measurement: Issues and Practice, 28*(3), 24-31. doi:10.1111/j.1745-3992.2009.00151.x

Hiebert, J. (2003). What research says about the NCTM standards. I J. Kilpatrick, W. G. Martin, & D. Schifter (Red.), *A research companion to principles and standards for school mathematics* (s. 5-23). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. I D. A. Grouws (Red.), *Handbook of research on mathematics teaching*

and learning: a project of the National Council of Teachers of Mathematic (s. 65-97). New York: Macmillan.

Hiebert, J., Carpenter, T. P., Fennema, E., Fuson, K., Human, P., Murray, H., . . . Wearne, D. (1996). Problem solving as a basis for reform in curriculum and instruction: the case of mathematics. *Educational Researcher, 25*(4), 12-21. doi:10.3102/0013189X025004012

Hiebert, J., Gallimore, R., Garnier, H., Givven, K. B., Hollingsworth, H., Jocobs, J., . . . Stigler, J. W. (2003). *Teaching mathematics in seven countries: results from the TIMSS 1999 video study*. Hämtad från http://nces.ed.gov

Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on students' learning. I F. K. Lester (Red.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning: a project of the National Council of Teachers of Mathematics* (vol. 1, s. 371-404). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: an introductory analysis. I J. Hiebert (Red.), *Conceptual and procedural knowledge: the case of mathematics* (s. 1-27). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Hiebert, J., & Wearne, D. (1993). Instructional tasks, classroom discourse, and students' learning in second-grade arithmetic. *American Educational Research Journal, 30*(2), 393-425. doi:10.2307/1163241

Hiebert, J., & Wearne, D. (2003). Developing understanding through problem solving. I H. L. Schoen (Red.), *Teaching mathematics through problem solving: grades 6-12* (s. 3-13). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Jablonka, E., & Johansson, M. (2010). Using texts and tasks: Swedish studies on matematics textbooks. I B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Palsdottir, B. D. Sondergaard, & L. Haapasalo (Red.), *The first sourcebook on Nordic research in mathematics education: Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland* (s. 363-372). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Johansson, M. (2006). Textbooks as instruments: three teachers' way to organize their mathematics lessons. *Nordic Studies in Mathematics Education, 11*(3), 5-30.

Jonsson, B., Kulaksiz, Y. C., & Lithner, J. (2016). Creative and algorithmic mathematical reasoning: effects of transfer-appropriate processing and effortful struggle. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47*(8), 1206-1225. doi:10.1080/0020739X.2016.1192232

Jonsson, B., Norqvist, M., Lithner, J., & Liljekvist, Y. (2014). Learning mathematics through algorithmic and creative reasoning. *The Journal of Mathematical Behavior, 36*, 20-32. doi:10.1016/j.jmathb.2014.08.003

Karlsson Wirebring, L., Lithner, J., Jonsson, B., Liljekvist, Y., Norqvist, M., & Nyberg, L. (2015). Learning mathematics without a suggested solution method: durable effects on performance and brain activity. *Trends in Neuroscience and Education, 4*(1-2), 6-14. doi:10.1016/j.tine.2015.03.002

Kazemi, E., & Stipek, D. (2001). Promoting conceptual thinking in four upper-elementary mathematics classrooms. *The Elementary School Journal, 102*(1), 59-80. doi:10.1086/499693

Kieran, C., Doorman, M., & Ohtani, M. (2015). Frameworks and principles for task design: an ICMI study 22. I A. Watson & M. Ohtani (Red.), *Task design in mathematics education* (s. 19-81). Cham: Springer International Publishing.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist, 41*(2), 75-86. doi:10.1207/s15326985ep4102_1

Kosko, K., Rougee, A., & Herbst, P. (2014). What actions do teachers envision when asked to facilitate mathematical argumentation in the classroom? *Mathematics Education Research Journal, 26*(3), 459-476. doi:10.1007/s13394-013-0116-1

LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic research. *Review of Educational Research, 52*(1), 31-60. doi:10.3102/00346543052001031

Lee, H. S., & Anderson, J. R. (2013). Student learning: what has instruction got to do with it? *Annual Review of Psychology, 64*, 445-469. doi:10.1146/annurev-psych-113011-143833

Lee, N. H., Yeo, D. J. S., & Hong, S. E. (2014). A metacognitive-based instruction for primary four students to approach non-routine mathematical word problems. *ZDM Mathematics Education, 46*(3), 465-480. doi:10.1007/s11858-014-0599-6

Leinhardt, G., & Steele, M. D. (2005). Seeing the complexity of standing to the side: instructional dialogues. *Cognition and Instruction, 23*(1), 87-163. doi:10.1207/s1532690xci2301_4

Lesh, R., & Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. I F. K. Lester (Red.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning: a project of the National Council of Teachers of Mathematics* (vol. 2, s. 763–804). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Lester, F. K. (2005). On the theoretical, conceptual, and philosophical foundations for research in mathematics education. *ZDM Mathematics Education, 37*(6), 457-467. doi:10.1007/bf02655854

Lester, F. K. (2013). Thoughts about research on mathematical problem-solving instruction. *Mathematics Enthusiast, 10*(1-2), 245-278.

Levin, D. M., Hammer, D., & Coffey, J. E. (2009). Novice teachers' attention to student thinking. *Journal of Teacher Education, 60*(2), 142-154. doi:10.1177/0022487108330245

Liljekvist, Y. (2014). *Lärande i matematik: om resonemang och matematikuppgifters egenskaper*. (Doktorsavhandling), Karlstads universitet, Karlstad.

Lithner, J. (2003). Students' mathematical reasoning in university textbook exercises. *Educational Studies in Mathematics, 52*(1), 29-55. doi:10.1023/A:1023683716659

Lithner, J. (2004). Mathematical reasoning in calculus textbook exercises. *The Journal of Mathematical Behavior, 23*(4), 405-427. doi:10.1016/j.jmathb.2004.09.003

Lithner, J. (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. *Educational Studies in Mathematics, 67*(3), 255-276. doi:10.1007/s10649-007-9104-2

Lithner, J. (2017). Principles for designing mathematical tasks that enhance imitative and creative reasoning. *ZDM Mathematics Education, 49*(6), 937–949. doi:10.1007/s11858-017-0867-3

Lithner, J., Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Palm, T., & Palmberg, B. (2010). Mathematical competencies: a research framework. I C. Bergsten, E. Jablonka, & T. Wedege (Red.), *Mathematics and mathematics education: cultural and social dimensions* (s. 157-167). Stockholm: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning.

Lobato, J., Clarke, D., & Ellis, A. B. (2005). Initiating and eliciting in teaching: a reformulation of telling. *Journal for Research in Mathematics Education, 36*(2), 101-136. doi:10.2307/30034827

Love, E., & Pimm, D. (1996). 'This is so': a text on texts. I A. J. Bishop (Red.), *International handbook of mathematics education* (vol. 1, s. 371-409). Dordrecht: Kluwer.

Långström, P., & Lithner, J. (2008). Svenska gymnasieelevers matematiska resonemang och hjälpprocesser i klassrumsmiljö. I P. Långström, *Matematikelevers strategier för fel- och hjälpsökning* (Licentiatavhandling) Umeå Universitet.

Marcus, R., & Fey, J. T. (2003). Selecting quality tasks for problem-based teaching. I H. L. Schoen (Red.), *Teaching mathematics through problem solving: grades 6-12* (s. 55-67). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Martino, A. M., & Maher, C. A. (1999). Teacher questioning to promote justification and generalization in mathematics: what research practice has taught us. *The Journal of Mathematical Behavior, 18*(1), 53-78. doi:10.1016/S0732-3123(99)00017-6

Mata-Pereira, J., & Ponte, J.-P. d. (2017). Enhancing students' mathematical reasoning in the classroom: teacher actions facilitating generalization and justification. *Educational Studies in Mathematics, 96*(2), 169-186. doi:10.1007/s10649-017-9773-4

Mayer, R. E. (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? *American Psychologist, 59*(1), 14-19. doi:10.1037/0003-066X.59.1.14

McKenney, S., & Reeves, T. (2012). *Conducting educational design research*. New York, NY: Routledge.

McLeod, D. B. (1994). Research on affect and mathematics learning in the JRME: 1970 to the present. *Journal for Research in Mathematics Education, 25*(6), 637-647. doi:10.2307/749576

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., & Foy, P. (2008). *TIMSS 2007 international mathematics report: findings from IEA's Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades*. Chestnut Hill, MA: Boston College.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). *TIMSS 2015 international results in mathematics*. Hämtad från http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/

NCTM. (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Niss, M. (2007). Reflections on the state and trends in research on mathematics teaching and learning: From here to utopia. I F. K. Lester (Red.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning: a project of the National Council of Teachers of Mathematics* (vol. 2, s. 1293-1312). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Niss, M. (2018). The very multi-faceted nature of mathematics education research. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg, & L. Sumpter (Red.), *42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (vol. 1, s. 35-50). Umeå, Sweden: PME.

OECD. (2014a). *PISA 2012 results in focus: what 15-year-olds know and what they can do with what they know*. Hämtad från http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf

OECD. (2014b). *PISA 2012 results: what students know and can do: student performance in mathematics, reading and science* (vol. 1): Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Olsson, J., & Granberg, C. (2018). Dynamic software, task solving with or without guidelines, and learning outcomes. *Technology, Knowledge And Learning*, 1-18. doi:10.1007/s10758-018-9352-5

Palm, T., Boesen, J., & Lithner, J. (2011). Mathematical reasoning requirements in Swedish upper secondary level assessments. *Mathematical Thinking and Learning, 13*(3), 221-246. doi:10.1080/10986065.2011.564994

Prediger, S., Gravemeijer, K., & Confrey, J. (2015). Design research with a focus on learning processes: an overview on achievements and challenges. *ZDM Mathematics Education, 47*(6), 877-891. doi:10.1007/s11858-015-0722-3

Prediger, S., & Pöhler, B. (2015). The interplay of micro- and macro-scaffolding: an empirical reconstruction for the case of an intervention on percentages. *ZDM Mathematics Education, 47*(7), 1179-1194. doi:10.1007/s11858-015-0723-2

Rezat, S., & Strässer, R. (2012). From the didactical triangle to the socio-didactical tetrahedron: artifacts as fundamental constituents of the didactical situation. *ZDM Mathematics Education, 44*(5), 641-651. doi:10.1007/s11858-012-0448-4

Ridlon, C. L. (2009). Learning mathematics via a problem-centered approach: a two-year study. *Mathematical Thinking and Learning, 11*(4), 188-225. doi:10.1080/10986060903225614

Robson, C. (2011). *Real world research* (3. utg.). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Ruthven, K., Laborde, C., Leach, J., & Tiberghien, A. (2009). Design tools in didactical research: instrumenting the epistemological and cognitive aspects of the design of teaching sequences. *Educational Researcher, 38*(5), 329-342. doi:10.3102/0013189X09338513

Schmidt, W. H. (2012). Measuring content through textbooks: the cumulative effect of middle-school tracking. I G. Gueudet, B. Pipin, & L. Trouche (Red.), *From text to 'lived' resources* (s. 143-160). New York: Springer.
Schmidt, W. H., McKnight, C. C., Houang, R. T., Wang, H., Wiley, D. E., & Wolfe, R. G. (2001). *Why schools matter: a cross-national comparison of curriculum and learning*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical problem solving*. Orlando: Academic Press.
Schoenfeld, A. H. (1991). On mathematics as sense-making: an informal attack on the unfortunate divorce of formal and informal mathematics. I J. F. Voss, D. N. Perkins, & J. W. Segal (Red.), *Informal reasoning and education* (s. 311-343). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. I D. A. Grouws (Red.), *Handbook for research on mathematics teaching and learning* (s. 334-370). New York, NY: Macmillan.
Schoenfeld, A. H. (1998). Toward a theory of teaching-in-context. *Issues in Education, 4*(1), 1-94. doi:10.1016/S1080-9724(99)80076-7
Schoenfeld, A. H. (2002). Research methods in (mathematics) education. In L. D. English (Red.), *Handbook of international research in mathematics education* (s. 435-487). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Schoenfeld, A. H. (2018). Video analyses for research and professional development: The teaching for robust understanding (TRU) framework. *ZDM Mathematics Education, 50*(3), 491-506. doi:10.1007/s11858-017-0908-y
Sherin, M. G. (2002). When teaching becomes learning. *Cognition and Instruction, 20*(2), 119-150. doi:10.1207/S1532690XCI2002_1
Silver, E. A., & Lane, S. (1995). Can instructional reform in urban middle schools help students narrow the mathematics performance gap? Some evidence from the QUASAR project. *Research in Middle Level Education, 18*(2), 49-70. doi:10.1080/10825541.1995.11670046
Silver, E. A., & Stein, M. K. (1996). The QUASAR project: the “revolution of the possible" in mathematics instructional reform in urban middle schools. *Urban Education, 30*(4), 476-521. doi:10.1177/0042085996030004006
Skolinspektionen. (2010). *Undervisningen i matematik i gymnasieskolan [Elektronisk resurs]*. Stockholm: Skolinspektionen.
Skolverket. (2003). *Lusten att lära - med fokus på matematik*. Stockholm: Fritzes.
Skolverket. (u.å.). Om ämnet Matematik. Hämtad från https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a2893a/1530187438471/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_matematik.pdf
Smit, J., van Eerde, H. A. A., & Bakker, A. (2013). A conceptualisation of whole-class scaffolding. *British Educational Research Journal, 39*(5), 817-834. doi:10.1002/berj.3007
Stein, M. K., Boaler, J., & Silver, E. A. (2003). Teaching mathematics through probelm solving: research perspectives. In H. L. Schoen (Red.), *Teaching mathematics through problem solving: grades 6-12* (s. 245-256). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., & Hughes, E. K. (2008). Orchestrating productive mathematical discussions: five practices for helping teachers move beyond show and tell. *Mathematical Thinking and Learning, 10*(4), 313-340. doi:10.1080/10986060802229675

Stein, M. K., & Lane, S. (1996). Instructional tasks and the development of student capacity to think and reason: an analysis of the relationship between teaching and learning in a reform mathematics project. *Educational Research & Evaluation, 2*(1), 50-80. doi:10.1080/1380361960020103

Stein, M. K., Remillard, J. T., & Smith, M. S. (2007). How curriculum influences student learning. I F. K. Lester (Red.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning: a project of the National Council of Teachers of Mathematics* (vol. 1, s. 319-369). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Stockero, S. L., Rupnow, R. L., & Pascoe, A. E. (2017). Learning to notice important student mathematical thinking in complex classroom interactions. *Teaching and Teacher Education, 63*(Supplement C), 384-395. doi:10.1016/j.tate.2017.01.006

Stylianides, A. J., & Stylianides, G. J. (2013). Seeking research-grounded solutions to problems of practice: classroom-based interventions in mathematics education. *ZDM Mathematics Education, 45*(3), 333-341. doi:10.1007/s11858-013-0501-y

Stylianides, A. J., & Stylianides, G. J. (2014). Impacting positively on students' mathematical problem solving beliefs: an instructional intervention of short duration. *The Journal of Mathematical Behavior, 33*(1), 8-29. doi:10.1016/j.jmathb.2013.08.005

Stylianides, G. J. (2009). Reasoning-and-proving in school mathematics textbooks. *Mathematical Thinking and Learning, 11*(4), 258-288. doi:10.1080/10986060903253954

Sumpter, L. (2013). Themes and interplay of beliefs in mathematical reasoning. *International Journal Of Science And Mathematics Education, 11*(5), 1115-1135. doi:10.1007/s10763-012-9392-6

Swan, M. (2014). Design research in mathematics education. I S. Lerman (Red.), *Encyclopedia of mathematics education* (s. 148-152). Dordrecht: Springer.

Szabo, A., Larsson, N., Viklund, G., Dufåker, D., & Marklund, M. (2011). *Matematik Origo: 1b* (2. utg.). Stockholm: Bonnier utbildning.

Tall, D. (1996). Functions and calculus. I A. J. Bishop (Red.), *International handbook of mathematics education* (s. 289-325). Dordrecht: Kluwer.

Teuscher, D., Moore, K. C., & Carlson, M. P. (2016). Decentering: a construct to analyze and explain teacher actions as they relate to student thinking. *Journal of Mathematics Teacher Education, 19*(5), 433-456. doi:10.1007/s10857-015-9304-0

Thomas, G. (1997). What's the use of theory? *Harvard Educational Review, 67*(1), 75-104. doi:10.17763/haer.67.1.1x807532771w5u48

Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. *Studies in Educational Evaluation, 31*(4), 315-327. doi:10.1016/j.stueduc.2005.11.005

Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmidt, W. H., & Houang, R. T. (2002). *According to the book: using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

van de Pol, J. (2012). *Scaffolding in teacher-student interaction: exploring, measuring, promoting and evaluating scaffolding*. (Doktorsavhandling dissertation), University of Amsterdam. Hämtad från http://dare.uva.nl/record/426432

van den Akker, J. (2010). Building bridges: how research may improve curriculum policies and classroom practice. I S. M. Stoney & J. van den Akker (Red.), *Beyond Lisbon 2010: perspectives from research and development for education policy in Europe* (s. 175-195). Sint-Katelijne-Waver: CIDREE.

van den Akker, J., Gravemeijer, K., McKenney, S., & Nieveen, N. (2006). Introducing educational design research. I J. van den Akker, K. Gravemeijer, S. McKenney, & N. Nieveen (Red.), *Educational design research* (vol. 1, s. 3-7). London: Routledge.

Verschaffel, L., & De Corte, E. (1997). Teaching realistic mathematical modeling in the elementary school: a teaching experiment with fifth graders. *Journal for Research in Mathematics Education, 28*(5), 577-601. doi:10.2307/749692

Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2000). *Making sense of word problems*. Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers.

Vetenskapsrådet. (2011). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed [Elektronisk resurs]*. (rev. utg.) Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vincent, J., & Stacey, K. (2008). Do mathematics textbooks cultivate shallow teaching? Applying the TIMSS video study criteria to Australian eighth-grade mathematics textbooks. *Mathematics Education Research Journal, 20*(1), 82-107. doi:10.1007/BF03217470

Visnovska, J., & Cobb, P. (2015). Learning about whole-class scaffolding from a teacher professional development study. *ZDM Mathematics Education, 47*(7), 1133-1145. doi:10.1007/s11858-015-0739-7

Vygotsky, L. S. (1978). Interaction between learning and development. I I. M. Cole & V. John-Stiener (Red.), *Mind and society: the development of higher psychological processes* (s. 79-91). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Warfield, V. M. (2006). Invitation to Didactique. Hämtad från https://www.math.washington.edu/~warfield/Inv%20to%20Did66%207-22-06.pdf

Webb, N. M., Franke, M. L., De, T., Chan, A. G., Freund, D., Shein, P., & Melkonian, D. K. (2009). "Explain to your partner": teachers' instructional practices and students' dialogue in small groups. *Cambridge Journal of Education, 39*(1), 49-70. doi:10.1080/03057640802701986

Webb, N. M., & Mastergeorge, A. (2003). Chapter 4: Promoting effective helping behavior in peer-directed groups. *International Journal of Educational Research, 39*, 73-97. doi:10.1016/S0883-0355(03)00074-0

Wiliam, D., & Thompson, M. (2008). Integrating assessment with learning: what will it take to make it work? . In C. A. Dwyer (Red.), *The future of assessment: shaping teaching and learning* (s. 53-82). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Yeager, D. S., & Walton, G. M. (2011). Social-psychological interventions in education: they're not magic. *Review of Educational Research, 81*(2), 267-301. doi:10.3102/0034654311405999

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational Research Journal, 45*(1), 166-183. doi:10.3102/0002831207312909

Appendix

Lärarguidens matris

Diagnosfrågor: **fet text**
Diagnos: *kursiverad text*
Återkoppling: normal text

Diagnosfrågor:
1. ”**Kan du med egna ord berätta vad är det som efterfrågas i uppgiften?**”
2. ”**Vad har du gjort/tänkt hittills**?”
3. ”**Varför har du gjort/tänkt så?**”

		Uppgiftslösningssteg		
		Tolkning	Utforskning och hypotes av lösningsmetod	Verifiering lösningsmetod
Problemlösningskompetens	Metakognitiva överväganden (VAD)	*Eleven inser inte att hens tolkning är felaktig.* ”Läs uppgiften högt.” ”Kan du nu förklara vilken information som finns och vad du ska komma fram till.”	*A. Eleven inser inte att ansatsen att utforska problemet eller skapa lösningsmetod inte leder till en lämplig lösning av problemet.*	*A. Eleven har en lösningsmetod som hon försöker implementera, men inser inte att lösningsmetoden är felaktig eller alltför ineffektiv.* ”Kan du övertyga mig om att lösningsmetoden fungerar/är tillräckligt effektiv?”
			A1. Fel övergripande ansats: ”Jag, ser att du försöker lösa problemet genom att [sammanfatta den felaktiga ansatsen, men beskriv inte vad som är fel]. Kan du berätta hur du tänkt här och på vilket sätt det tar dig fram mot en lösning på uppgiften?”	
			A2. Lokalt fel i en del av ansatsen: ”Jag, ser att du försöker lösa problemet genom att [visa på den del av ansatsen som innehåller felet, men beskriv inte vad som är fel]. Kan du berätta hur du tänkt här och på vilket sätt denna del bidrar till en lösning på uppgiften?”	*B. Eleven har en lösningsmetod som hon tror eller vet kan vara felaktig eller alltför ineffektiv, men klarar inte att verifiera.*
		Eleven inser inte att hon missat viktig information i uppgiften. ”Finns det information i uppgiften som kan ge en idé om vad du ska göra?”	*B. Eleven har avbrutit försöket att utforska eller skapa lösningsmetod, och/eller klarar inte att välja lämplig ansats.*	*B1. Eleven har gjort ett bra försök att verifiera sin lösningsmetod, men har kört fast.* Riktat mot den del av försöket som kan utvecklas: ”Kan du bygga vidare på det du kommit på hittills?”
			B1. Eleven har gjort ett bra försök att utforska eller skapa en lösningsmetod, men har kört fast: Riktat mot den del av försöket som kan utvecklas: ”Kan du bygga vidare på det du kommit på hittills?”	*B2. Eleven är osäker på om lösningsmetoden är felaktig/ineffektiv, men försöker inte avgöra om så är fallet.* ”Kan du försöka övertyga mig antingen om att lösningsmetoden fungerar/är tillräckligt effektiv/ att den inte är tillräckligt effektiv det?”
		Tids- eller resursbrist: Förklara vad som efterfrågas i uppgiften och vad det finns för information som eleven kan använda.	*B2. Elevens försök är inte tillräckligt bra att bygga vidare på:* "Finns det något annat sätt att försöka ta sig an problemet?”	
	Strategi (HUR)		*C. Eleven försöker men hittar ingen lämplig strategi för att utforska eller skapa lösningsmetod.* Välj lämpligast av följande 4 strategier. ”Prova att: rita figur/ prova några exempel / lös enklare version / dela upp lösningen i olika steg.” Alternativt annan strategi på generell nivå. Först kortfattat generellt, därefter (om svårigheter kvarstår) mer uppgiftsspecifikt.	*C. Eleven försöker men hittar ingen lämplig strategi för att verifiera sin lösningsmetod* Välj lämplig strategi, t ex ”Rita figur / testa din lösningsmetod på ett enkelt exempel /gör en rimlighetsbedömning / försök hitta motexempel.” Först generellt, därefter mer uppgiftsspecifikt.
			D. Eleven är på väg att formulera bra strategi för utforskning eller skapa lösningsmetod, men når inte ända fram: Summera vad som är bra och led in på vad som behöver utvecklas.	*D. Om elev är på väg formulera bra strategi för verifiering, men misslyckas med sista stegen.* Summera vad som är bra, led in på vad som behöver utvecklas.